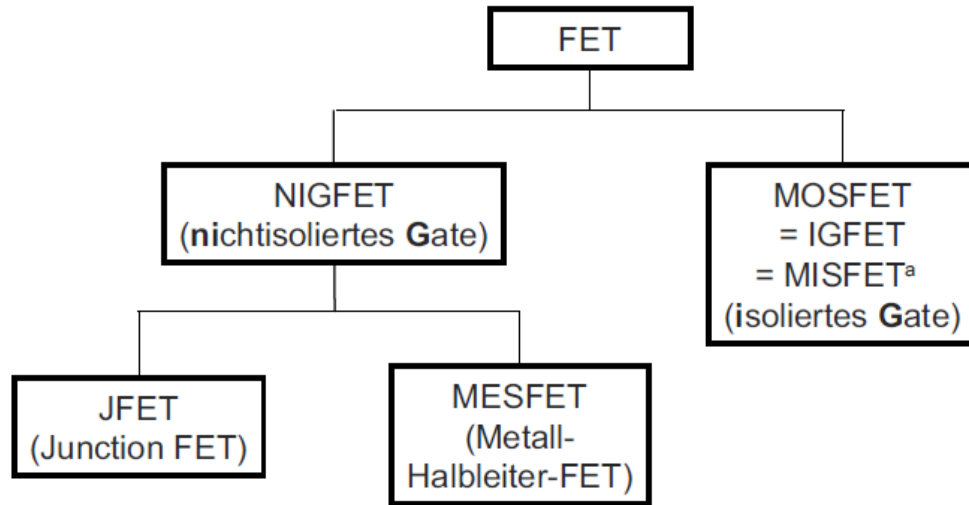


Übersicht über die Vorlesung

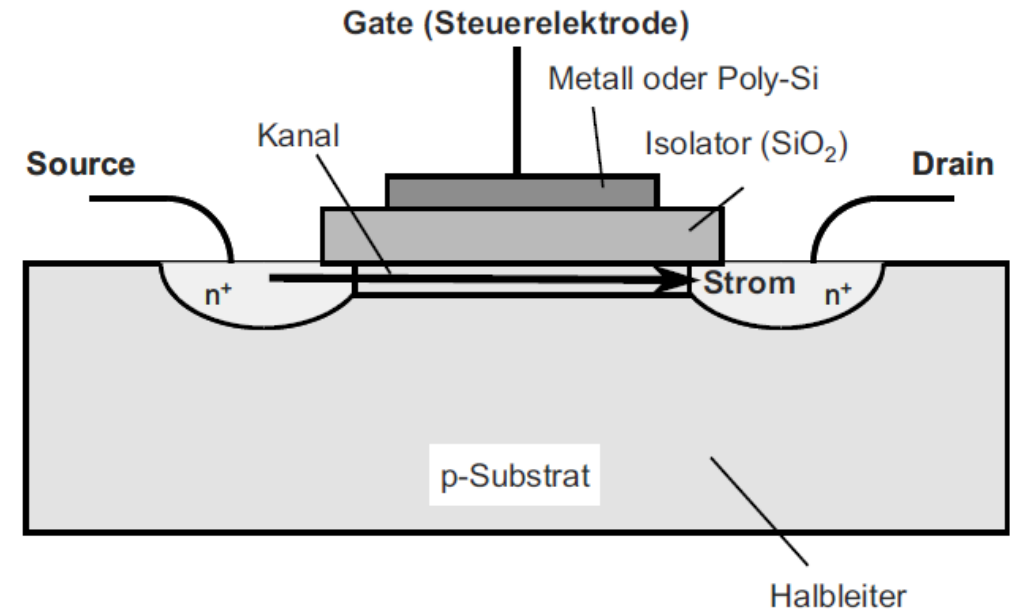
1. Grundlagen der Quantenmechanik
2. Elektronische Zustände
3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
4. Elektronen in Kristallen
5. Halbleiter
6. Quantenstatistik für Ladungsträger
7. Dotierte Halbleiter
8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht
9. Der pn-Übergang
10. Dioden
11. MOSFETs
 - 11.1 Einfaches Modell
 - 11.2 Die MOS-Kapazität
 - 11.3. Die verfeinerte Kennlinie
12. Bipolartransistoren

Feldeffekttransistoren



Metal-Oxide-Field-Effect-Transistor (MOSFET)
Metal-Insulator-Field-Effect-Transistor (MISFET)

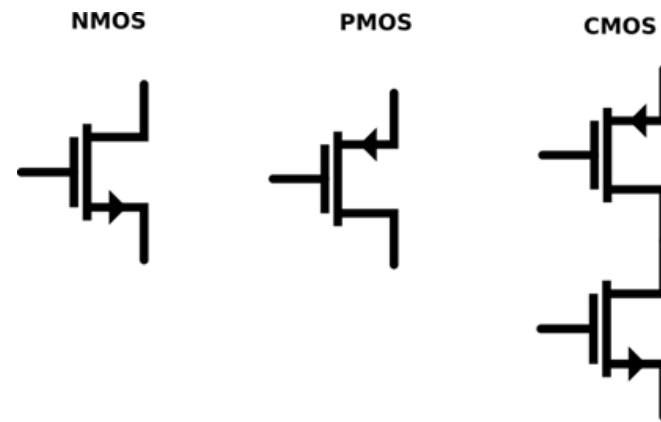
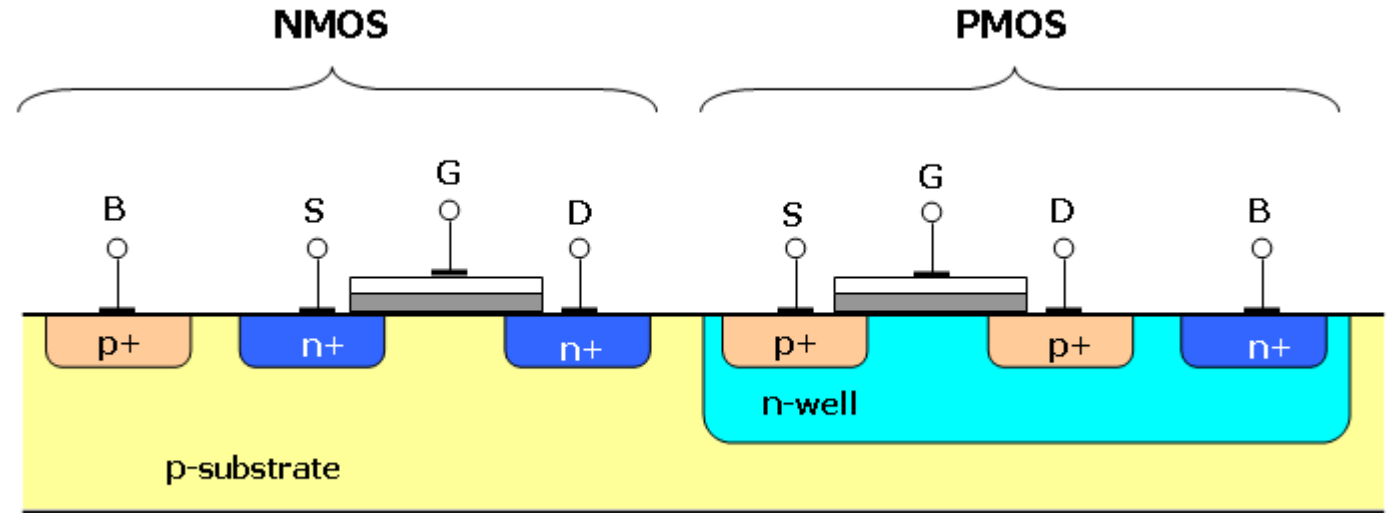
- steuerbarer Widerstand
- durch Spannung gesteuerter Strom
- im Gegensatz zum Bipolartransistor, bei dem ein kleiner Strom einen großen Strom steuert



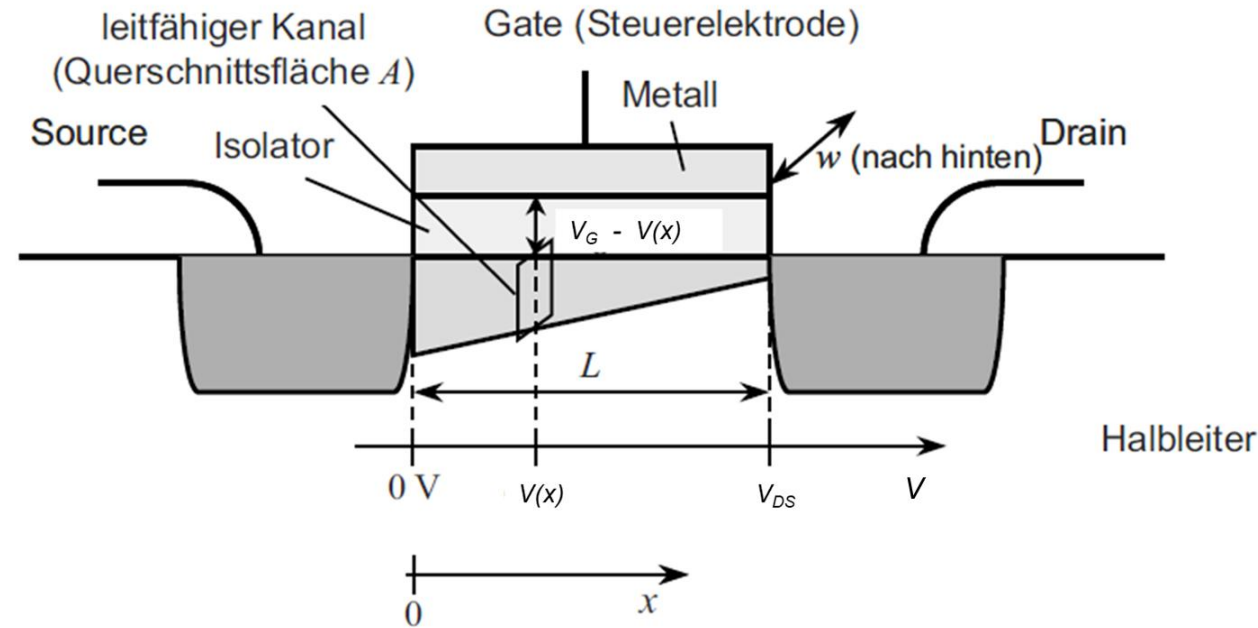
Prinzipieller Aufbau eines MIS-Feldeffekt-Transistors (NMOS)

Warum überhaupt FETs?

- geringer Sperrstrom
- geringe Verlustleistung
- leistungslose Ansteuerung
- hohe Integrationsdichte in ICs



„Einfaches“ MOSFET-Model

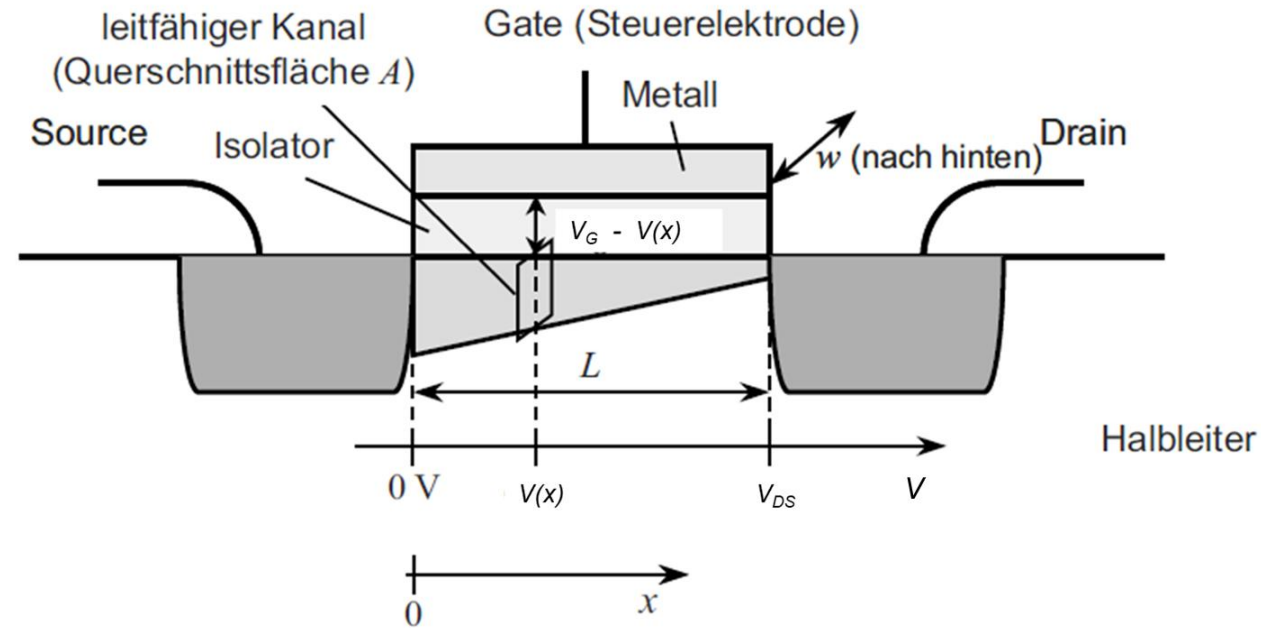


Im „einfachen“ MOSFET-Modell wird der leitfähige Kanal als ein Kondensator betrachtet, durch den gleichzeitig zur vertikal angelegten Spannung V_G durch die horizontal angelegte Spannung V_{DS} ein Strom fließt.

Damit ergibt sich eine Kondensatorgeometrie mit lateral variabler (x -abhängiger) Spannung und Ladung(sdichte).

Die Rechnung erfolgt hier für einen n-Kanal-MOSFET.

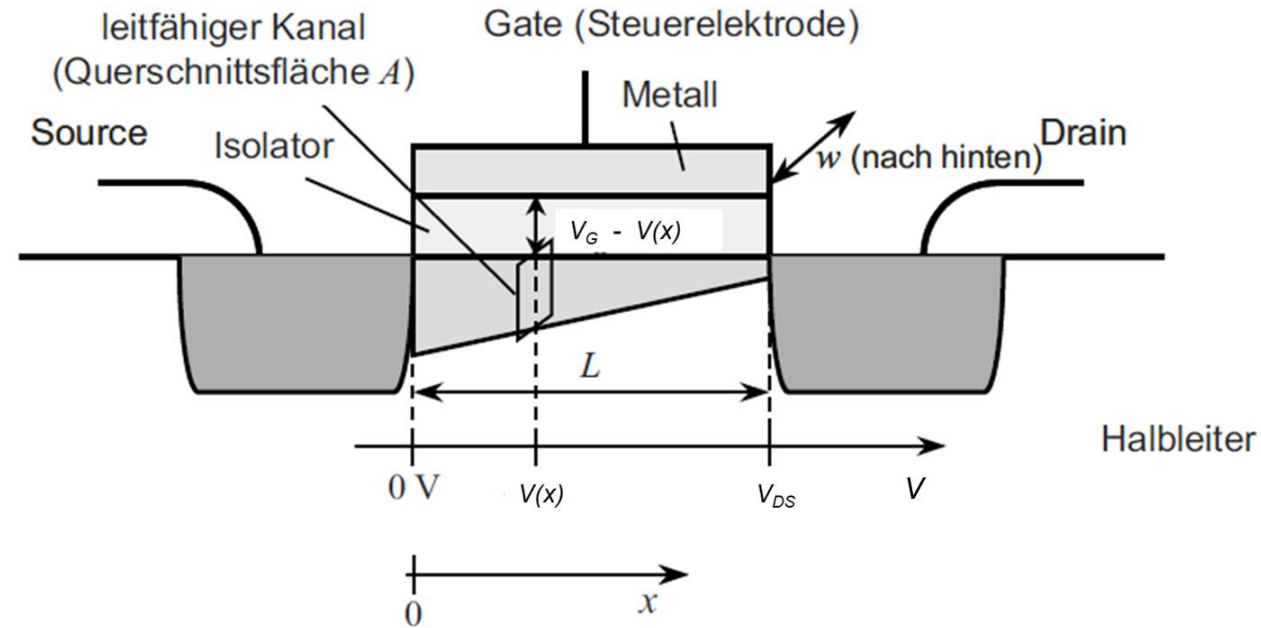
Einfaches MOSFET-Modell



Ortsabhängige Ladung im Kanal:

$$dQ(x) = (V_G - V(x)) dC_G(x) = \frac{C_G}{L} (V_G - V(x)) dx$$

Einfaches MOSFET-Modell



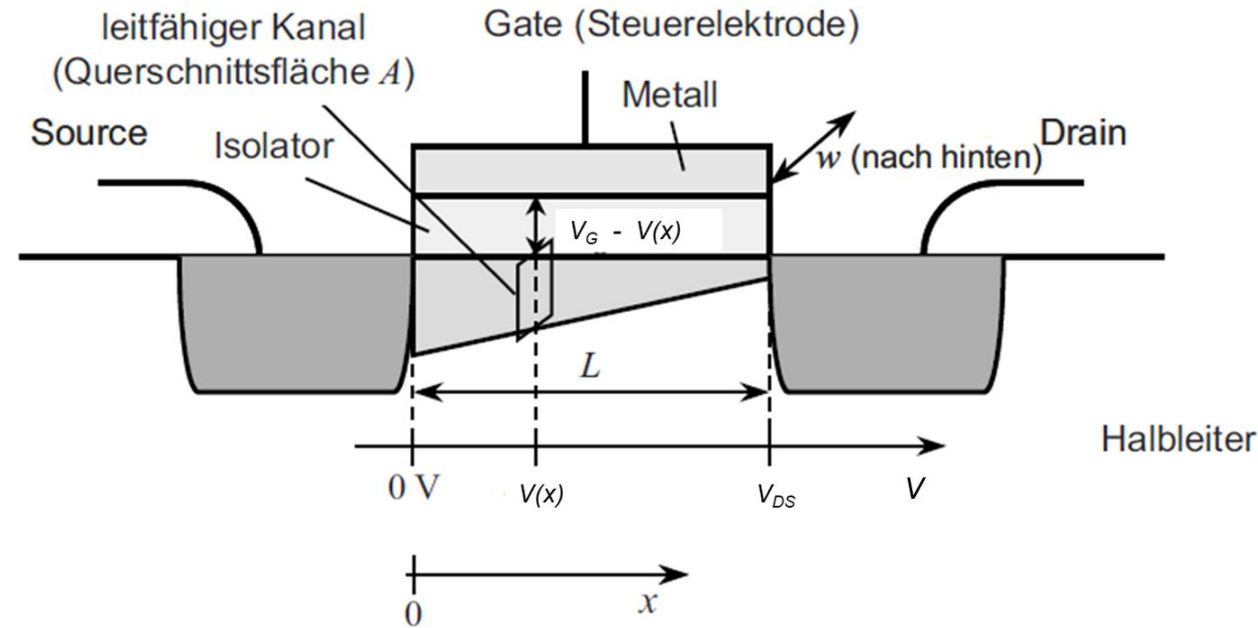
differentielle ortsabhängige
Ladung im Kanal :

$$dQ(x) = (V_G - V(x)) dC_G(x) = \frac{C_G}{L} (V_G - V(x)) dx$$

Ortsabhängige Trägerdichte im Kanal:

$$n(x) = \frac{1}{eA} \frac{dQ}{dx} = \frac{C_G}{eAL} (V_G - V(x))$$

Einfaches MOSFET-Modell



differentielle ortsabhängige
Ladung im Kanal:

$$dQ(x) = dC_G(x)(V_G - V(x)) = C_G \frac{dx}{L}(V_G - V(x))$$

Ortsabhängige Trägerdichte im Kanal:

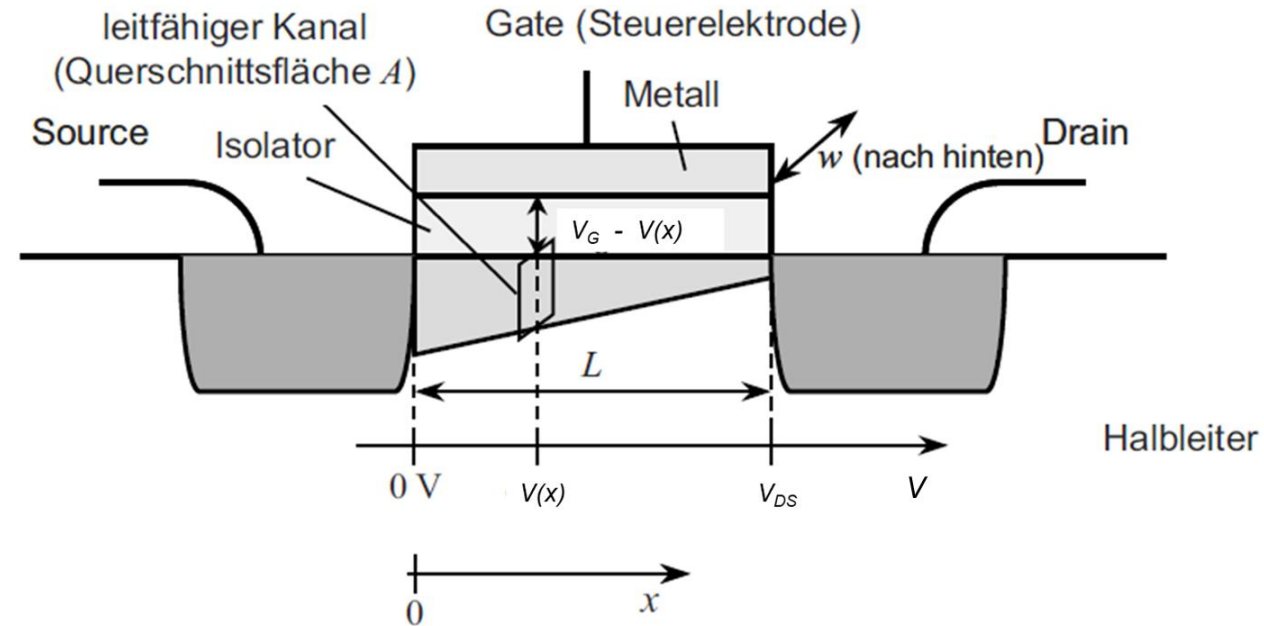
$$n(x) = \frac{1}{eA} \frac{dQ}{dx} = \frac{C_G}{eAL}(V_G - V(x))$$

Differentielles Ohmsches Gesetz:

$$dV(x) = IdR = I \frac{dx}{\sigma A} = I \frac{dx}{e\mu_e n(x)A} = I \frac{Ldx}{\mu_e C_G (V_G - V(x))} \quad (\text{reiner Driftstrom!})$$

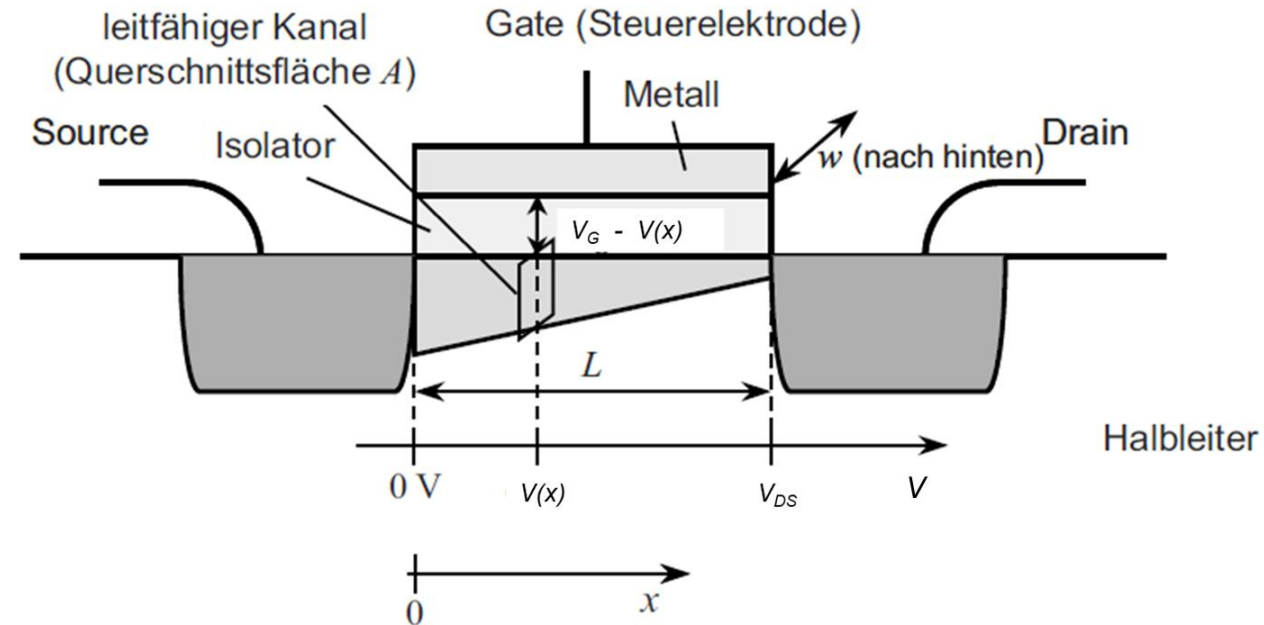
Man beachte, dass der Strom I NICHT x -abhängig ist, sonst würden sich Ladungen „aufstauen“ und es läge kein stationärer Zustand vor.

Einfaches MOSFET-Modell



Differentielles Ohmsches Gesetz:
$$dV(x) = IdR = I \frac{dx}{\sigma A} = I \frac{dx}{e\mu_e n(x)A} = I \frac{Ldx}{\mu_e C_G (V_G - V(x))} \quad (\text{reiner Driftstrom!})$$

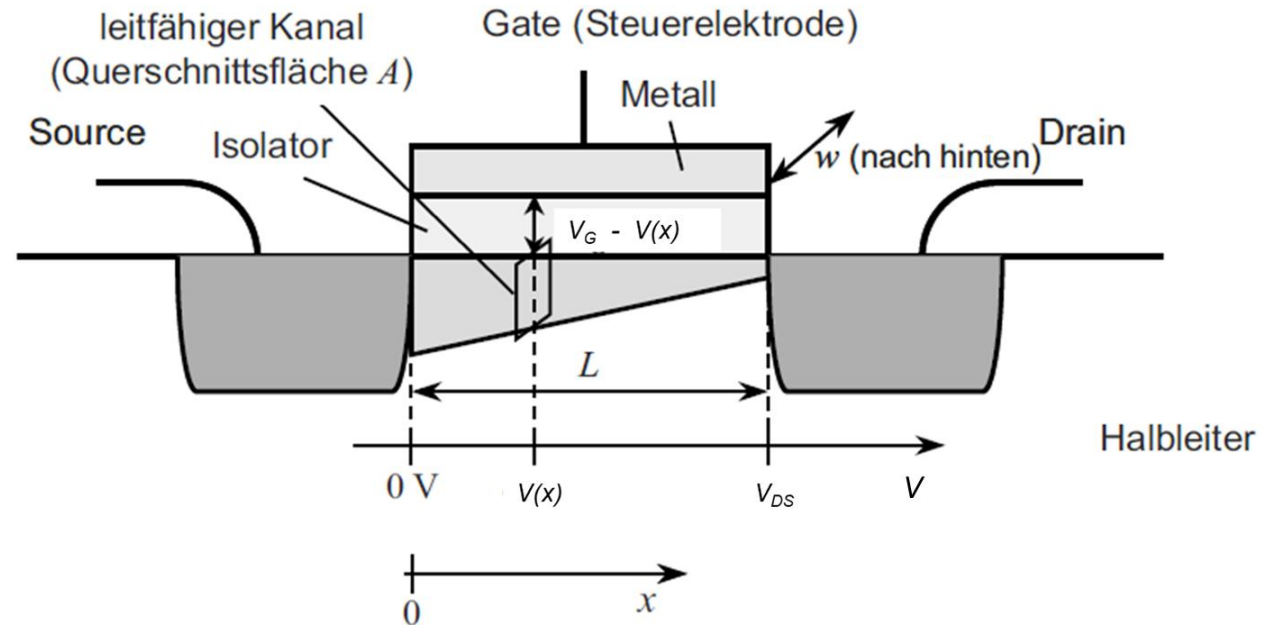
Einfaches MOSFET-Modell



Differentielles Ohmsches Gesetz: $dV(x) = IdR = I \frac{dx}{\sigma A} = I \frac{dx}{e\mu_e n(x)A} = I \frac{Ldx}{\mu_e C_G (V_G - V(x))}$ (reiner Driftstrom!)

Es ergibt sich also als DGL für die ortsabhängige Spannung: $\frac{dV(x)}{dx} = I \frac{L}{\mu_e C_G (V_G - V(x))}$

Einfaches MOSFET-Modell

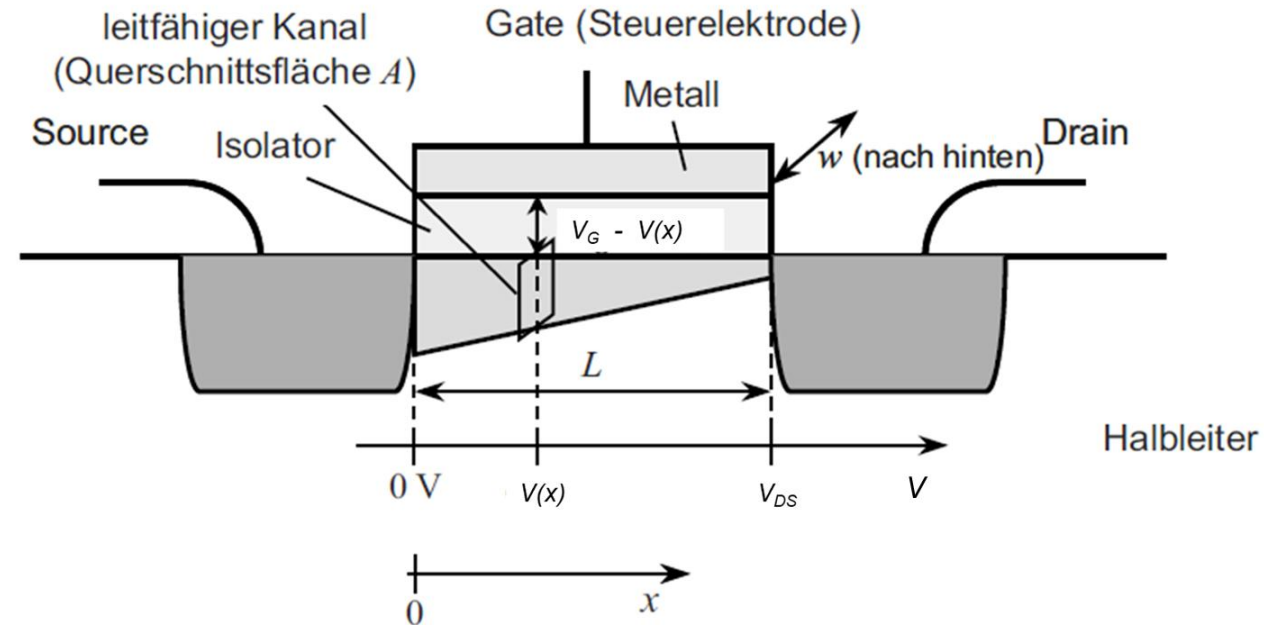


Differentielles Ohmsches Gesetz: $dV(x) = IdR = I \frac{dx}{\sigma A} = I \frac{dx}{e\mu_e n(x)A} = I \frac{Ldx}{\mu_e C_G (V_G - V(x))}$ (reiner Driftstrom!)

Es ergibt sich also als DGL für das ortsabhängige Potential: $\frac{dV(x)}{dx} = I \frac{L}{\mu_e C_G (V_G - V(x))}$

und damit: $\frac{\mu_e C_G}{L} \frac{dV(x)}{dx} (V_G - V(x)) = I$

Einfaches MOSFET-Modell



Differentielles Ohmsches Gesetz:
$$dV(x) = IdR = I \frac{dx}{\sigma A} = I \frac{dx}{e\mu_e n(x)A} = I \frac{Ldx}{\mu_e C_G (V_G - V(x))} \quad (\text{reiner Driftstrom!})$$

Es ergibt sich also als DGL für das ortsabhängige Potential:

$$\frac{dV(x)}{dx} = I \frac{L}{\mu_e C_G (V_G - V(x))}$$

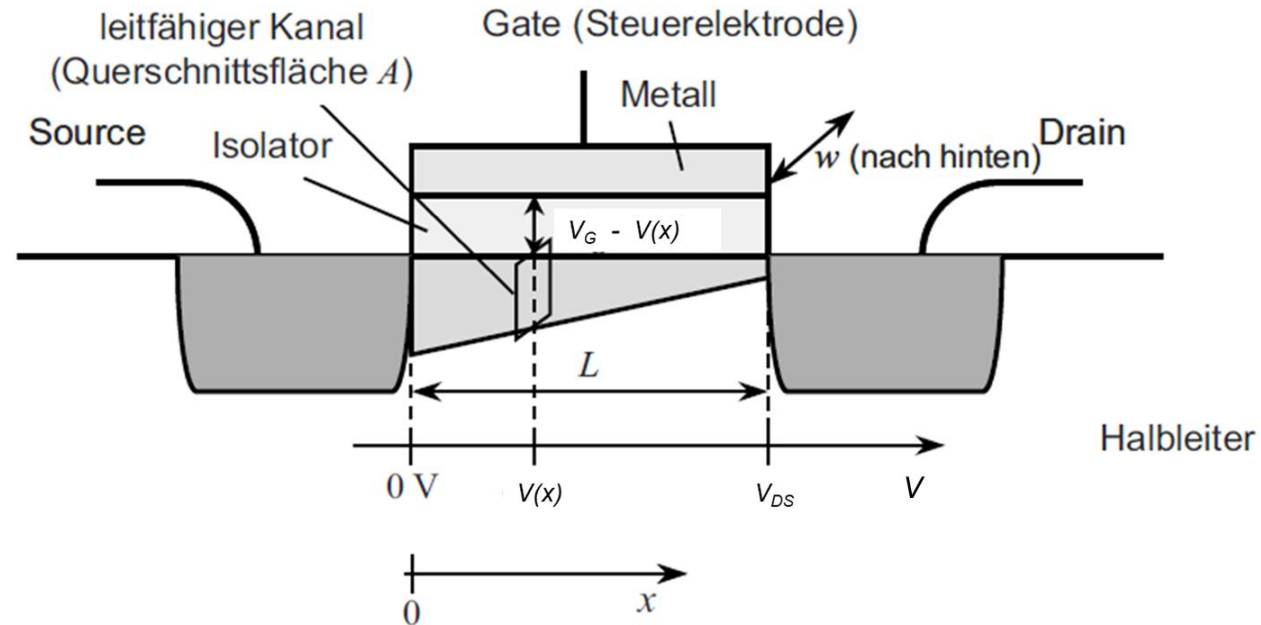
und damit:

$$\frac{-\mu_e C_G}{L} \frac{dV(x)}{dx} (V(x) - V_G) = I$$

... Substitutionsregel

$$\int h'(t) f(h(t)) dt = F(h(t))$$

Einfaches MOSFET-Modell



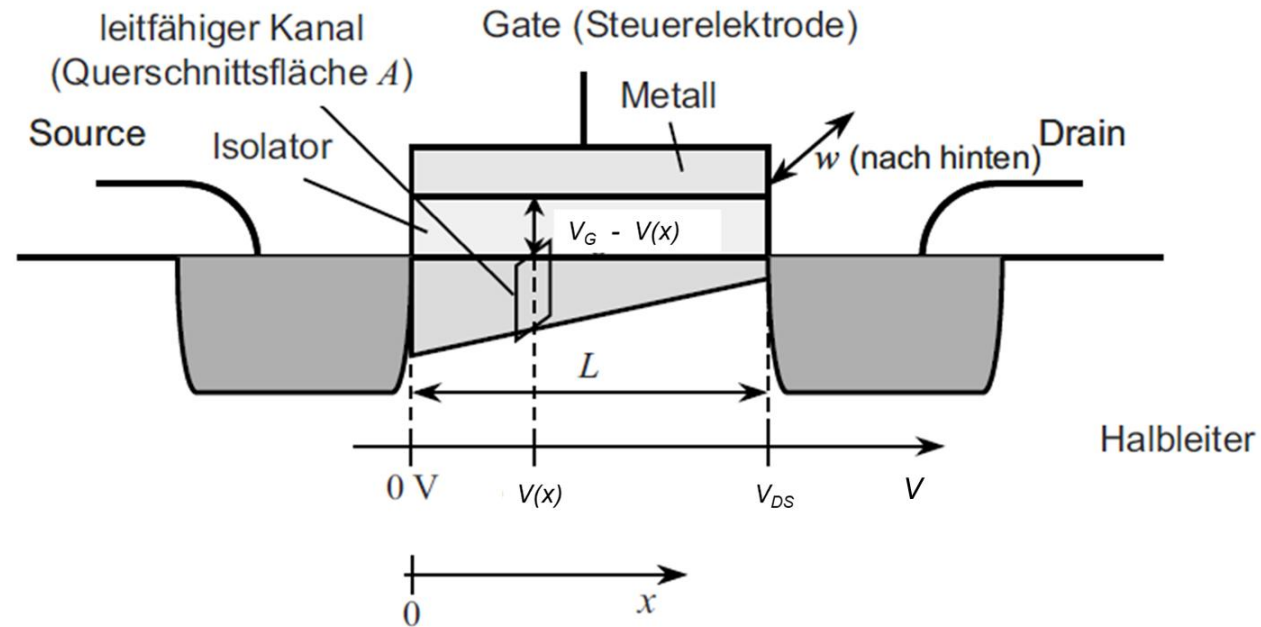
Differentielles Ohmsches Gesetz:
$$dV(x) = IdR = I \frac{dx}{\sigma A} = I \frac{dx}{e\mu_e n(x)A} = I \frac{Ldx}{\mu_e C_G (V_G - V(x))} \quad (\text{reiner Driftstrom!})$$

Es ergibt sich also als DGL für das ortsabhängige Potential:

$$\frac{dV(x)}{dx} = I \frac{L}{\mu_e C_G (V_G - V(x))}$$

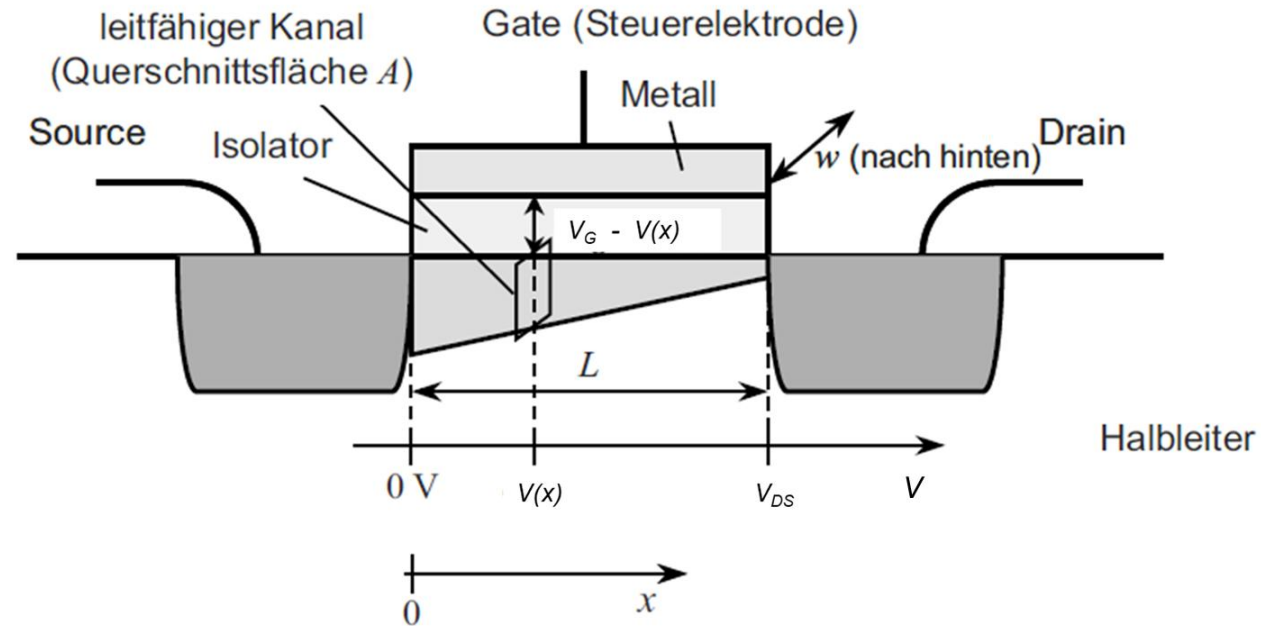
und damit:
$$\frac{-\mu_e C_G}{L} \frac{dV(x)}{dx} (V(x) - V_G) = I \quad \text{Integration:} \quad \frac{-\mu_e C_G}{L} \int_0^L V'(x) (V(x) - V_G) dx = I \int_0^L dx$$

Einfaches MOSFET-Modell



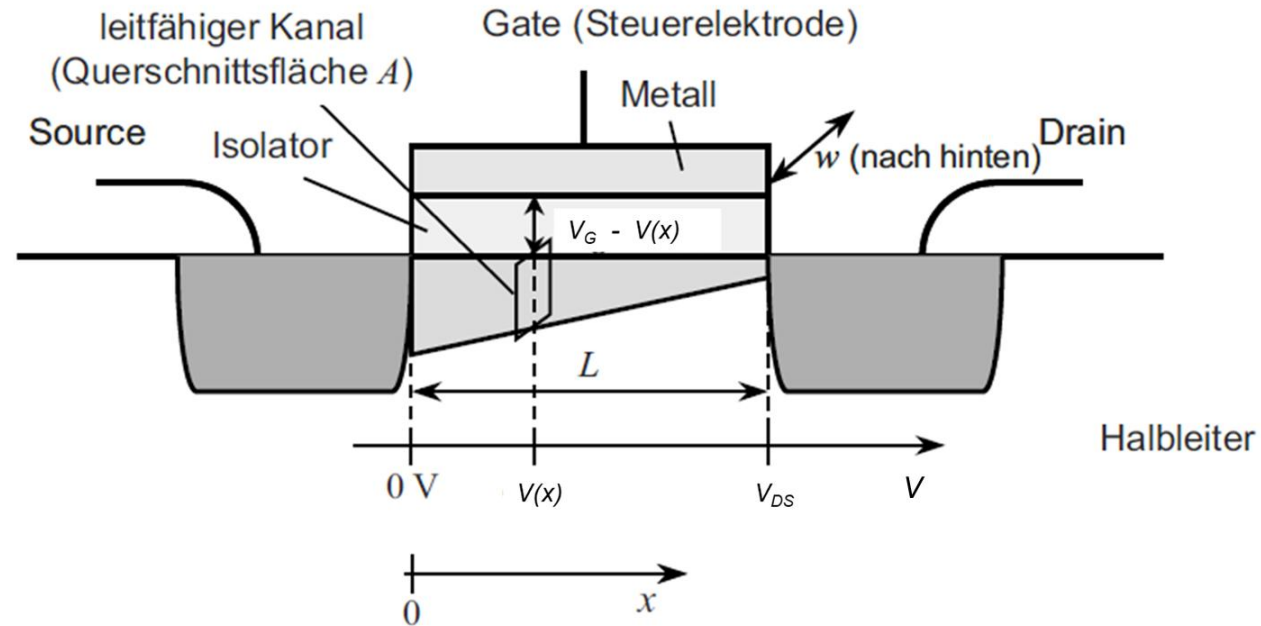
Integration:
$$\frac{\mu_e C_G}{L} \int_0^L V'(x) (V_G - V(x)) dx = I \int_0^L dx$$

Einfaches MOSFET-Modell



Integration:
$$\frac{-\mu_e C_G}{L} \int_0^L V'(x) (V(x) - V_G) dx = IL$$

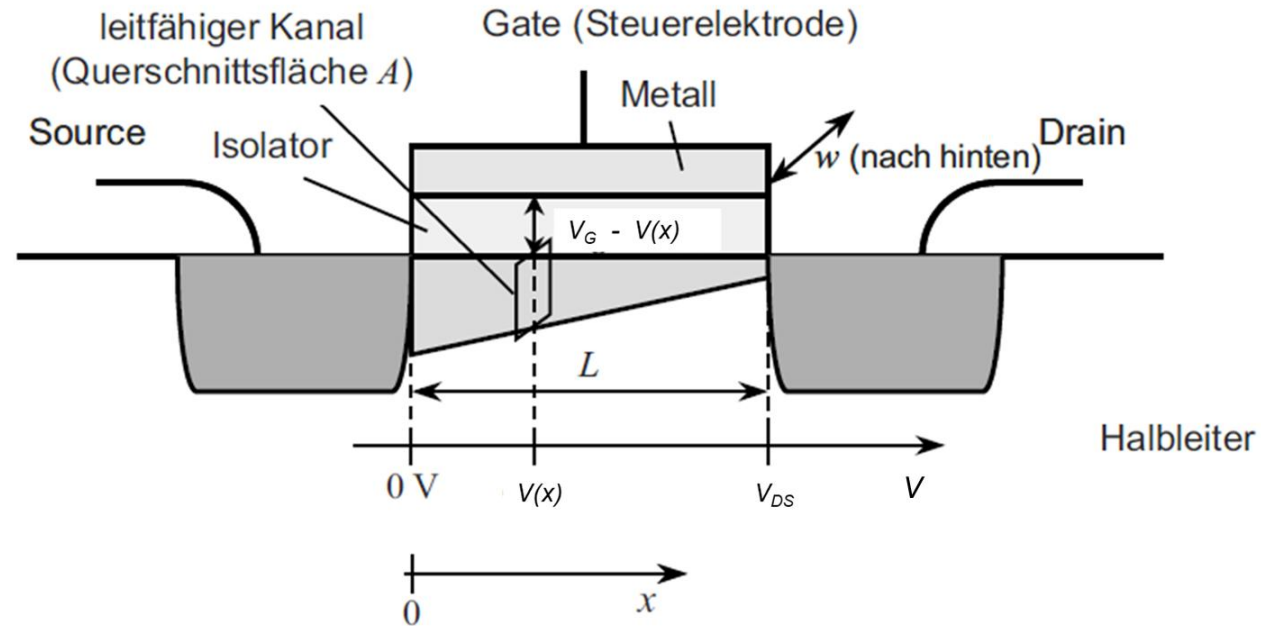
Einfaches MOSFET-Modell



Integration:
$$\frac{-\mu_e C_G}{L} \int_0^L V'(x) (V(x) - V_G) dx = IL$$

$$\Rightarrow \int_0^L V'(x) (V(x) - V_G) dx = \frac{IL^2}{-\mu_e C_G}$$

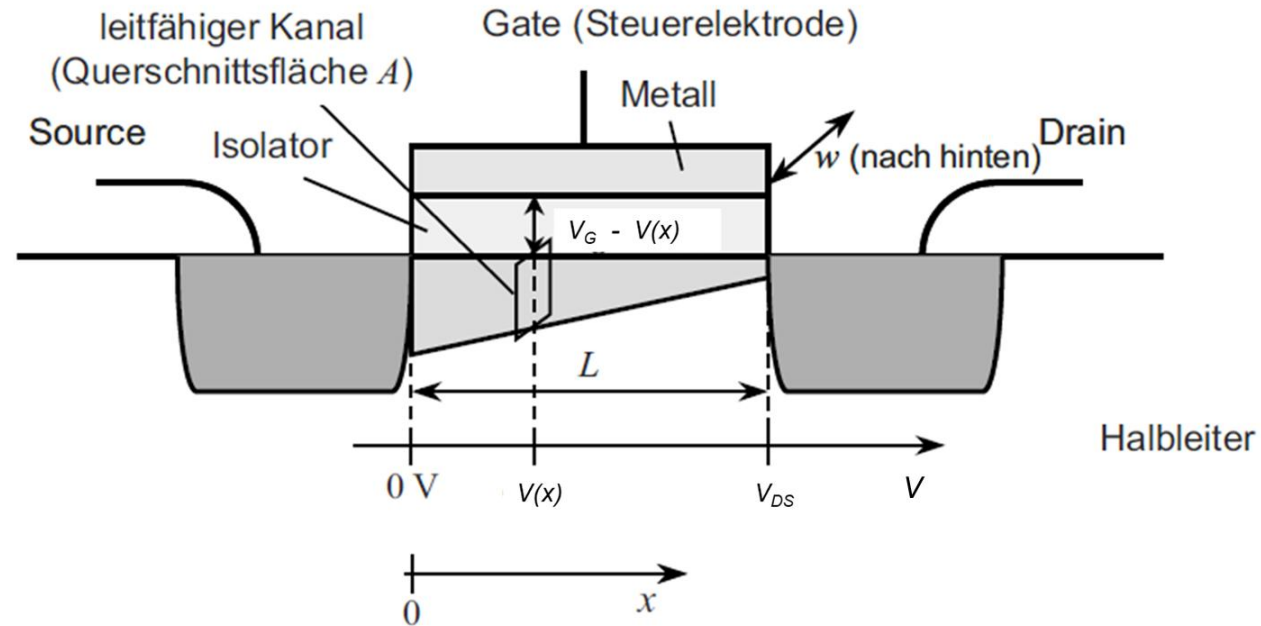
Einfaches MOSFET-Modell



Integration:
$$\frac{-\mu_e C_G}{L} \int_0^L V'(x) (V(x) - V_G) dx = IL$$

$$\Rightarrow \int_0^L V'(x) (V(x) - V_G) dx = \frac{IL^2}{-\mu_e C_G} \Rightarrow \left[\frac{1}{2} (V(x) - V_G)^2 \right]_0^L = \frac{IL^2}{-\mu_e C_G}$$

Einfaches MOSFET-Modell

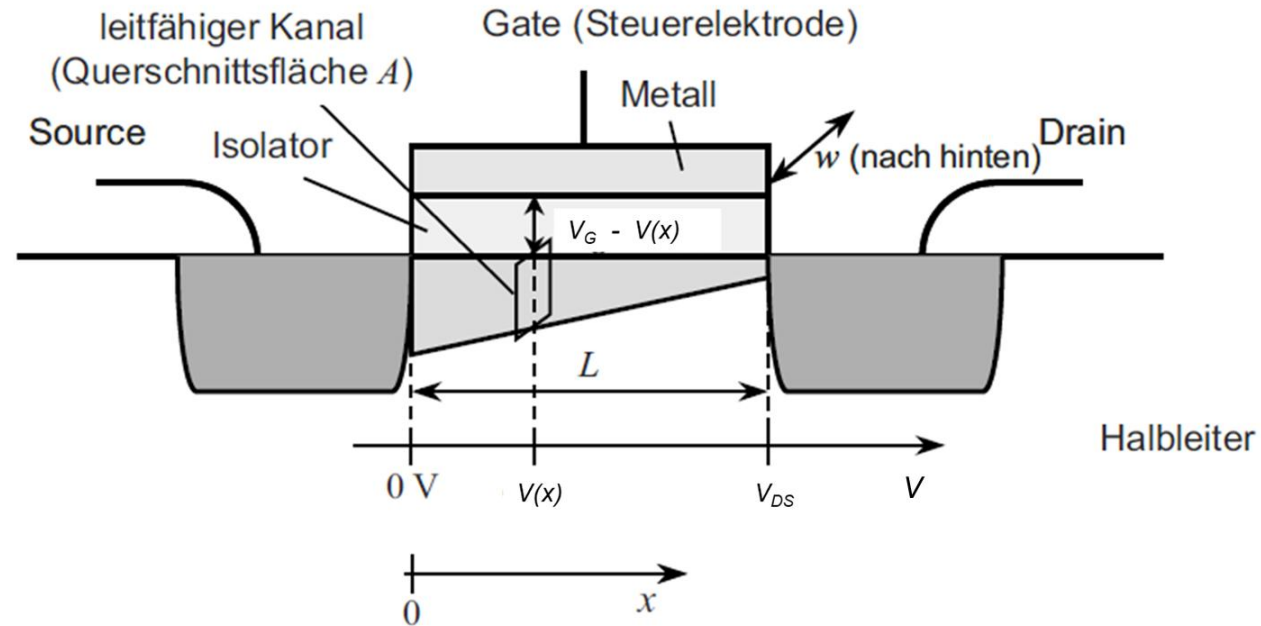


Integration:
$$\frac{-\mu_e C_G}{L} \int_0^L V'(x) (V(x) - V_G) dx = IL$$

$$\Rightarrow \int_0^L V'(x) (V(x) - V_G) dx = \frac{IL^2}{-\mu_e C_G} \Rightarrow \left[\frac{1}{2} (V(x) - V_G)^2 \right]_0^L = \frac{IL^2}{-\mu_e C_G}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} (V(x)_{x=L} - V_G)^2 - \frac{1}{2} (V(x)_{x=0} - V_G)^2 = \frac{1}{2} (V_{DS} - V_G)^2 - \frac{1}{2} (0 - V_G)^2 = \frac{1}{2} (V_{DS}^2 - 2V_{DS}V_G) = \frac{IL^2}{-\mu_e C_G}$$

Einfaches MOSFET-Modell



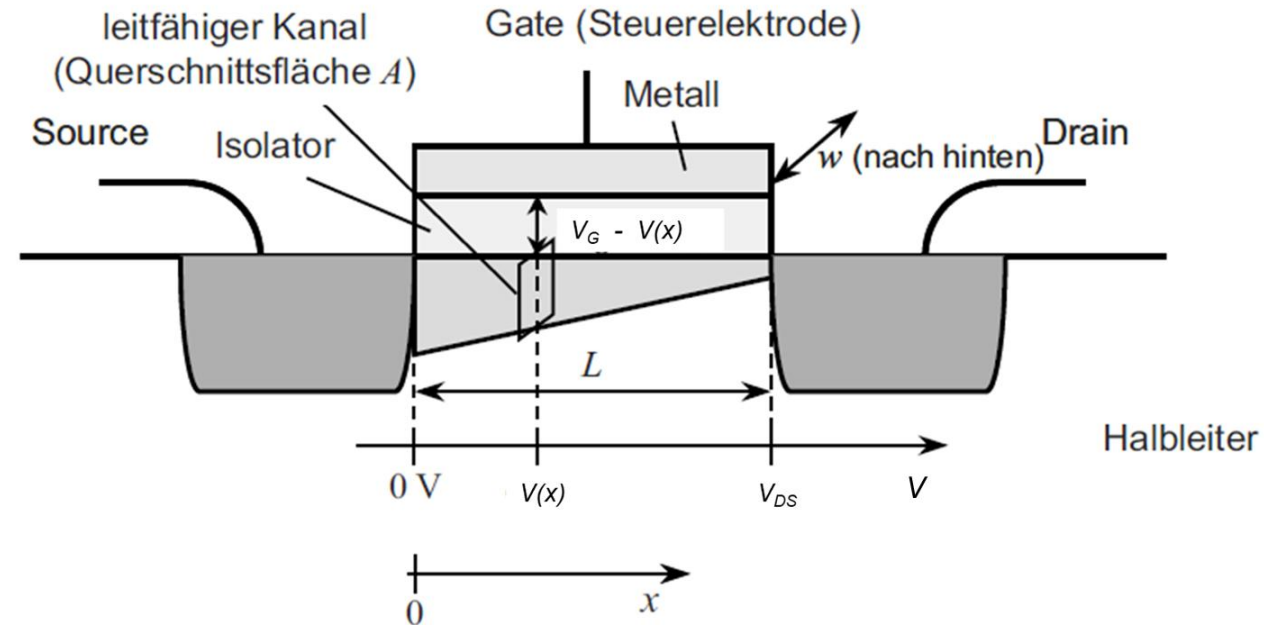
Integration:
$$\frac{-\mu_e C_G}{L} \int_0^L V'(x) (V(x) - V_G) dx = IL$$

$$\Rightarrow \int_0^L V'(x) (V(x) - V_G) dx = \frac{IL^2}{-\mu_e C_G} \Rightarrow \left[\frac{1}{2} (V(x) - V_G)^2 \right]_0^L = \frac{IL^2}{-\mu_e C_G}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} (V(x)_{x=L} - V_G)^2 - \frac{1}{2} (V(x)_{x=0} - V_G)^2 = \frac{1}{2} (V_{DS} - V_G)^2 - \frac{1}{2} (0 - V_G)^2 = \frac{1}{2} (V_{DS}^2 - 2V_{DS}V_G) = \frac{IL^2}{-\mu_e C_G}$$

$$\Rightarrow I = \frac{\mu_e C_G}{L^2} \left(V_{DS} V_G - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right)$$

Einfaches MOSFET-Modell

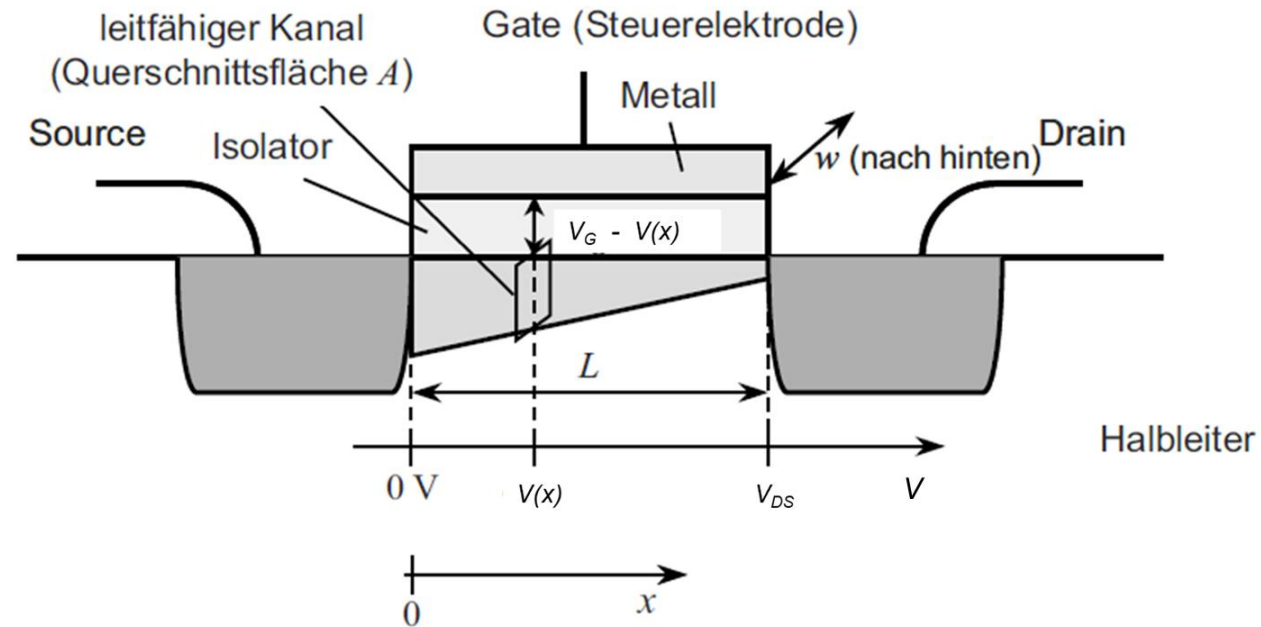


Die abgeleitete Gleichung gibt einen Zusammenhang zwischen dem im Kanal fließenden Strom und der lateral angeregten Spannung V_{DS} . Sie stellt damit die Kennlinie des FETs dar.

Diese Gleichung muss noch hinsichtlich ihres Gültigkeitsbereiches angeschaut werden und es muss noch eine kleine Korrektur vorgenommen werden:

$$I(V_{DS}) = \frac{\mu_e C_G}{L^2} \left(V_{DS} V_G - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right)$$

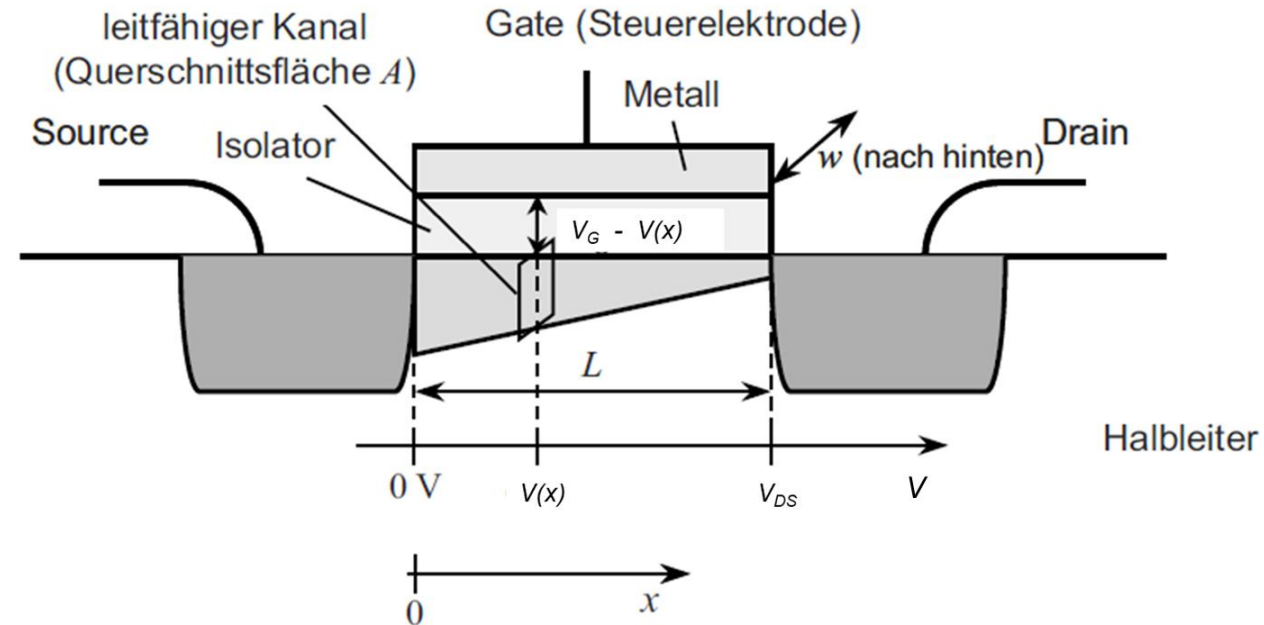
Einfaches MOSFET-Modell



Kennlinie:

$$I(V_{DS}) = \frac{\mu_e C_G}{L^2} \left(V_{DS} V_G - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right)$$

Einfaches MOSFET-Modell

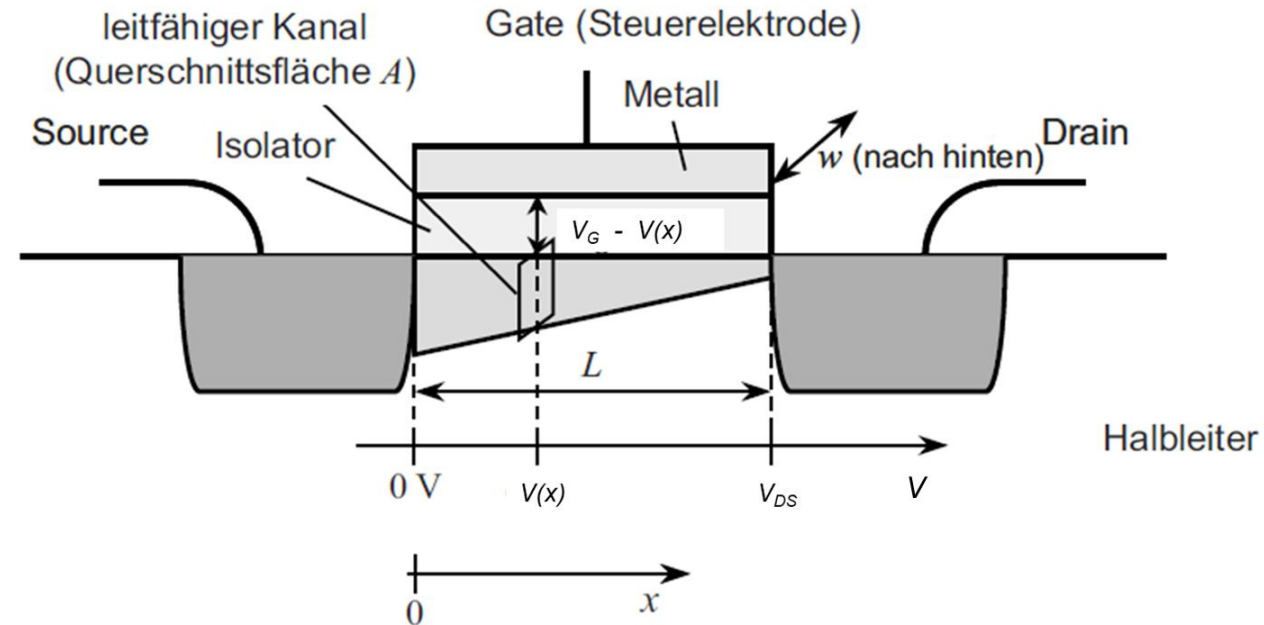


Kennlinie:
$$I(V_{DS}) = \frac{\mu_e C_G}{L^2} \left(V_{DS} V_G - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right)$$

Dies muss noch ergänzt werden um die Schwellenspannung V_{th} , die minimal erforderlich ist, um überhaupt Ladungen im Kanal zu erzeugen (muss noch hergeleitet werden). Damit ergibt sich:

$$I(V_{DS}) = \frac{\mu_e C_G}{L^2} \left((V_G - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right)$$

Einfaches MOSFET-Modell



Kennlinie:
$$I(V_{DS}) = \frac{\mu_e C_G}{L^2} \left((V_G - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right)$$

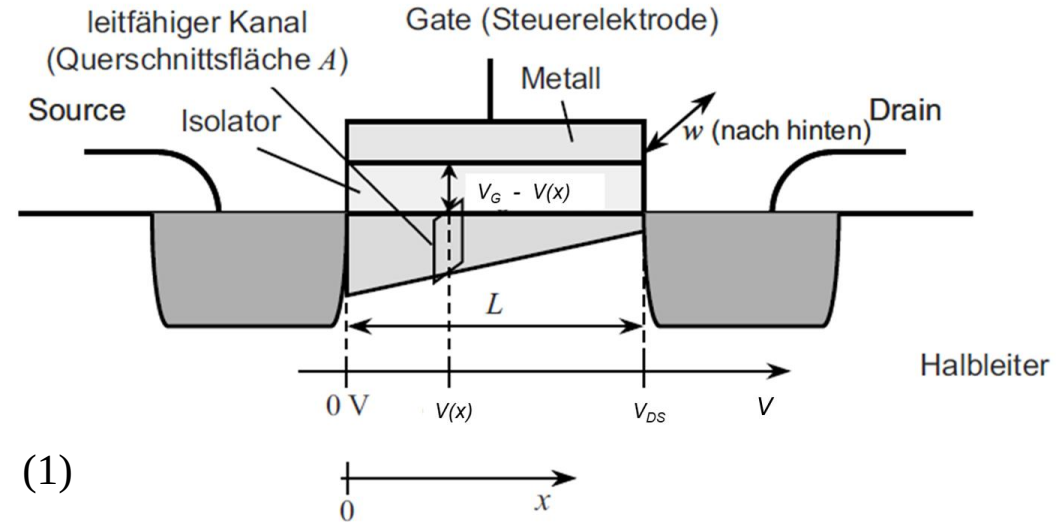
Die bisherige Ableitung ist im Prinzip immer noch beschränkt auf eine spezielle Architektur mit einer speziellen Kapazität C_G . Um eine allgemeine Aussage zu machen, wird die Gleichung noch auf eine flächennormierte Kapazität umgeschrieben.

$$C'_{ox} = \frac{C_G}{wL}$$

Damit dann also:

$$I(V_{DS}) = \mu_e C'_{ox} \frac{w}{L} \left((V_G - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right)$$

Einfaches MOSFET-Modell

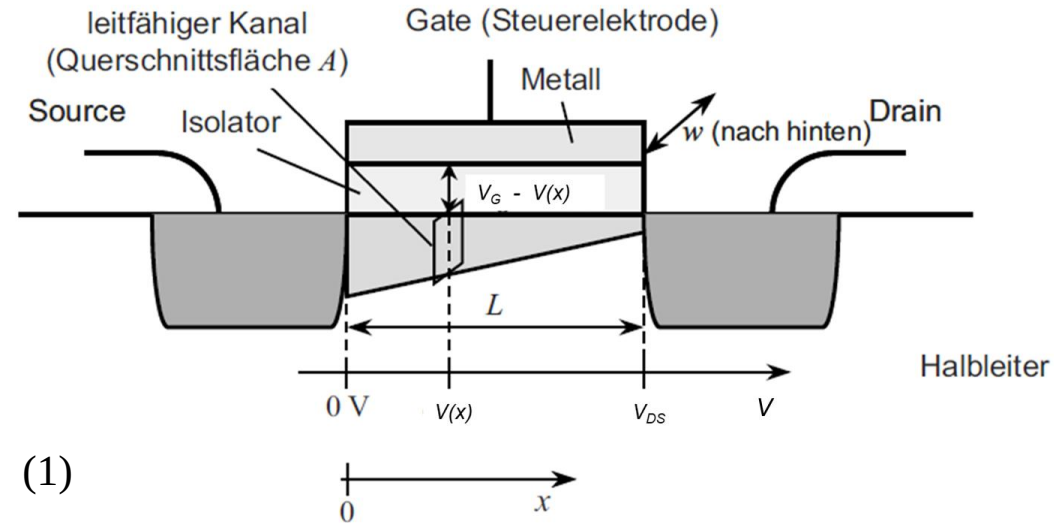


Kennlinie:
$$I(V_{DS}) = \mu_e C'_{ox} \frac{w}{L} \left((V_G - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right) \quad (1)$$

Diese Kennlinie ist nur physikalisch sinnvoll, so lange $V_G - V(x) > 0$, also der Strom so gering ist, dass der Spannungsabfall lateral nicht größer als die vertikal angelegte Gatespannung ist. Wenn dies passiert, wird $n(x)=0$ und der Kanal wird „**abgeschnürt**“.

$$n(L) = \frac{1}{eA} \frac{dQ}{dx} = \frac{C_G}{eAL} (V_G - V(L)) = \frac{C_G}{eAL} (V_G - V_{DS})$$

Einfaches MOSFET-Modell



Kennlinie:
$$I(V_{DS}) = \mu_e C'_{ox} \frac{w}{L} \left((V_G - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right) \quad (1)$$

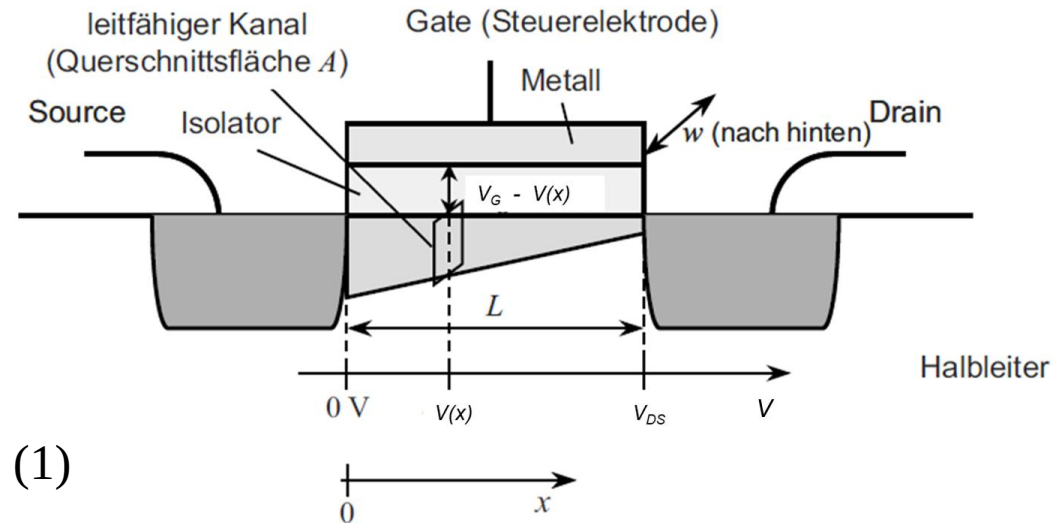
Diese Kennlinie ist nur physikalisch sinnvoll, so lange $V_G - V(x) > 0$, also der Strom so gering ist, dass der Spannungsabfall lateral nicht größer als die vertikal angelegte Gatespannung ist. Wenn dies passiert, wird $n(x)=0$ und der Kanal wird „**abgeschnürt**“.

$$n(L) = \frac{1}{eA} \frac{dQ}{dx} = \frac{C_G}{eAL} (V_G - V(L)) = \frac{C_G}{eAL} (V_G - V_{DS})$$

Auch hier muss wieder V_{th} berücksichtigt werden:

$$n(L) = \frac{1}{eA} \frac{dQ}{dx} = \frac{C_G}{eAL} (V_G - V_{th} - V(L)) = \frac{C_G}{eAL} (V_G - V_{th} - V_{DS})$$

Einfaches MOSFET-Modell



Kennlinie:

$$I(V_{DS}) = \mu_e C'_{ox} \frac{w}{L} \left((V_G - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right) \quad (1)$$

Diese Kennlinie ist nur physikalisch sinnvoll, so lange $V_G - V_{th} - V(x) > 0$, also der Strom so gering ist, dass der Spannungsabfall lateral nicht größer als die vertikal angelegte Gatespannung ist. Wenn dies passiert, wird $n(x)=0$ und der Kanal wird „abgeschnürt“.

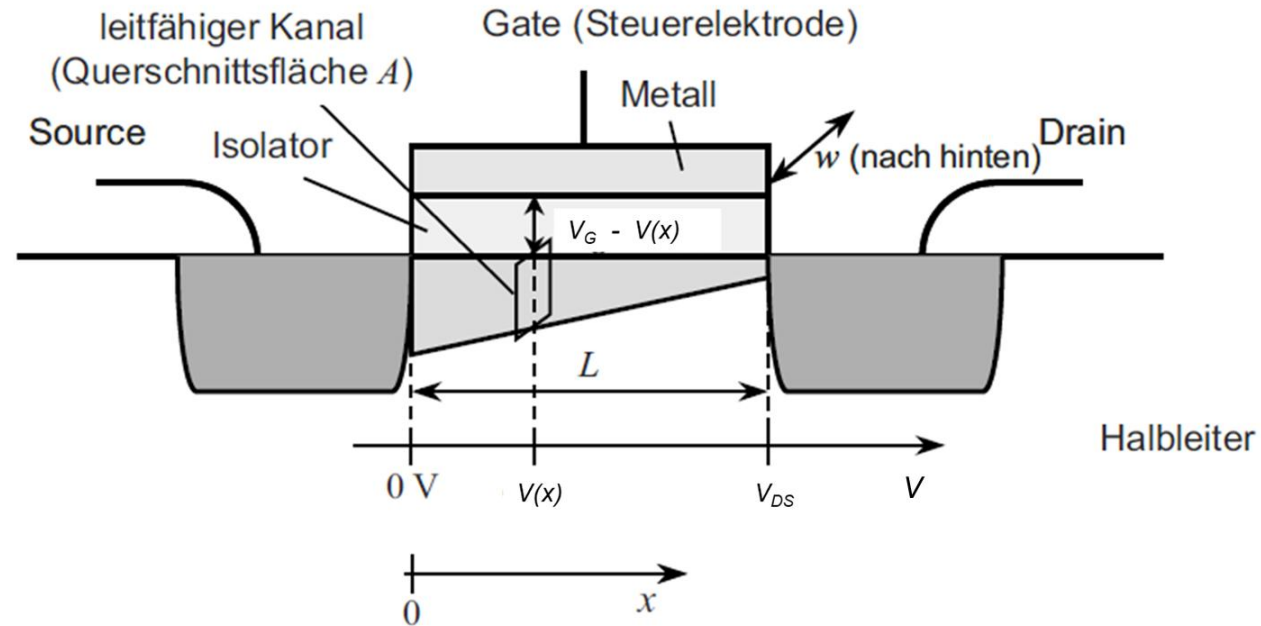
$$n(L) = \frac{1}{eA} \frac{dQ}{dx} = \frac{C_G}{eAL} (V_G - V_{th} - V(L)) = \frac{C_G}{eAL} (V_G - V_{th} - V_{DS})$$

Es kommt zu einer **Sättigung (engl. Pinch-off)** der Kennlinie und der Strom wird begrenzt. Glg. (1) auf dieser Seite gilt dann NICHT mehr. Gilt also nur bis $V_{DS} = (V_G - V_{th})$ danach „Abschnürung“ („Sättigungsbereich“).

Dann gilt:

$$I(V_{DS}) = \frac{1}{2} \mu_e C'_{ox} \frac{w}{L} (V_G - V_{th})^2 = \text{const.}$$

Einfaches MOSFET-Modell

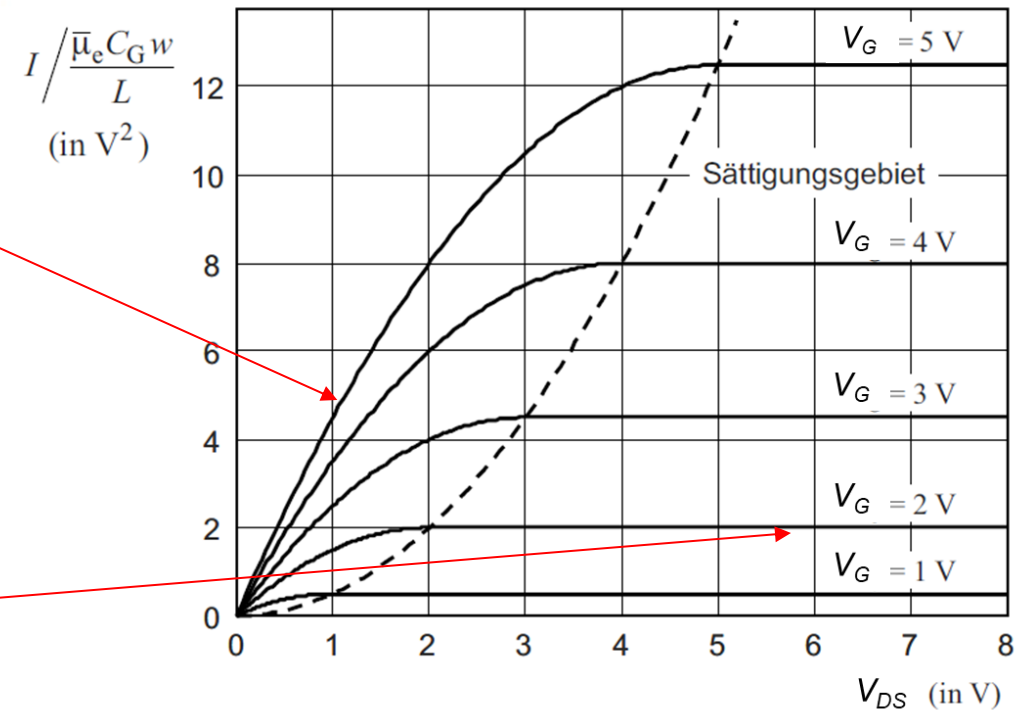


$$I(V_{DS}) = \mu_e C'_{ox} \frac{w}{L} \left((V_G - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right) \text{ für } V < V_G$$

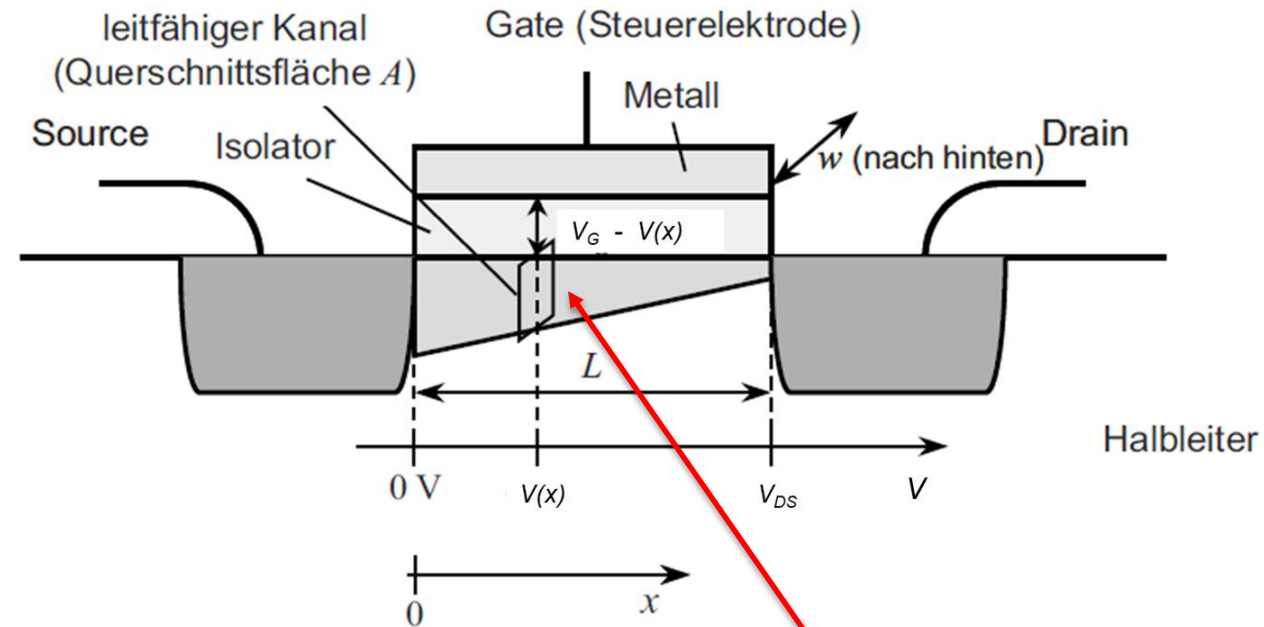
„linearer Bereich“

$$I(V_{DS}) = \frac{1}{2} \mu_e C'_{ox} \frac{w}{L} (V_G - V_{th})^2 = \text{const. für } V_{DS} > V_G$$

„Sättigungsbereich“



Einfaches MOSFET-Modell



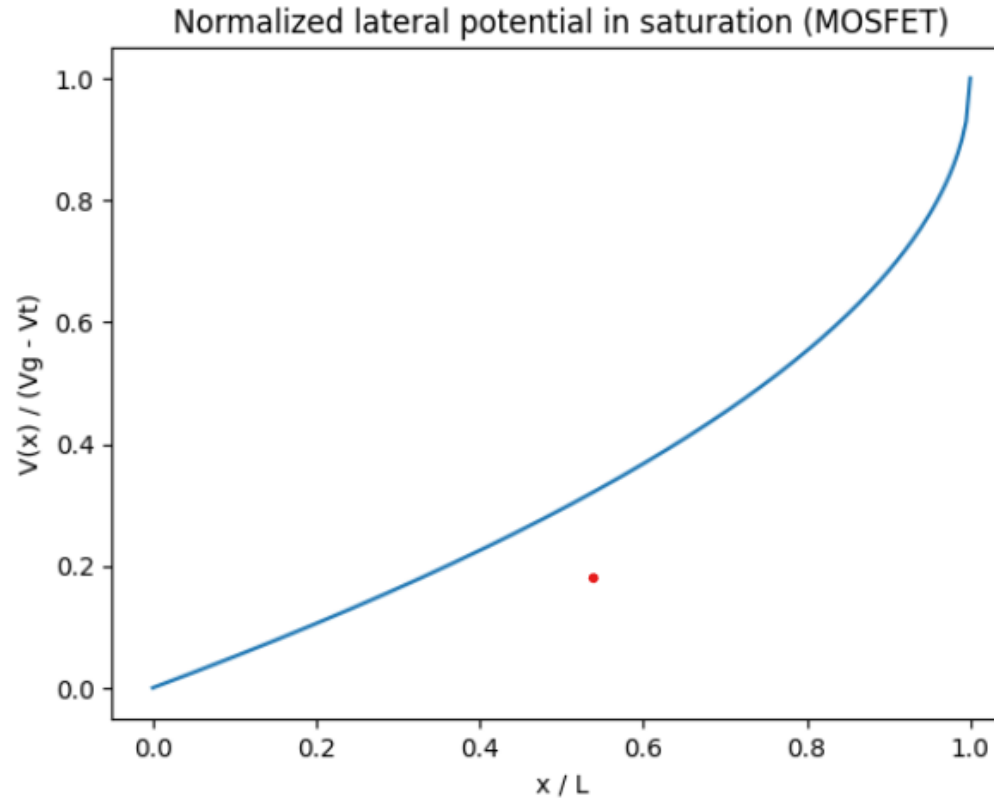
Vorsicht bei der Interpretation dieses Bildes!
Es fließt ein räumlich konstanter Strom.

Einfaches MOSFET-Modell

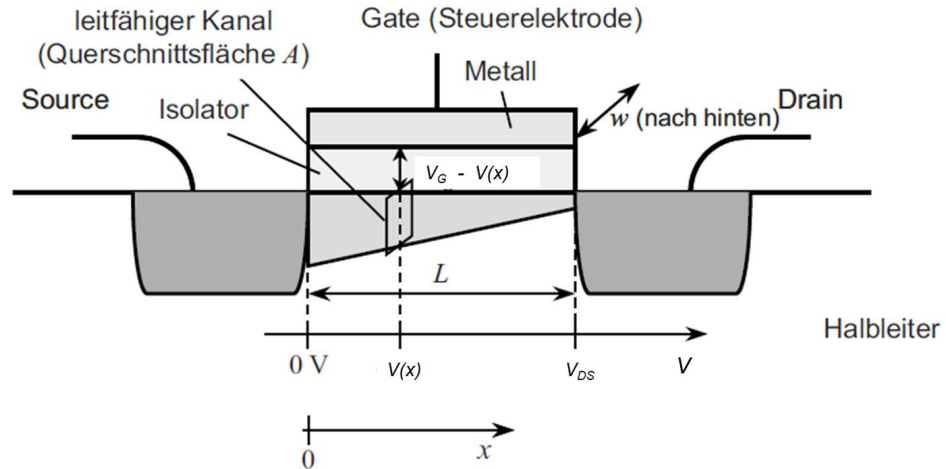
Potentialverlauf entlang des Kanals:

$$V(x) = (V_G - V_T) \left(1 - \sqrt{1 - \frac{x}{L}} \right)$$

Das elektrische Feld als Ableitung des Potentials divergiert bei $x=L$!



Ich habe dir gerade den **normierten lateralen Potentialverlauf** $V(x)$ eines MOSFETs in **Sättigung** geplottet.



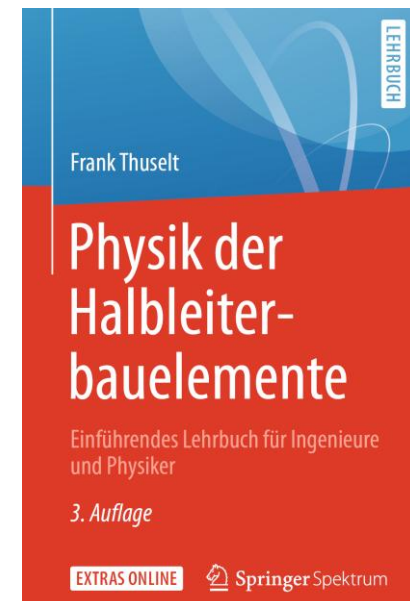
- Die bisherige Betrachtung des MOSFET hat (fast) alles ignoriert, was wir bisher in der Vorlesung diskutiert haben.
- V_{th} ist vom Himmel gefallen
- keine Berücksichtigung der Dotierung und der Raumladungen/Sperrschichten
- Welche Rolle spielen Fermi-Niveaus?
- Sperrschicht- und sonstige Kapazitäten jenseits des Oxids

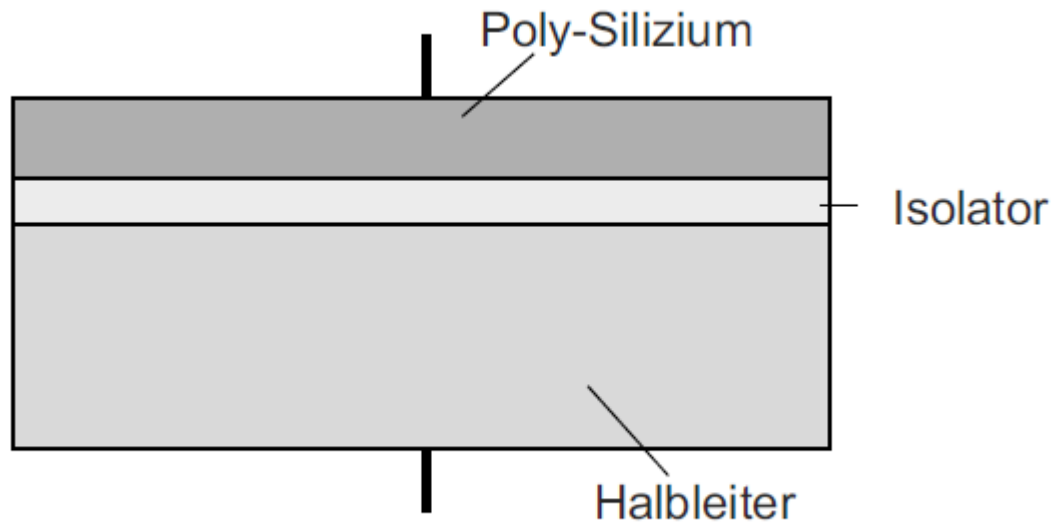
Übersicht über die Vorlesung

1. Grundlagen der Quantenmechanik
2. Elektronische Zustände
3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
4. Elektronen in Kristallen
5. Halbleiter
6. Quantenstatistik für Ladungsträger
7. Dotierte Halbleiter
8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht
9. Der pn-Übergang
10. Dioden
11. MOSFETs
 - 11.1 Einfaches Modell
 - 11.2 Die MOS-Kapazität
 - 11.3. Die verfeinerte Kennlinie
12. Bipolartransistoren

Die MOS-Kapazität

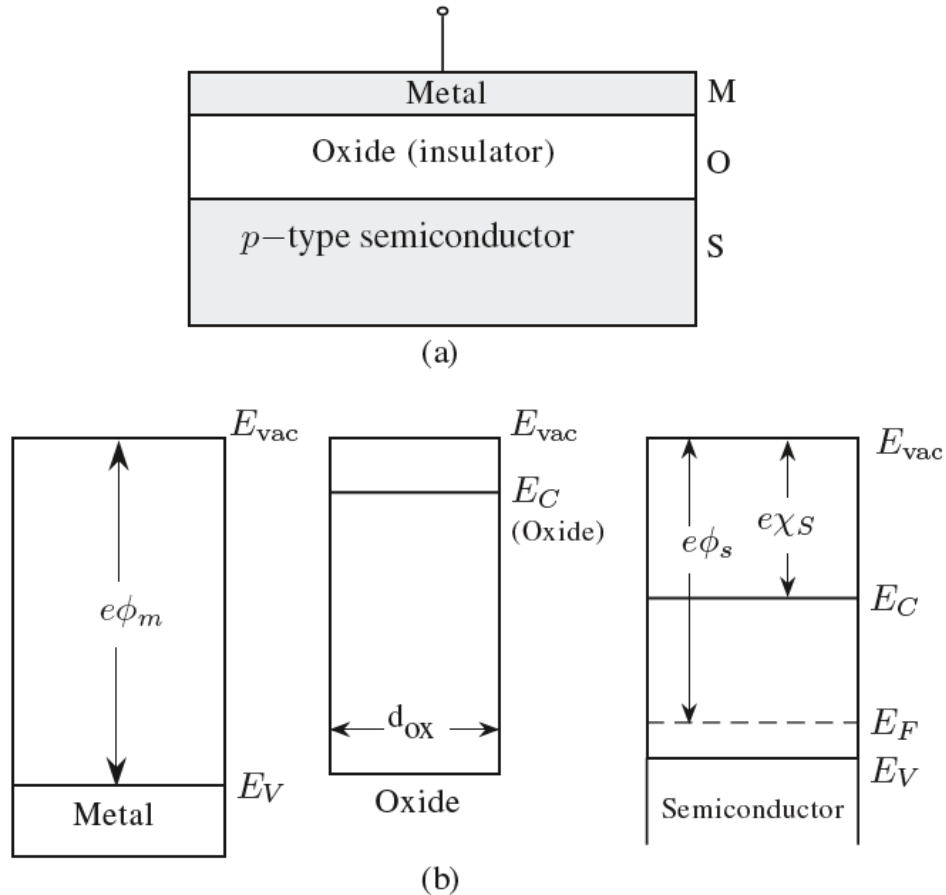
(im Wesentlichen nach Kapitel 6.3 im Thuselt)





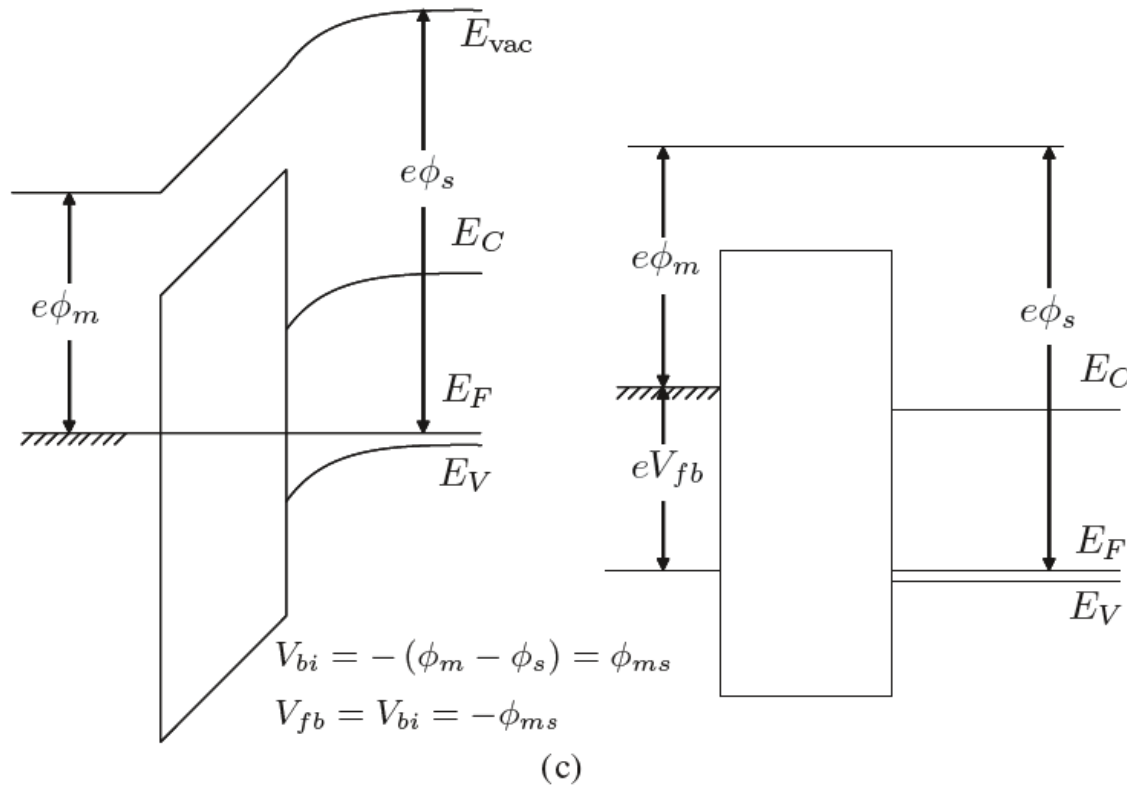
- Metallische oder hochdotierte Halbleiterschicht
- dünne ($<100\text{nm}$) Isolatorschicht aus $\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4$
- dicke (viele μm) Halbleiterschicht (dotiert)

Abb. 6.7 Aufbau eines MOS-Kondensators (idealisiert)



- Metallische oder hochdotierte Halbleiterschicht
- dünne (<100nm) Isolatorschicht aus $\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4$
- dicke (viele μm) Halbleiterschicht (dotiert)

Figure 9.6: (a) A schematic of an MOS capacitor. (b) Band profiles of the isolated metal, oxide, and semiconductor. Shown are the metal work function, semiconductor work function, and electron affinity.



- Metallische oder hochdotierte Halbleiterschicht
- dünne (<100nm) Isolatorschicht aus $\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4$
- dicke (viele μm) Halbleiterschicht (dotiert)

Die Flachbandspannung kompensiert gerade die Differenz der Austrittsarbeiten von Metall und HL.

$$V_{fb} = -(\phi_m - \phi_s)$$

(c) Band profile of the MOS structure in equilibrium and in flatband.

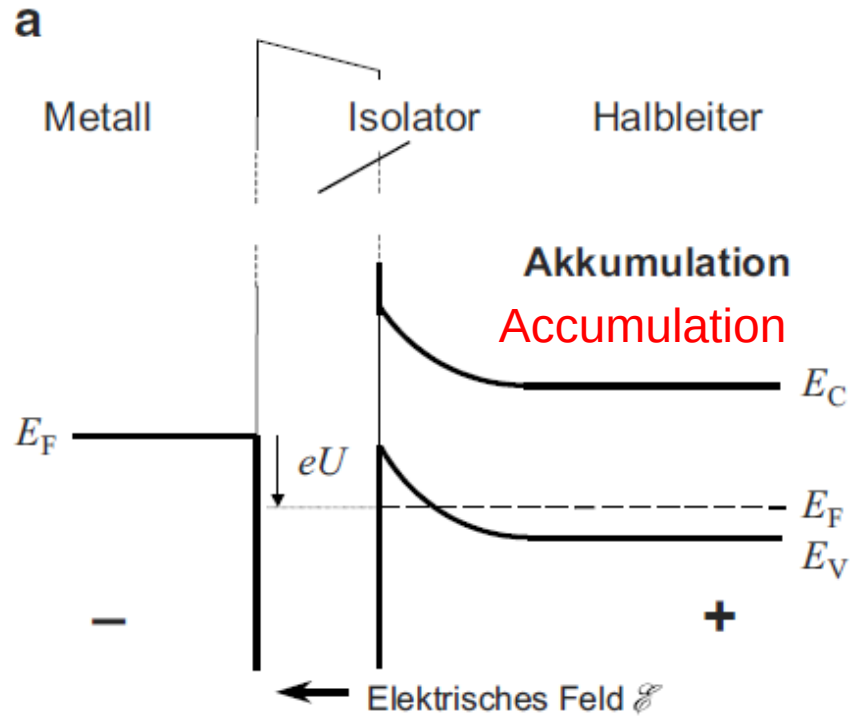
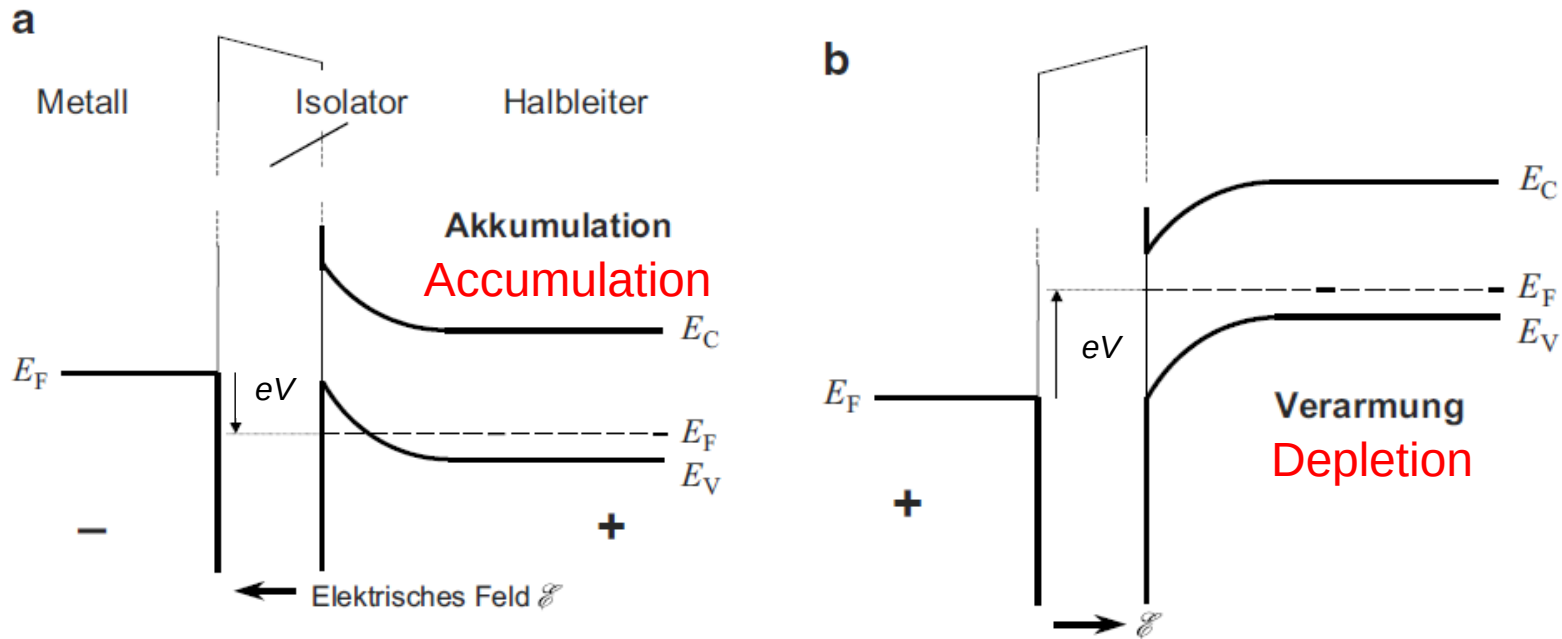


Abb. 6.8 MOS-Kondensator bei negativer Vorspannung (a) und bei positiver Vorspannung (b und c). Anstelle des Metalls wird in der Praxis Poly-Silizium eingesetzt

- Löcher werden angezogen
- Elektronen werden abgestoßen



- Löcher werden angezogen
- Elektronen werden abgestoßen

- Löcher werden abgestoßen
- Elektronen werden angezogen

Abb. 6.8 MOS-Kondensator bei negativer Vorspannung (a) und bei positiver Vorspannung (b und c). Anstelle des Metalls wird in der Praxis Poly-Silizium eingesetzt

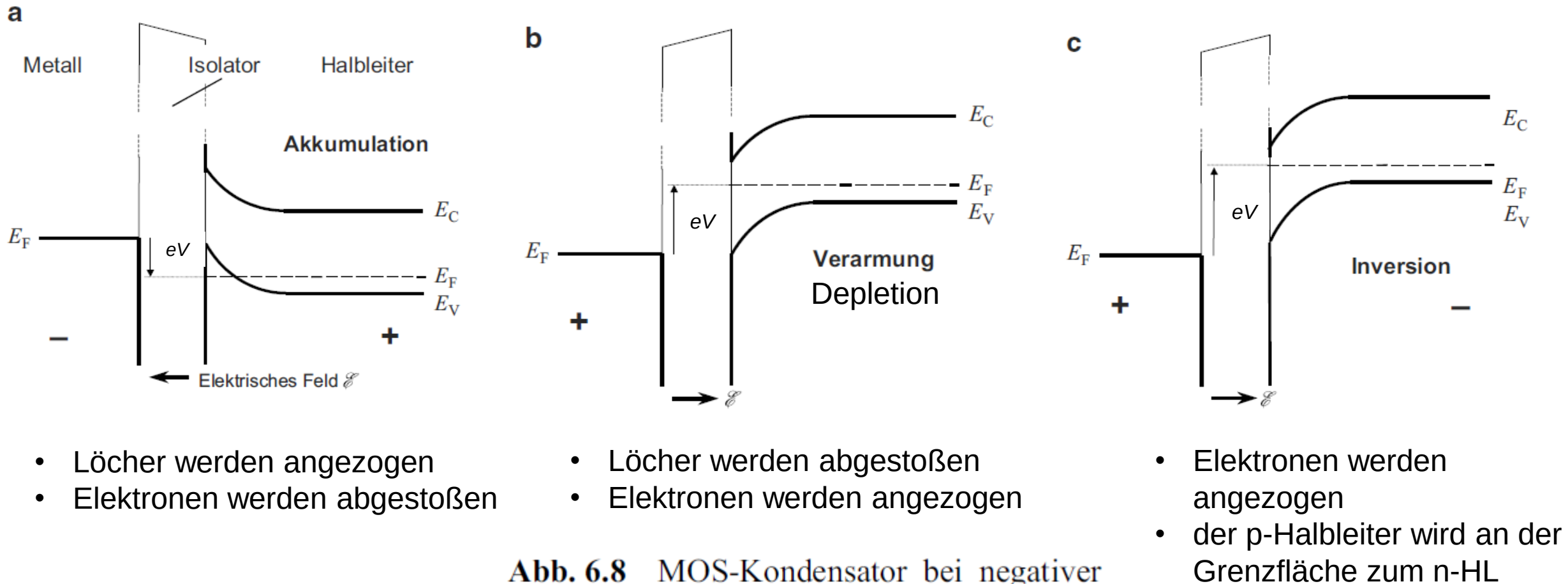
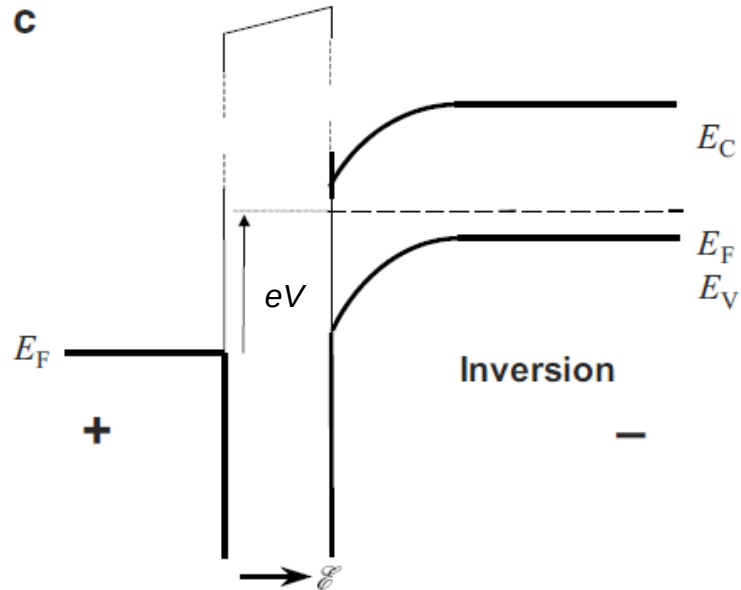


Abb. 6.8 MOS-Kondensator bei negativer Vorspannung (a) und bei positiver Vorspannung (b und c). Anstelle des Metalls wird in der Praxis Poly-Silizium eingesetzt

Alle Phänomene gibt es natürlich auch mit umgekehrter Polarität an der Grenzschicht zu einem n-HL.



- Elektronen werden angezogen
- Halbleiter wird an der Grenzfläche zum n-HL

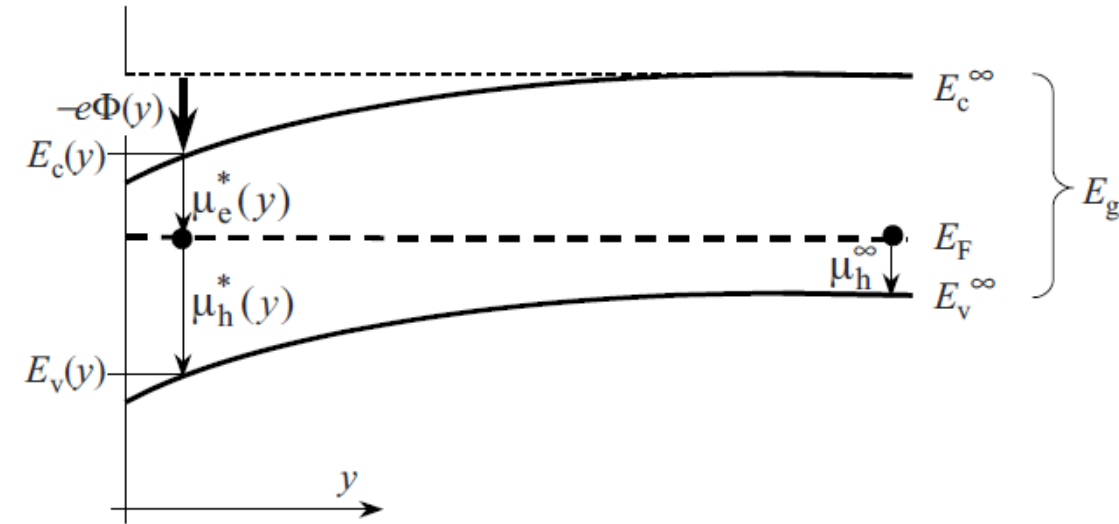
p-Halbleiter: „weit“ weg wird die Lochdichte durch die Dotierungsdichte N_A bestimmt.

(Starke) Inversion: Die Dichte der Elektronen an der Grenzfläche ist größer als die Dichte der Löcher weit weg von der Grenzfläche:

Inversionsbedingung: Die Dichte der Elektronen an der Grenzfläche (Interface) ist so groß wie die Dichte der Löcher weit im p-Bereich.

$$n_{\text{int}} = p_{\infty} \equiv N_A$$

Aus der Inversionsbedingung kann die Schwellenspannung abgeleitet werden.



$\Phi(y)$: elektrische Potential

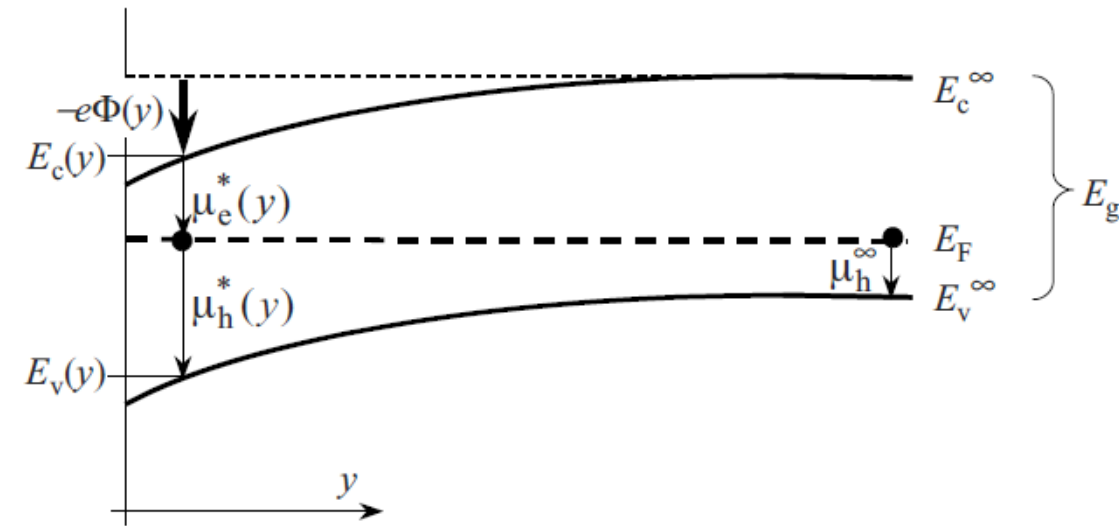
$$\mu_e^*(y) = E_F - E_c(y)$$

$$\mu_h^*(y) = E_v(y) - E_F$$

Energiedifferenzen zwischen E_F und Bandkanten
(Vorsicht, oft wird auch das Fermi-niveau als μ
bezeichnet ... von der Beweglichkeit ganz zu
schweigen.)

Damit:

$$e\Phi(y) = E_g + \mu_e^*(y) + \mu_h^{\infty}$$



$\Phi(y)$: elektrische Potential

$$\mu_e^*(y) = E_F - E_c(y)$$

$$\mu_h^*(y) = E_v(y) - E_F$$

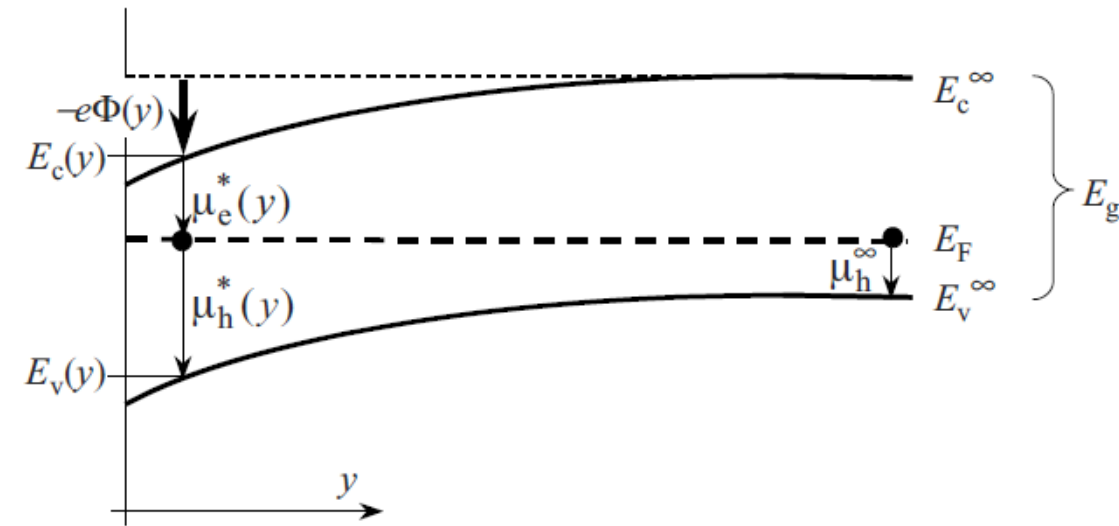
Energiedifferenzen zwischen E_F und Bandkanten
(Vorsicht, oft wird auch das Fermi-niveau als μ bezeichnet)

Damit:
$$e\Phi(y) = E_g + \mu_e^*(y) + \mu_h^{\infty}$$

Die ortsabhängige e-Dichte kann ausgedrückt werden durch:

$$n(y) = N_c e^{\frac{E_F - E_c(y)}{k_B T}} = N_c e^{\frac{\mu_e^*(y)}{k_B T}} \quad (1)$$

N_C : effektive Zustandsdichte im LB



$\Phi(y)$: elektrische Potential

$$\mu_e^*(y) = E_F - E_c(y)$$

$$\mu_h^*(y) = E_v(y) - E_F$$

Energiedifferenzen zwischen E_F und Bandkanten
(Vorsicht, oft wird auch das Fermi-niveau als μ bezeichnet)

Damit:
$$e\Phi(y) = E_g + \mu_e^*(y) + \mu_h^\infty$$

Die ortsabhängige e-Dichte kann ausgedrückt werden durch:

$$n(y) = N_c e^{\frac{E_F - E_c(y)}{k_B T}} = N_c e^{\frac{\mu_e^*(y)}{k_B T}} \quad (1)$$

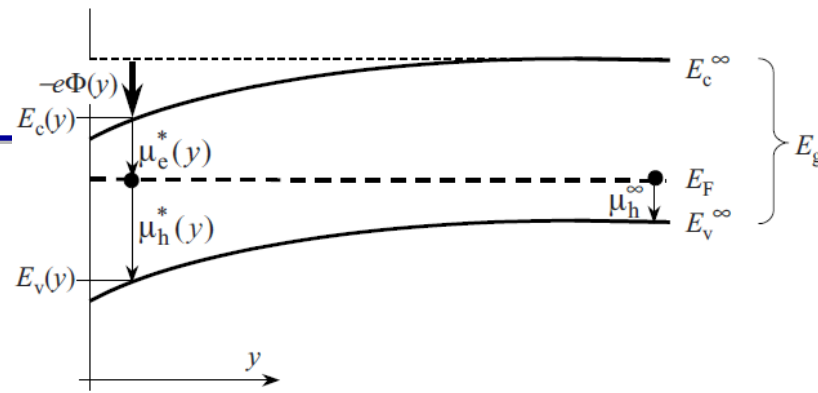
N_c : effektive Zustandsdichte im LB

Für die Lochkonzentration weit weg vom Isolator gilt:

$$p_\infty = N_v e^{\frac{E_v^\infty - E_F}{k_B T}} = N_v e^{\frac{\mu_h^\infty}{k_B T}} \quad (2)$$

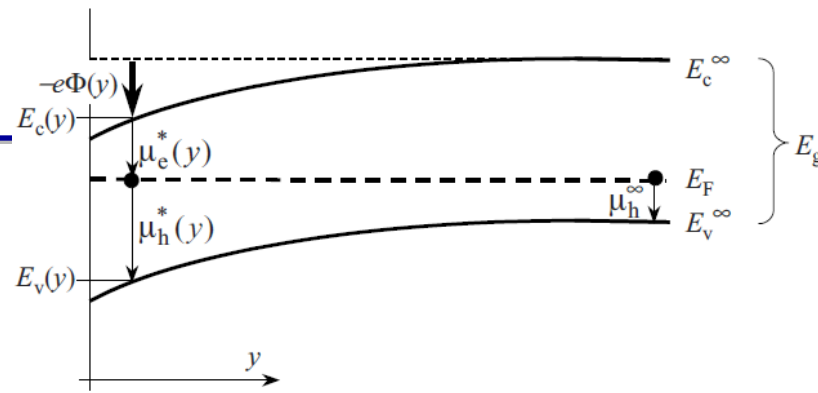
N_v : effektive Zustandsdichte im VB

Die MOS-Kapazität: Inversionsbedingung



Aus
$$n(y) = N_c e^{\frac{E_F - E_c(y)}{k_B T}} = N_c e^{-\frac{\mu_e^*(y)}{k_B T}}$$

Die MOS-Kapazität: Inversionsbedingung



Aus
$$n(y) = N_c e^{\frac{E_F - E_c(y)}{k_B T}} = N_c e^{\frac{\mu_e^*(y)}{k_B T}}$$

folgt
$$\ln\left(\frac{n(y)}{N_c}\right) = \frac{\mu_e^*(y)}{k_B \cdot T}$$

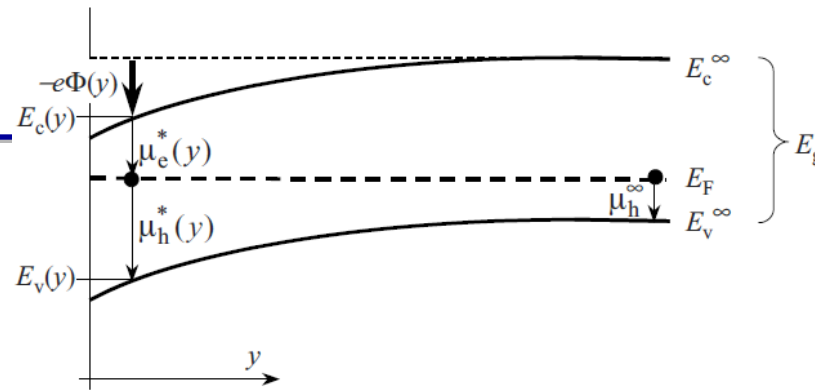


Aus

folgt

und
damit

Die MOS-Kapazität: Inversionsbedingung



Aus
$$n(y) = N_c e^{\frac{E_F - E_c(y)}{k_B T}} = N_c e^{-\frac{\mu_e^*(y)}{k_B T}}$$

folgt
$$\ln\left(\frac{n(y)}{N_c}\right) = \frac{\mu_e^*(y)}{k_B \cdot T}$$

und damit
$$\mu_e^*(y) = -k_B \cdot T \ln\left(\frac{N_c}{n(y)}\right)$$

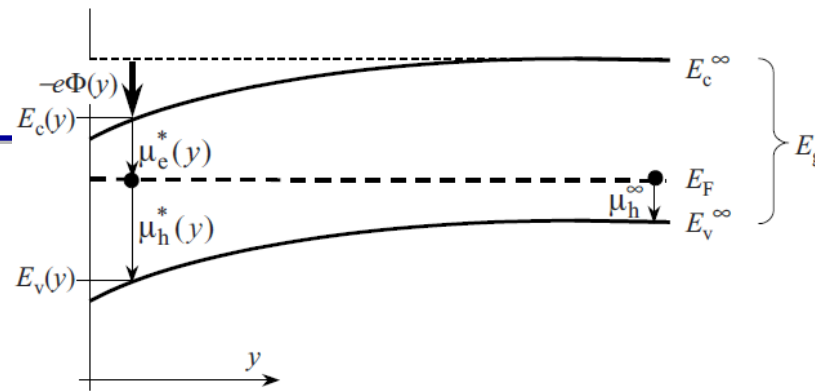
Für die Löcher gilt weit weg vom Übergang:

$$p_\infty = N_v e^{\frac{E_v^\infty - E_F}{k_B T}} = N_v e^{\frac{\mu_h^\infty}{k_B T}}$$

folgt
$$\ln\left(\frac{p_\infty}{N_v}\right) = \frac{\mu_h^\infty}{k_B T}$$

und damit:
$$\mu_h^\infty = -k_B \cdot T \ln\left(\frac{N_v}{p_\infty}\right)$$

Die MOS-Kapazität: Inversionsbedingung



Aus
$$n(y) = N_c e^{\frac{E_F - E_c(y)}{k_B T}} = N_c e^{-\frac{\mu_e^*(y)}{k_B T}}$$

folgt
$$\ln\left(\frac{n(y)}{N_c}\right) = \frac{\mu_e^*(y)}{k_B \cdot T}$$

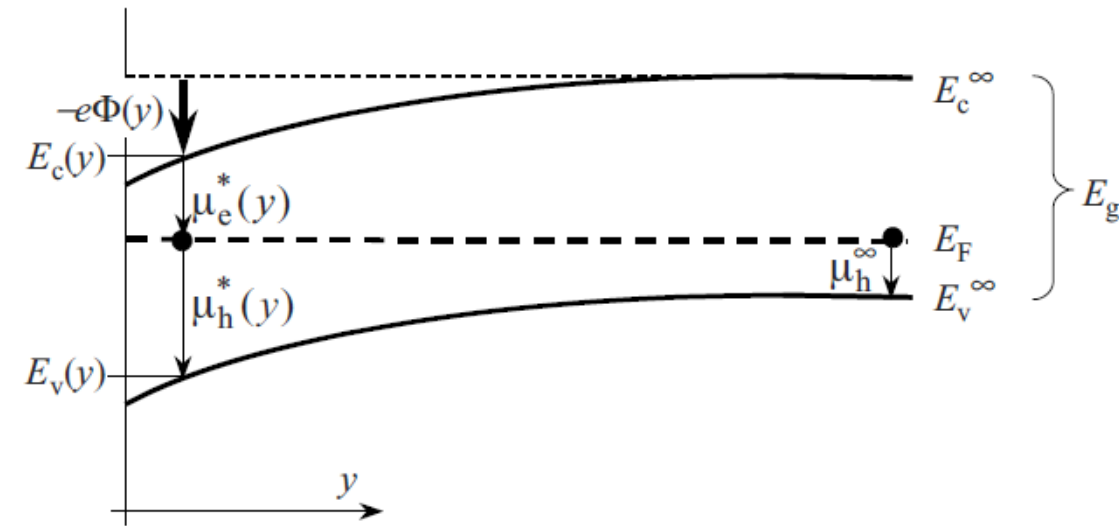
und damit
$$\mu_e^*(y) = -k_B \cdot T \ln\left(\frac{N_c}{n(y)}\right)$$

Für die Löcher gilt weit weg vom Übergang:

$$p_\infty = N_v e^{\frac{E_v^\infty - E_F}{k_B T}} = N_v e^{\frac{\mu_h^\infty}{k_B T}}$$

folgt
$$\ln\left(\frac{p_\infty}{N_v}\right) = \frac{\mu_h^\infty}{k_B T}$$

und damit:
$$\mu_h^\infty = -k_B \cdot T \ln\left(\frac{N_v}{p_\infty}\right)$$



$\Phi(y)$: elektrische Potential

$$\mu_e^*(y) = E_F - E_c(y)$$

$$\mu_h^*(y) = E_v(y) - E_F$$

Energiedifferenzen zwischen E_F und Bandkanten
(Vorsicht, oft wird auch das Fermi-niveau als μ bezeichnet)

Damit wird aus
$$e\Phi(y) = E_g + \mu_e^*(y) + \mu_h^\infty \quad (3)$$

$$\mu_h^\infty = -k_B \cdot T \ln \left(\frac{N_v}{p_\infty} \right) \quad (1)$$

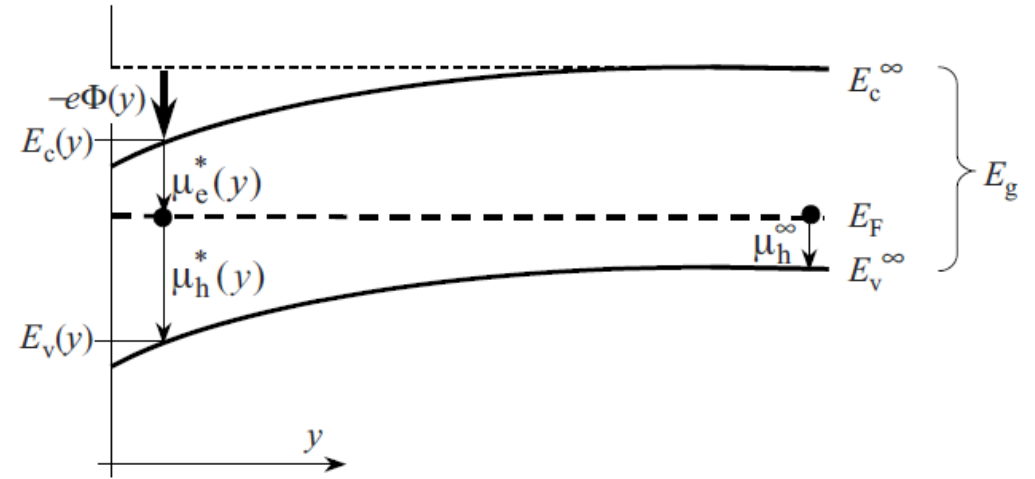
$$\mu_e^*(y) = -k_B \cdot T \ln \left(\frac{N_c}{n(y)} \right) \quad (2)$$

(1) und (2) in (3):

$$e\Phi(y) = \underbrace{k_B T \ln \frac{N_c N_v}{n_i^2}}_{\text{MWG}} - \underbrace{k_B T \ln \frac{N_c}{n(y)}}_{\text{aus (2)}} - \underbrace{k_B T \ln \frac{N_v}{p_\infty}}_{\text{aus (1)}}$$

$$e\Phi(y) = k_B T \ln \frac{N_c N_v}{n_i^2} - k_B T \ln \frac{N_c}{n(y)} - k_B T \ln \frac{N_v}{p_\infty}$$

Inversionsbedingung: $n(0) = p_\infty = N_A$

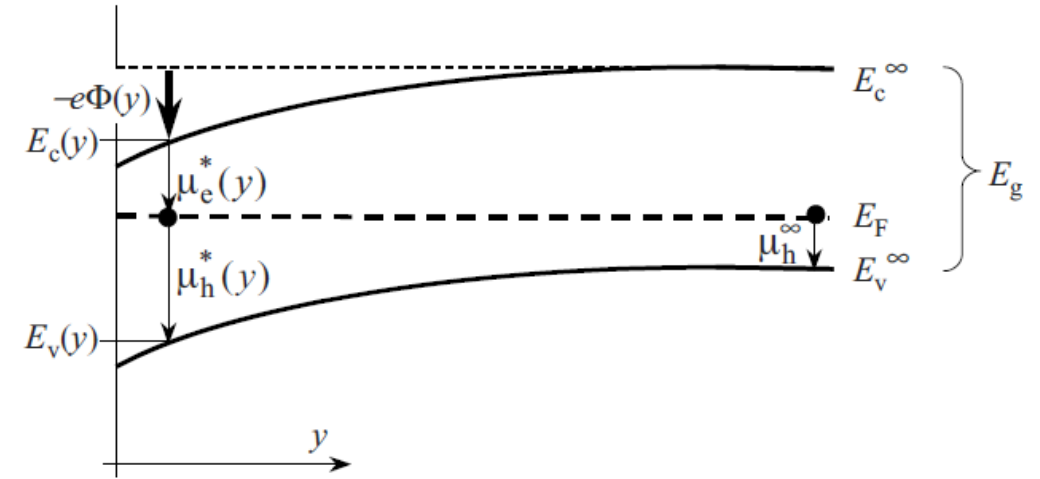


$$e\Phi(y) = \underbrace{k_B T \ln \frac{N_c N_v}{n_i^2}}_{\text{MWG}} - \underbrace{k_B T \ln \frac{N_c}{n(y)}}_{\text{aus (2)}} - \underbrace{k_B T \ln \frac{N_v}{p_\infty}}_{\text{aus (1)}}.$$

Inversionsbedingung: $n(0) = p_\infty = N_A$

Logarithmen auf der rechten Seite auswerten:

$$e\phi(0) = k \cdot T \left(\ln N_c + \ln N_v - 2 \ln n_i - \ln N_c + \ln n(0) - \ln N_v + \ln p_\infty \right)$$



$$e\Phi(y) = \underbrace{k_B T \ln \frac{N_c N_v}{n_i^2}}_{\text{MWG}} - \underbrace{k_B T \ln \frac{N_c}{n(y)}}_{\text{aus (2)}} - \underbrace{k_B T \ln \frac{N_v}{p_\infty}}_{\text{aus (1)}}.$$

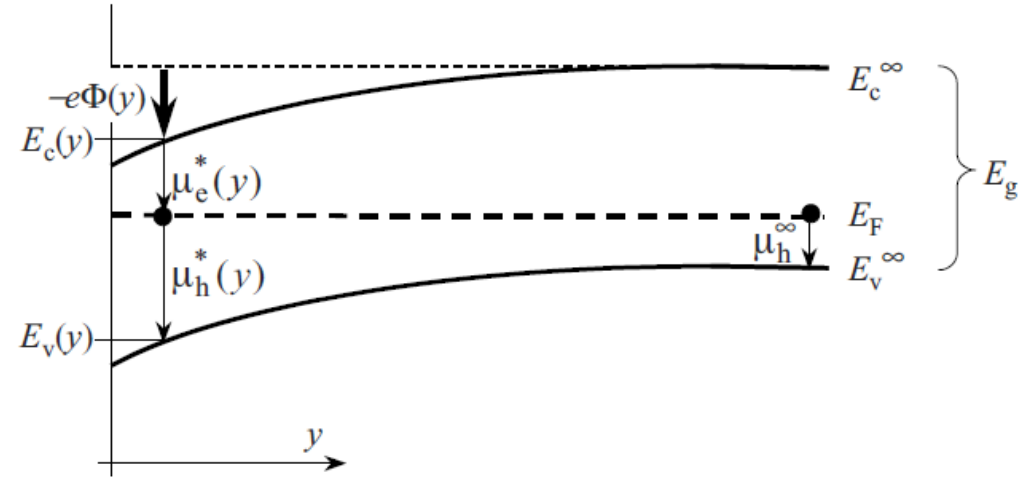
Inversionsbedingung: $n(0) = p_\infty = N_A$

Logarithmen auf der rechten Seite auswerten:

$n(0)$ ersetzt

p_∞ ersetzt

$$e\phi(0) = k \cdot T (\ln N_c + \ln N_v - 2 \ln n_i - \ln N_c + \ln N_A - \ln N_v + \ln N_A)$$



$$e\Phi(y) = \underbrace{k_B T \ln \frac{N_c N_v}{n_i^2}}_{\text{MWG}} - \underbrace{k_B T \ln \frac{N_c}{n(y)}}_{\text{aus (2)}} - \underbrace{k_B T \ln \frac{N_v}{p_\infty}}_{\text{aus (1)}}.$$

Inversionsbedingung: $n(0) = p_\infty = N_A$

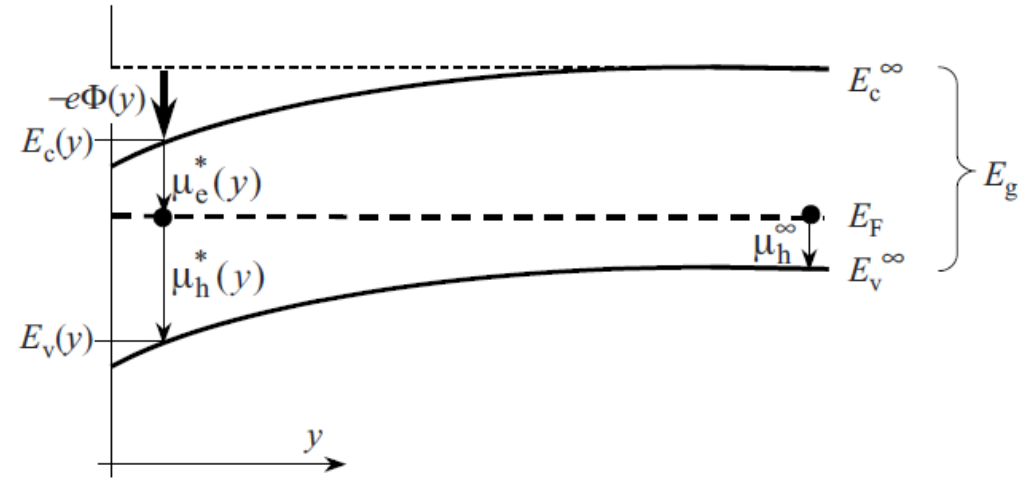
Logarithmen auf der rechten Seite auswerten:

$n(0)$ ersetzt

p_∞ ersetzt

$$e\phi(0) = k \cdot T (\ln N_c + \ln N_v - 2 \ln n_i - \ln N_c + \ln N_A - \ln N_v + \ln N_A)$$

$$= 2k_B \cdot T (-\ln n_i + \ln N_A) = 2k_B \cdot T \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right)$$



$$e\Phi(y) = \underbrace{k_B T \ln \frac{N_c N_v}{n_i^2}}_{\text{MWG}} - \underbrace{k_B T \ln \frac{N_c}{n(y)}}_{\text{aus (2)}} - \underbrace{k_B T \ln \frac{N_v}{p_\infty}}_{\text{aus (1)}}.$$

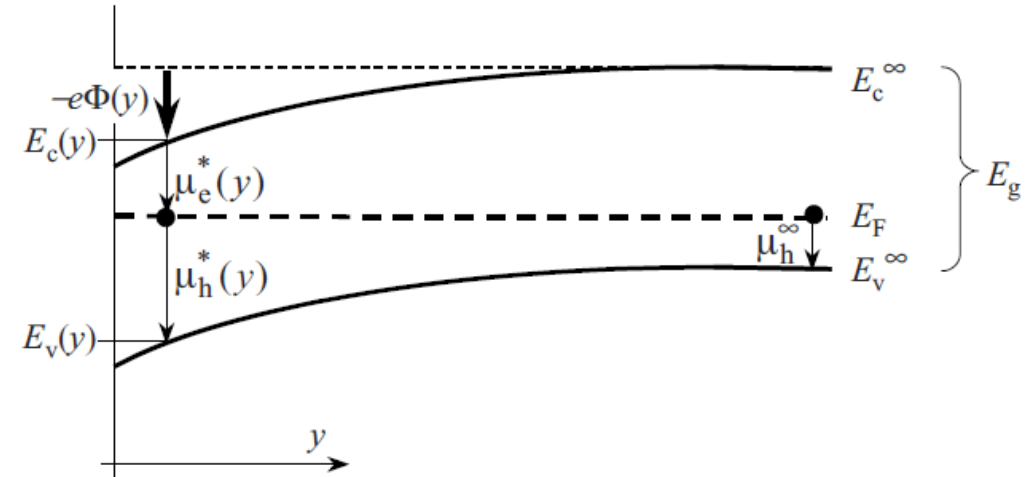
Inversionsbedingung: $n(0) = p_\infty = N_A$

Logarithmen auf der rechten Seite auswerten:

$$e\phi(0) = k \cdot T \left(\ln N_c + \ln N_v - 2 \ln n_i - \ln N_c + \ln N_A - \ln N_c + \ln N_A \right)$$

$$= 2k_B \cdot T \left(-\ln n_i + \ln N_A \right) = 2k_B \cdot T \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right)$$

Damit erhalten wir einen Ausdruck, der uns angibt, welche Bandverbiegung wir brauchen, so dass der p-HL am Interface zu einem n-HL mit derselben Trägerdichte wird.

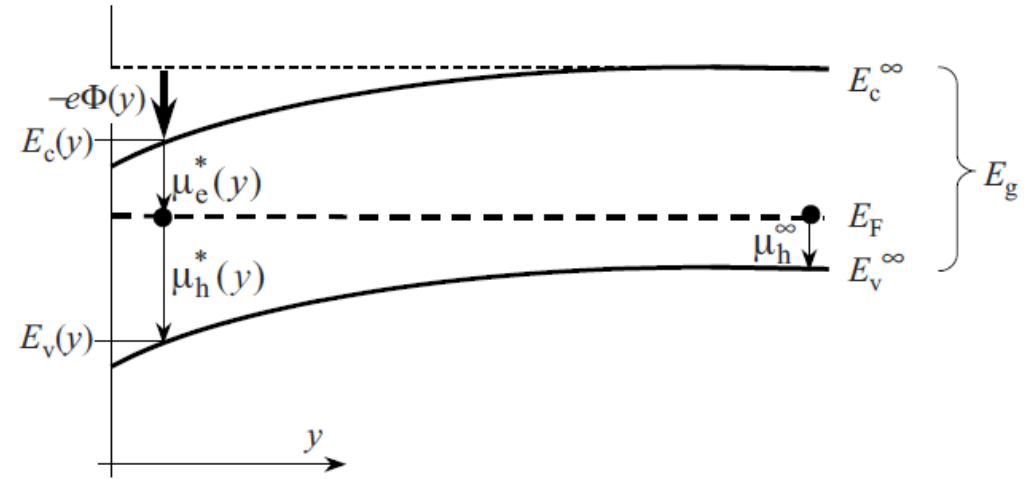


$$\phi_{inv} = \frac{2k_B \cdot T}{e} \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right)$$

Inversionspotential

$$e\Phi(y) = \underbrace{k_B T \ln \frac{N_c N_v}{n_i^2}}_{\text{MWG}} - \underbrace{k_B T \ln \frac{N_c}{n(y)}}_{\text{aus (2)}} - \underbrace{k_B T \ln \frac{N_v}{p_\infty}}_{\text{aus (1)}}.$$

Inversionsbedingung: $n(0) = p_\infty = N_A$



Beispiel 6.1

Wie hoch ist das Inversionspotential eines MOS-Kondensators in Silizium mit einer Akzeptorkonzentration von 10^{16} cm^{-3} ?

Lösung:

$$\Phi_{\text{inv}} = \frac{2k_B T}{e} \ln \frac{N_A}{n_i} = 2 \cdot 0,0259 \text{ V} \cdot \ln \left(\frac{1 \cdot 10^{16}}{6,73 \cdot 10^9} \right) = 0,735 \text{ V}.$$

(aus Thuselt)

$$\phi_{\text{inv}} = \frac{2k_B \cdot T}{e} \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right)$$

Inversionspotential

Quantitative Behandlung der Kapazitäten

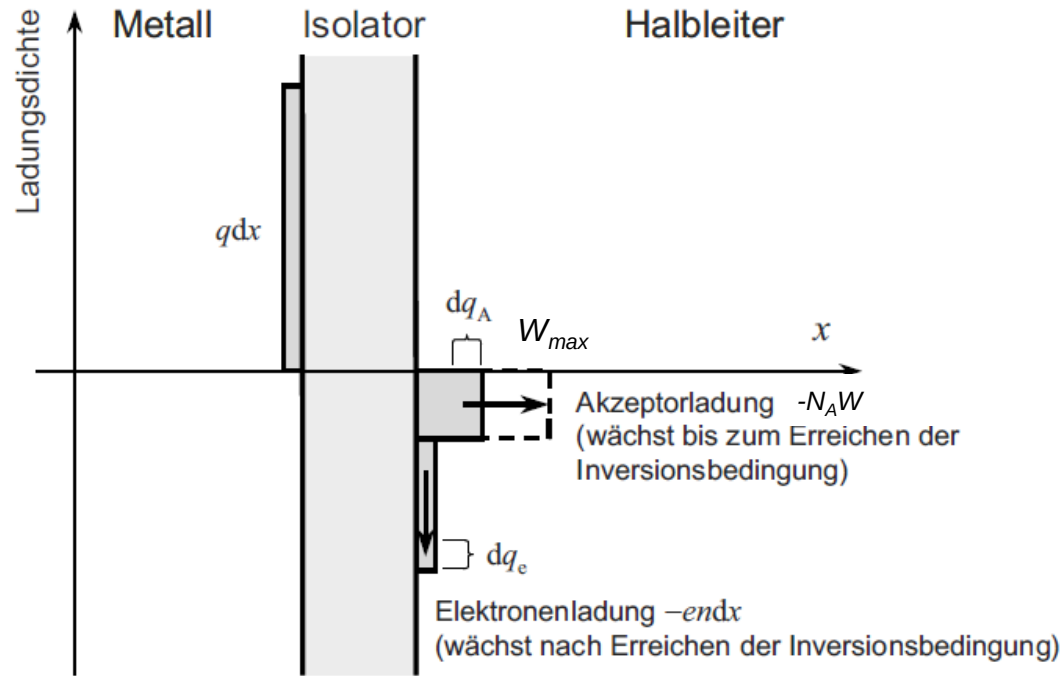


Abb. 6.10 Ladungsanteile an der MOS-Schicht bei Inversion

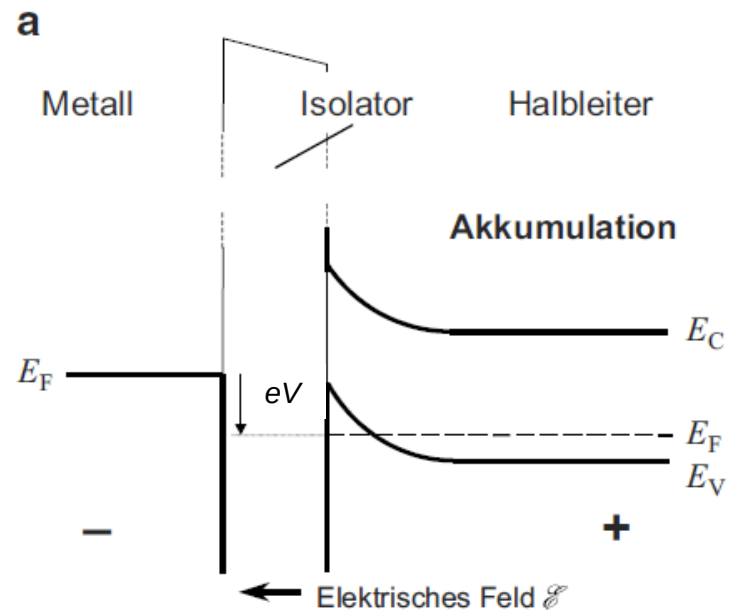
Übergang von der Kapazität

$$C = \frac{dQ}{dV}$$

zur Kapazität/Fläche

$$c = \frac{dq}{dV}$$

Welche Kapazitäten ergeben sich für die unterschiedlichen Fälle (Akkumulation (Accumulation), Verarmung (Depletion), Inversion) ?



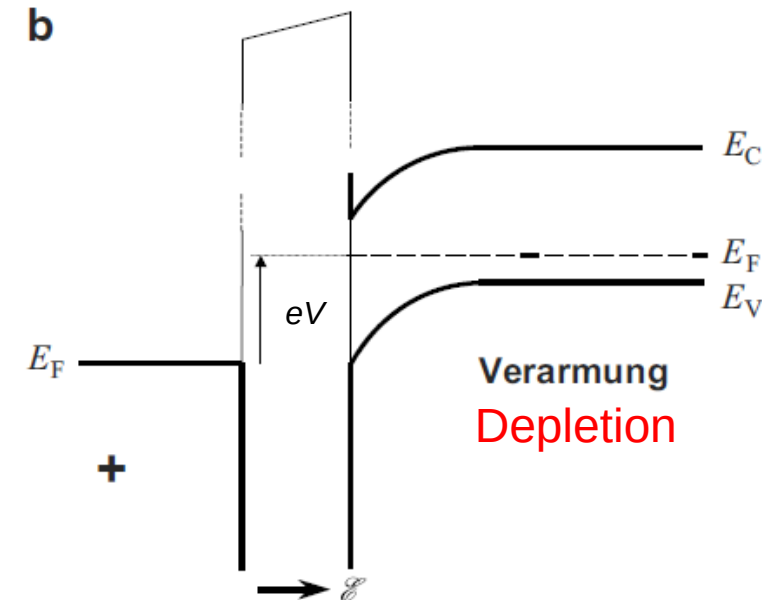
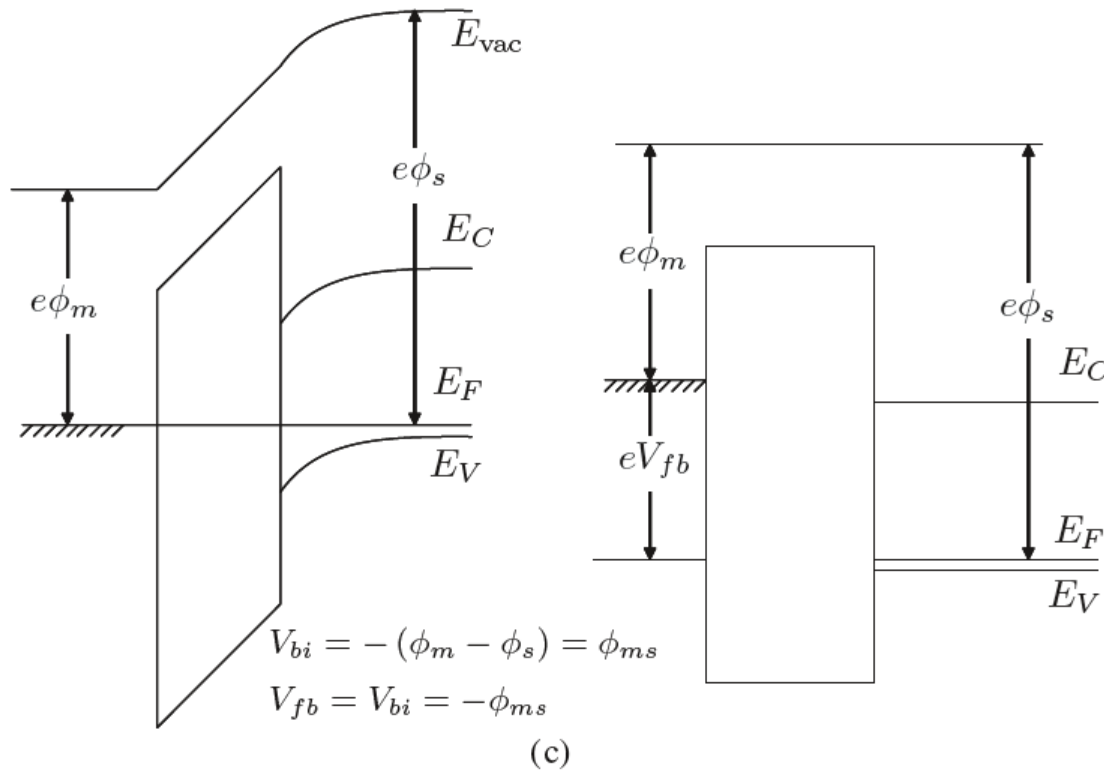
Übergang von der Kapazität $C = \frac{dQ}{dV}$; $C = \epsilon\epsilon_0 \frac{A}{d}$

zur Kapazität/Fläche $c = \frac{dq}{dV}$; $c = \epsilon\epsilon_0 \frac{1}{d}$

Bei Akkumulation entsteht keine Sperrschicht und die Kapazität (pro Fläche) ergibt sich als Kapazität durch die Oxidschicht:

$$c_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}\epsilon_0}{d_{ox}}$$

Bei Verarmung und Inversion wird der Fall leider deutlich komplizierter.



Für die Gesamtkapazität(sdichte) gilt:

$$\frac{1}{C_{\text{MOS}}} = \frac{1}{C_{\text{ox}}} + \frac{1}{C_s}$$

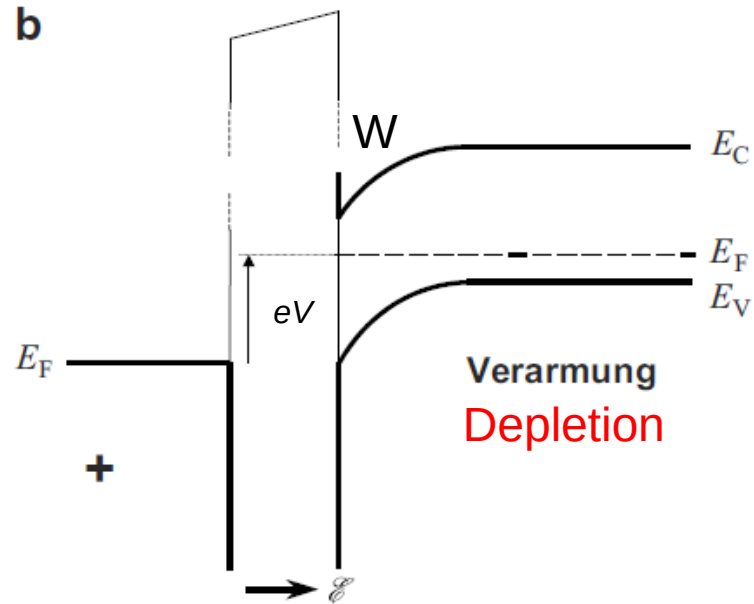
c_{ox} : Oxidschichtkapazitäts(dichte)
 c_s : Sperrschichtkapazitäts(dichte)

Die von außen angelegte Spannung V , korrigiert um die Flachbandspannung, fällt über die Reihenschaltung von Oxidschicht und Sperrschicht ab.

$$V - V_{\text{fb}} = V_{\text{ox}} + V_s$$

Bei Verarmung entsteht eine Raumladungszone durch negativ geladene Akzeptorionen, die insgesamt die Ladung Q_d enthält:

$$Q_d = -eN_A \cdot A \cdot W \quad \text{mit} \quad \begin{array}{l} \text{Fläche } A \\ \text{Sperrschichtbreite } W \end{array}$$



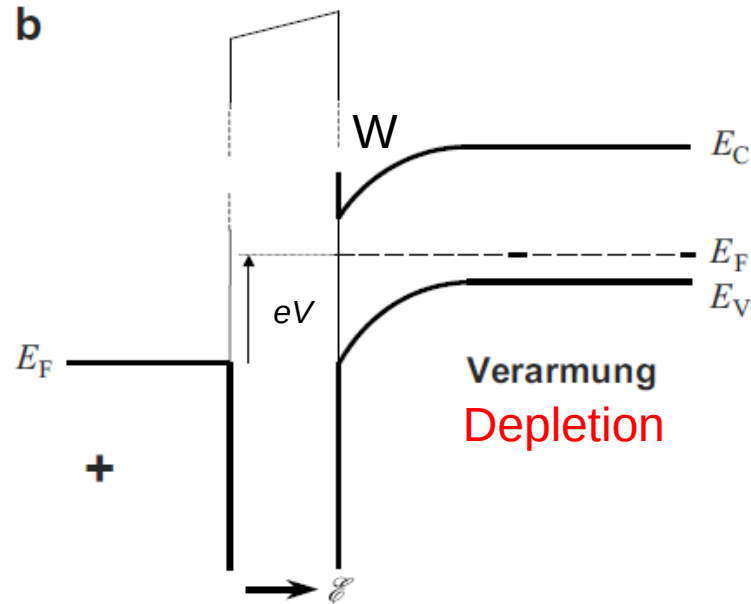
$$V - V_{fb} = V_{ox} + V_s$$

Bei Verarmung entsteht eine Raumladungszone durch negativ geladene Akzeptorionen, die insgesamt die Ladung Q_d

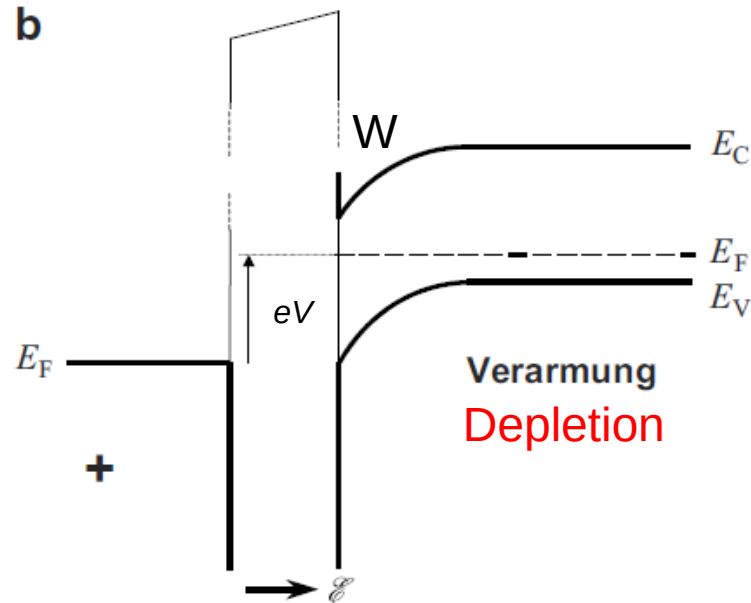
$$Q_d = -eN_A \cdot A \cdot W \quad \text{mit} \quad \begin{array}{l} \text{Fläche } A \\ \text{Sperrschichtbreite } W \end{array}$$

auf die Fläche bezogen also

$$q_d = -eN_A W$$



$$V - V_{fb} = V_{ox} + V_s$$



Bei Verarmung entsteht eine Raumladungszone durch negativ geladene Akzeptorionen, die insgesamt die Ladung Q_d

$$Q_d = -eN_A \cdot A \cdot W \quad \text{mit} \quad \begin{array}{l} \text{Fläche } A \\ \text{Sperrschichtbreite } W \end{array}$$

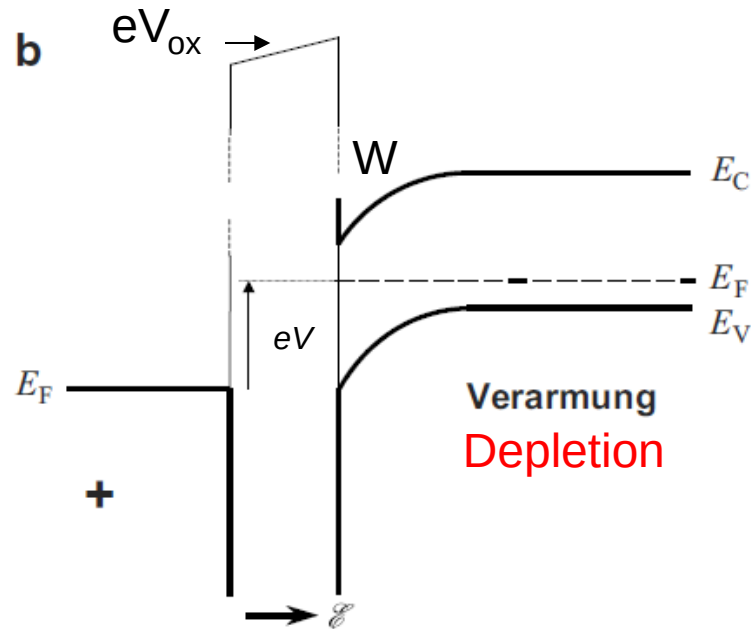
auf die Fläche bezogen also

$$q_d = -eN_A W$$

Für die Spannungsabfall über die Oxidschicht ist der Spannungsabfall über der Kapazität:

$$\text{aus } C = \frac{Q}{V} : \quad V_{ox} = \frac{q_d}{c_{ox}} = -\frac{eN_A W}{c_{ox}}$$

$$V - V_{fb} = V_{ox} + V_s$$



Bei Verarmung entsteht eine Raumladungszone durch negativ geladene Akzeptorionen, die insgesamt die Ladung Q_d

$$Q_d = -eN_A \cdot A \cdot W \quad \text{mit} \quad \begin{array}{l} \text{Fläche } A \\ \text{Sperrschichtbreite } W \end{array}$$

auf die Fläche bezogen also

$$q_d = -eN_A W$$

Für die Spannungsabfall über die Oxidschicht gilt:

$$V_{ox} = \frac{q_d}{C_{ox}} = -\frac{eN_A W}{C_{ox}}$$

Für den Spannungsabfall über die RLZ im HL gilt (ähnlich wie beim pn-Übergang, konstante Ladung zweimal aufintegrieren..):

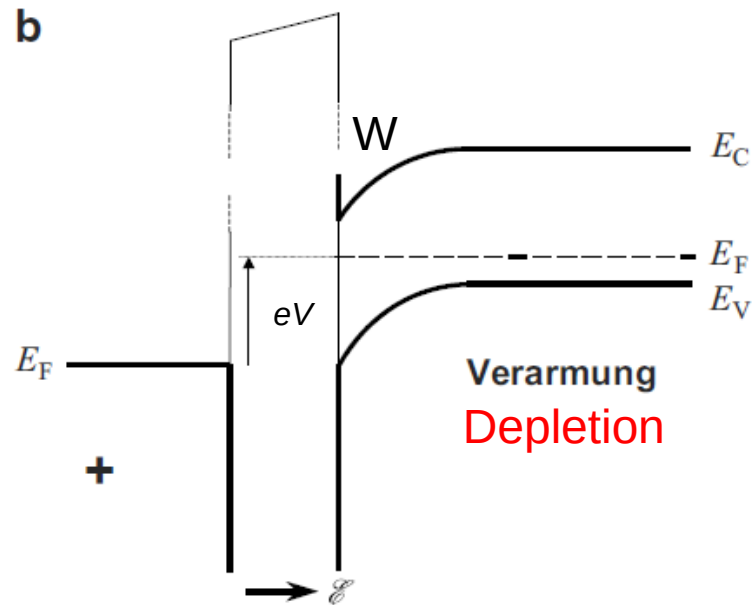
$$V_s = -\frac{eN_A}{2\epsilon_s \epsilon_0} W^2 \quad \text{Allerdings kennen wir } W \text{ nicht ...}$$

$$V - V_{fb} = V_{ox} + V_s$$

Es gilt: $V - V_{fb} = V_{ox} + V_s$

Jetzt können V_{ox} und V_s eingesetzt werden:

$$V - V_{fb} = -\frac{eN_A}{c_{ox}}W - \frac{eN_A}{2\varepsilon_s\varepsilon_0}W^2$$



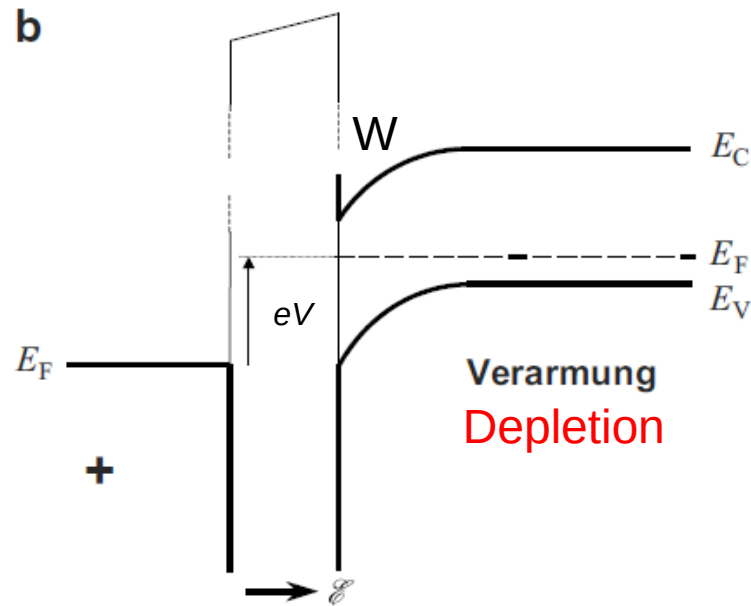
Es gilt: $V - V_{fb} = V_{ox} + V_s$

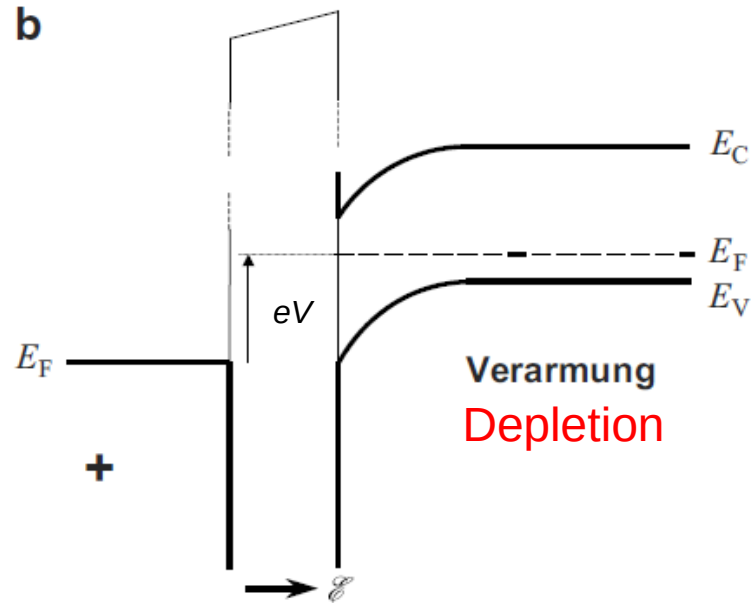
Jetzt können V_{ox} und V_s eingesetzt werden:

$$V - V_{fb} = -\frac{eN_A}{c_{ox}}W - \frac{eN_A}{2\epsilon_s\epsilon_0}W^2$$

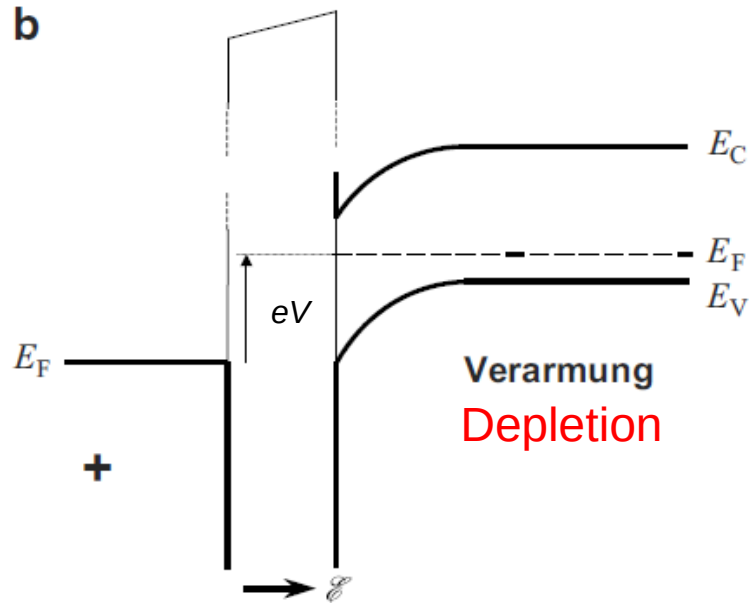
Diese quadratische Gleichung für W kann gelöst werden:

$$W = \frac{\epsilon_s\epsilon_0}{c_{ox}} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2c_{ox}^2 (V - V_{fb})}{\epsilon_s\epsilon_0 eN_A}} \right)$$





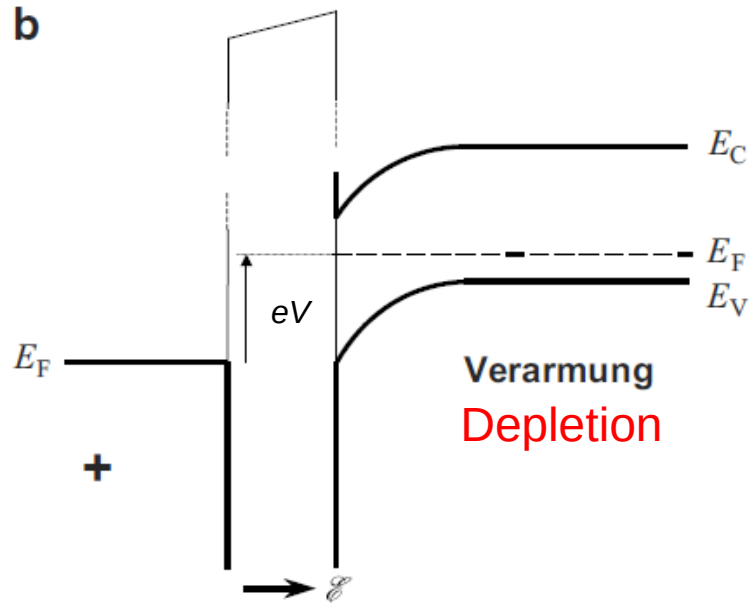
$$W = \frac{\epsilon_s \epsilon_0}{c_{ox}} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2c_{ox}^2 (V - V_{fb})}{\epsilon_s \epsilon_0 e N_A}} \right)$$



Berechnung der Gesamtkapazität:

Aus $\frac{1}{C_{\text{MOS}}} = \frac{1}{C_{\text{ox}}} + \frac{1}{C_s}$ folgt mit $C_s = \frac{\epsilon_s \epsilon_0}{W}$ (siehe Sperrschichtkapazität der pn-Diode)

$$W = \frac{\epsilon_s \epsilon_0}{C_{\text{ox}}} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2C_{\text{ox}}^2 (V - V_{\text{fb}})}{\epsilon_s \epsilon_0 e N_A}} \right)$$



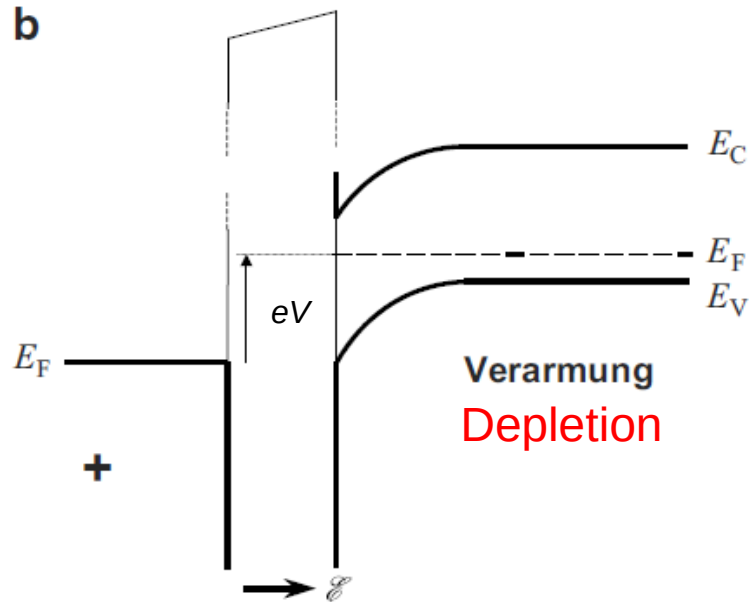
Berechnung der Gesamtkapazität:

Aus $\frac{1}{C_{\text{MOS}}} = \frac{1}{C_{\text{ox}}} + \frac{1}{C_s}$ folgt mit $C_s = \frac{\epsilon_s \epsilon_0}{W}$ (siehe Sperrschichtkapazität der pn-Diode)

für die Gesamtkapazität

$$C_{\text{MOS}} = \frac{C_{\text{ox}}}{1 + \frac{C_{\text{ox}}}{C_s}} = \frac{C_{\text{ox}}}{1 + \frac{\epsilon_{\text{ox}} W}{\epsilon_s d_{\text{ox}}}}$$

$$W = \frac{\epsilon_s \epsilon_0}{C_{\text{ox}}} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2C_{\text{ox}}^2 (V - V_{\text{fb}})}{\epsilon_s \epsilon_0 e N_A}} \right)$$



Berechnung der Gesamtkapazität:

Aus $\frac{1}{C_{\text{MOS}}} = \frac{1}{C_{\text{ox}}} + \frac{1}{C_s}$ folgt mit $C_s = \frac{\epsilon_s \epsilon_0}{W}$ (siehe Sperrschichtkapazität der pn-Diode)

für die Gesamtkapazität also:

$$C_{\text{MOS}} = \frac{C_{\text{ox}} \cdot C_s}{C_s + C_{\text{ox}}} = \frac{C_{\text{ox}}}{1 + \frac{C_{\text{ox}}}{C_s}} = \frac{C_{\text{ox}}}{1 + \frac{\epsilon_{\text{ox}} W}{\epsilon_s d_{\text{ox}}}}$$

Jetzt hier den Ausdruck für W einsetzen:

$$W = \frac{\epsilon_s \epsilon_0}{C_{\text{ox}}} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2C_{\text{ox}}^2 (V - V_{\text{fb}})}{\epsilon_s \epsilon_0 e N_A}} \right)$$

$$C_{\text{MOS}} = \frac{C_{\text{ox}}}{\sqrt{1 + \frac{2C_{\text{ox}}^2 \epsilon_{\text{ox}} (V - V_{\text{fb}})}{\epsilon_s \epsilon_0 e N_A}}}$$

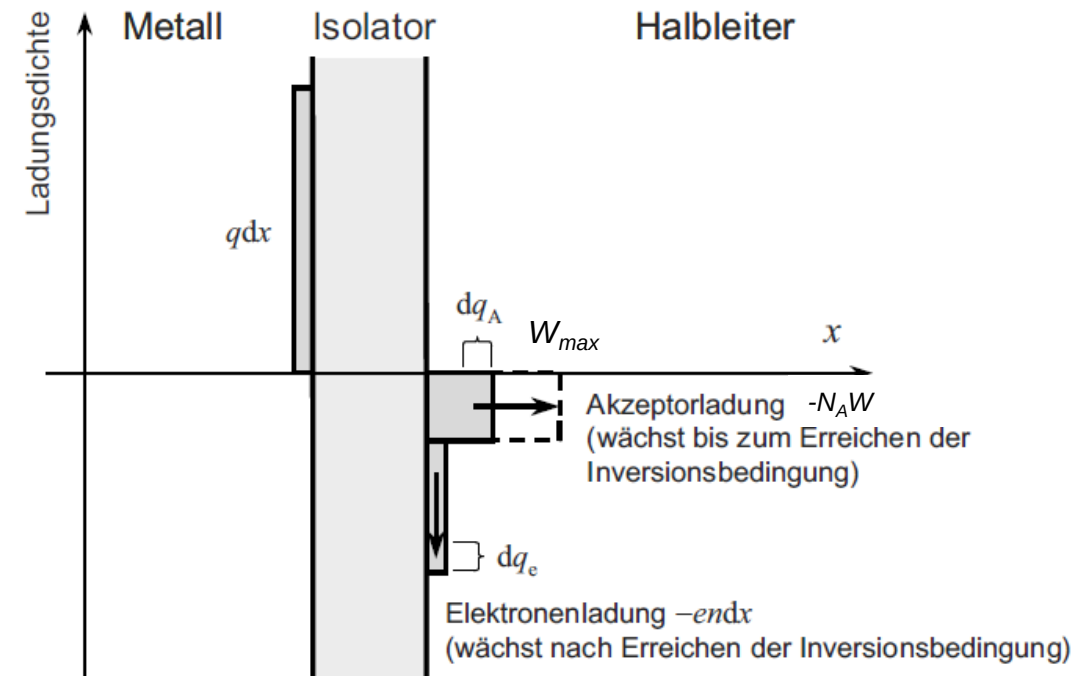
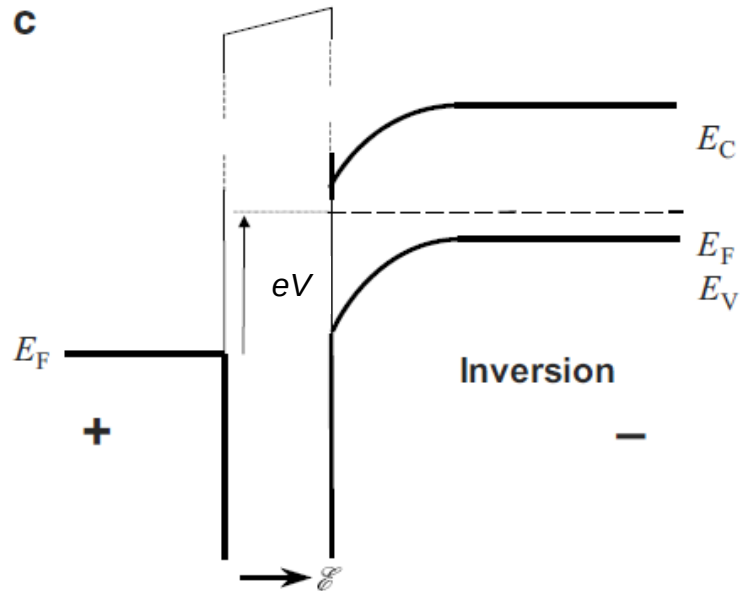


Abb. 6.10 Ladungsanteile an der MOS-Schicht bei Inversion

- Bei Inversion wächst die Breite der RLZ nicht mehr, da sich die nunmehr die negativen Ladungs als **Elektronen** mit hoher Dichte direkt an der Grenzfläche zum Isolator aufbauen ($n(0) > N_A$)

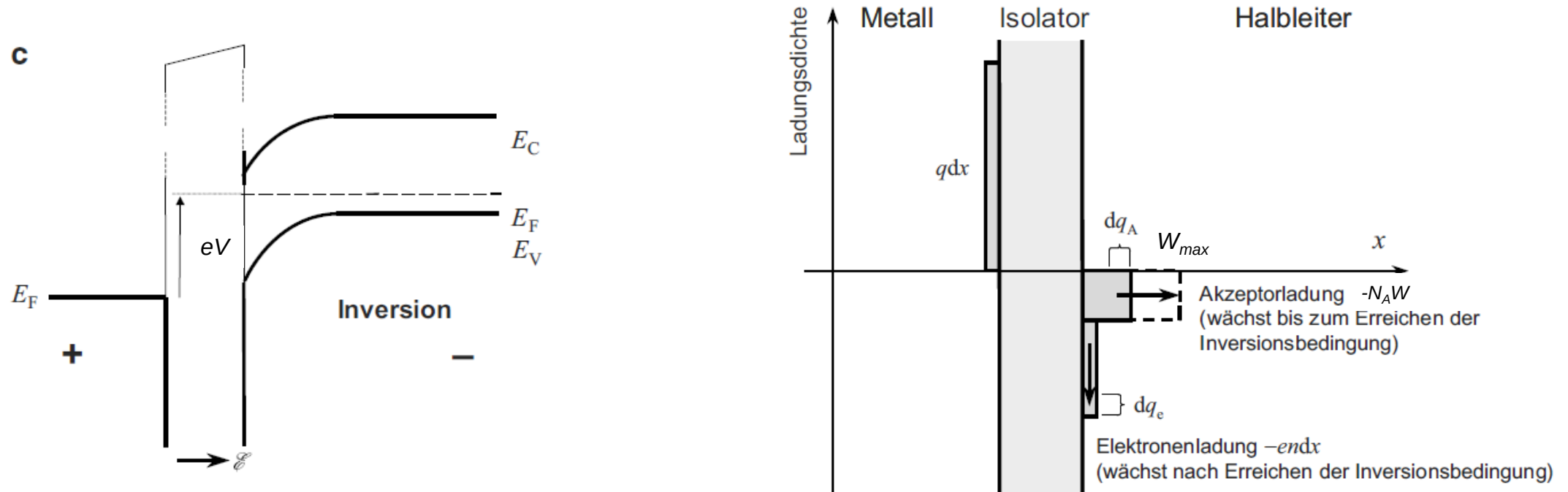


Abb. 6.10 Ladungsanteile an der MOS-Schicht bei Inversion

- Bei Inversion wächst die Breite der RLZ nicht mehr, da sich die Elektronen mit hoher Dichte direkt an der Grenzfläche zum Isolator aufbauen.

Für die Raumladung im p-Bereich gilt dann

$$q_{d,max} = -eN_A W_{max} = -\sqrt{2e\epsilon_s\epsilon_0 N_A \Phi_{inv}} \quad \text{mit}$$

$$W_{max} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s\epsilon_0 \Phi_{inv}}{eN_A}}$$

$$V_s = \frac{eN_A}{2\epsilon_s\epsilon_0} W_{max}^2 = \Phi_{inv}$$

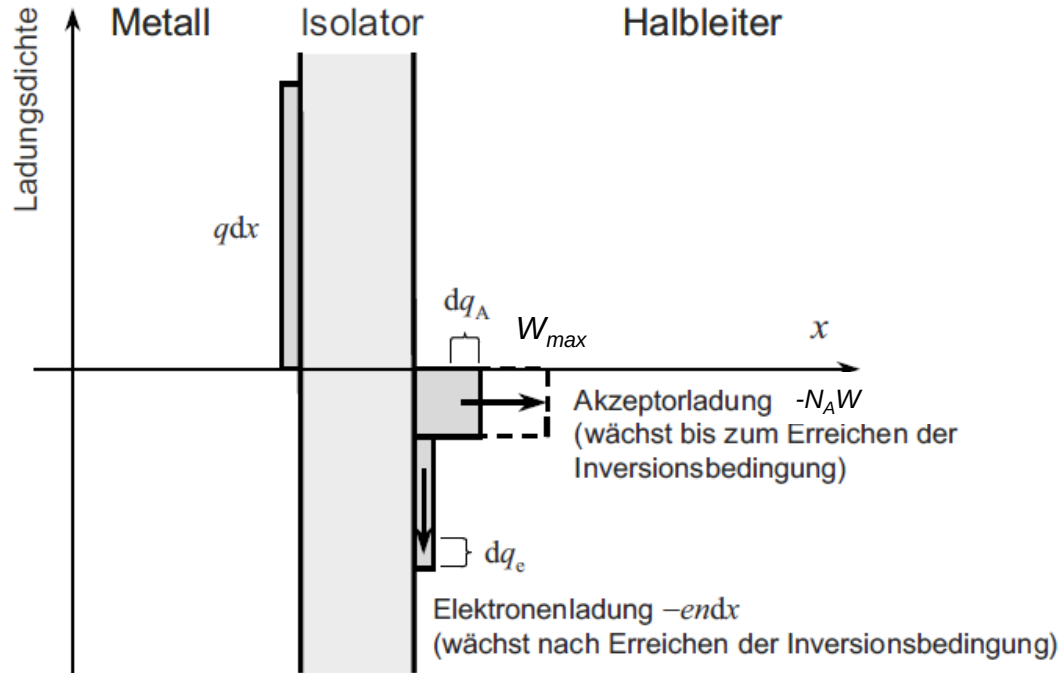


Abb. 6.10 Ladungsanteile an der MOS-Schicht bei Inversion

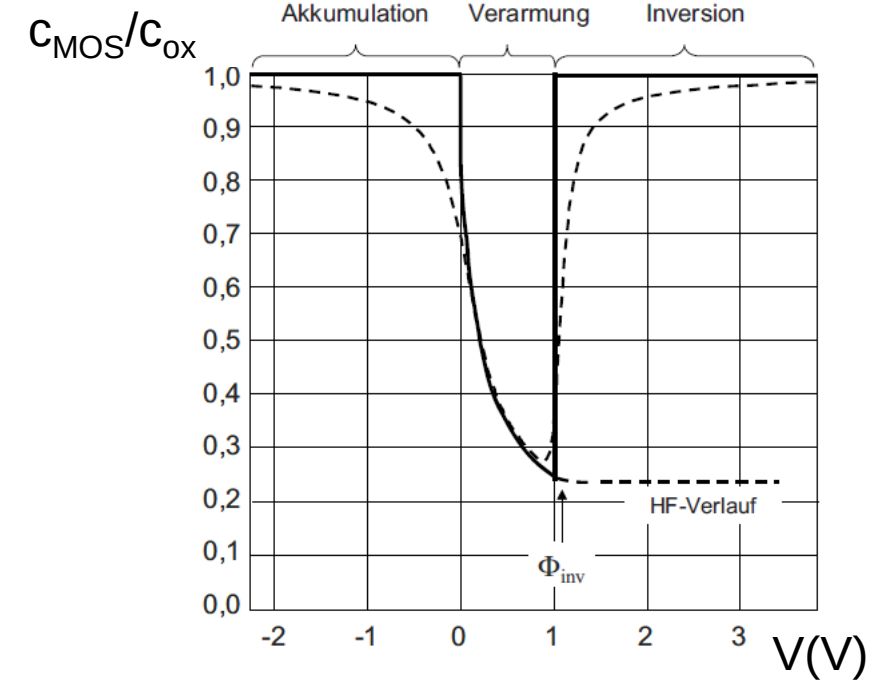


Abb. 6.11 Kapazität eines MOS-Kondensators entsprechend den einfachen Überlegungen im vorliegenden Abschnitt. *Gestrichelt:* Realistischer Verlauf, wie er auch durch verfeinerte Rechnung im Abschn. 6.3.5 bestätigt wird

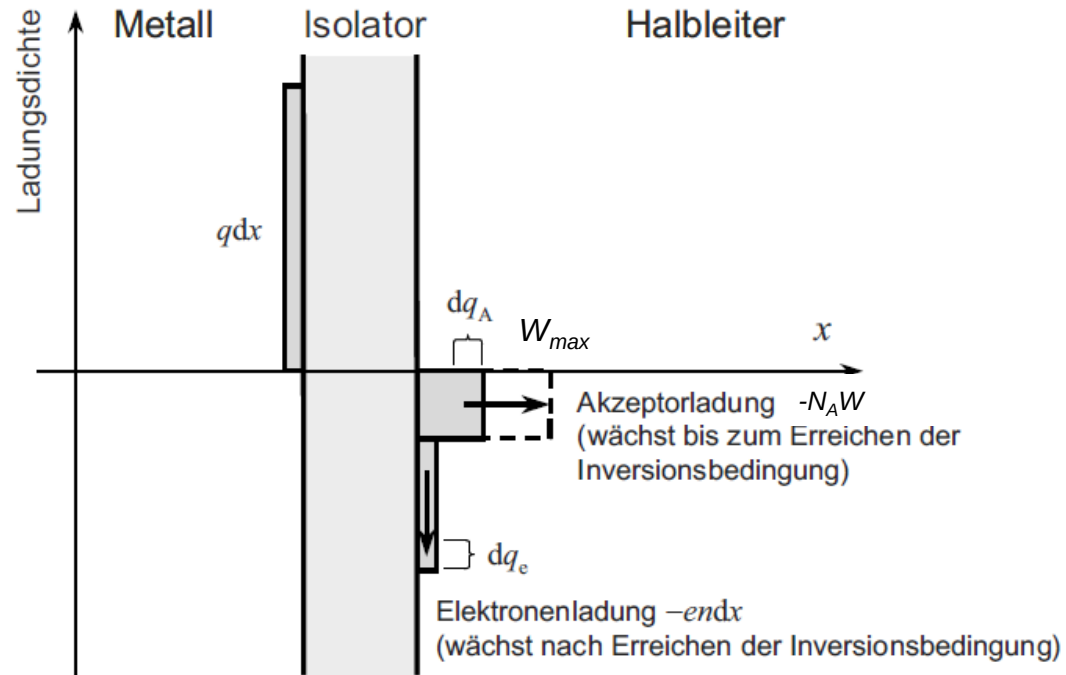


Abb. 6.10 Ladungsanteile an der MOS-Schicht bei Inversion

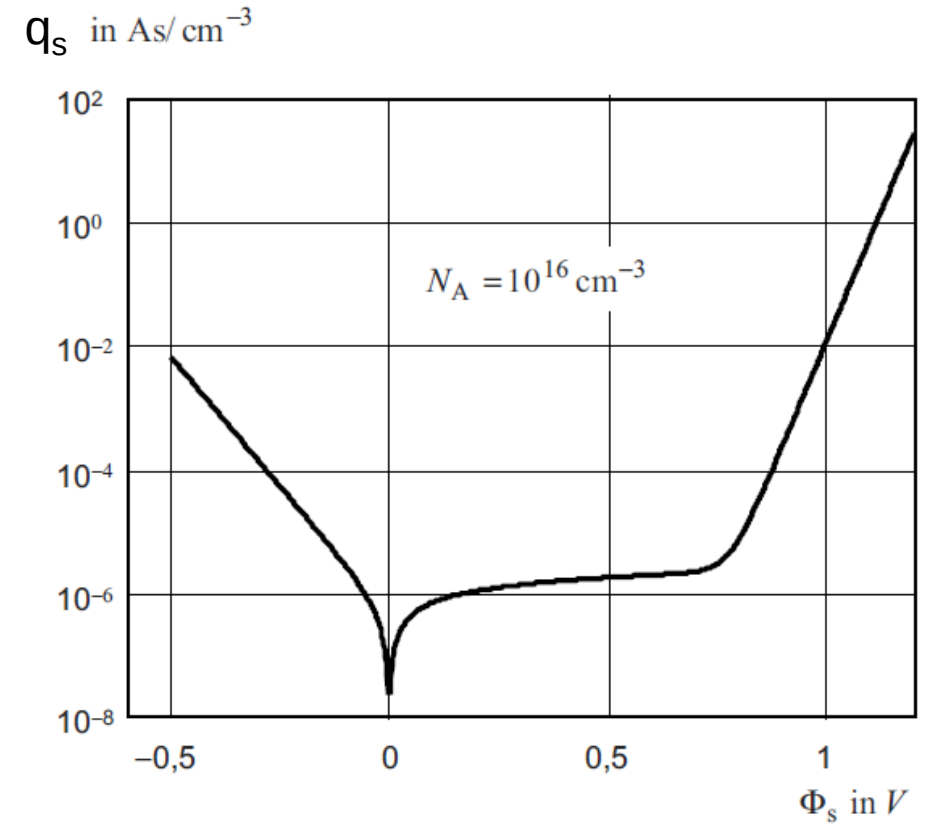
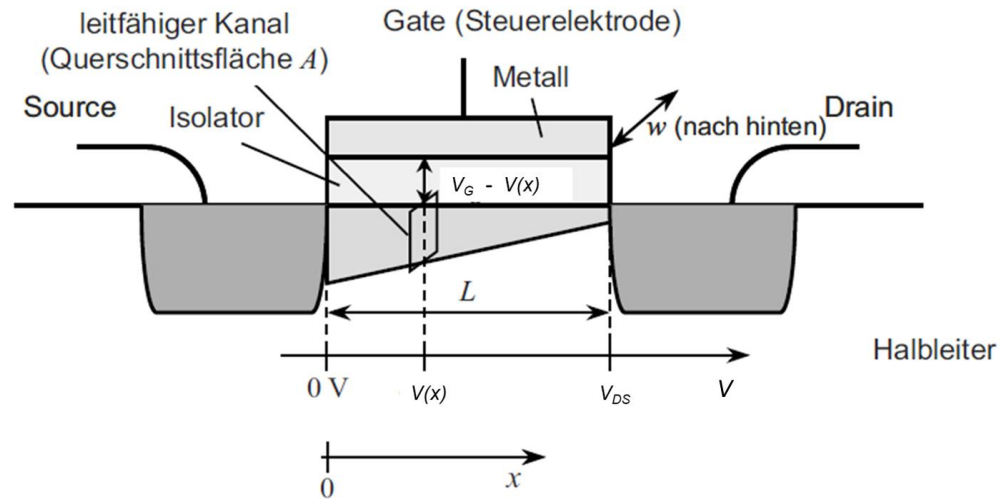


Abb. 6.15 Darstellung der Grenzflächenladung über dem Potential

Übersicht über die Vorlesung

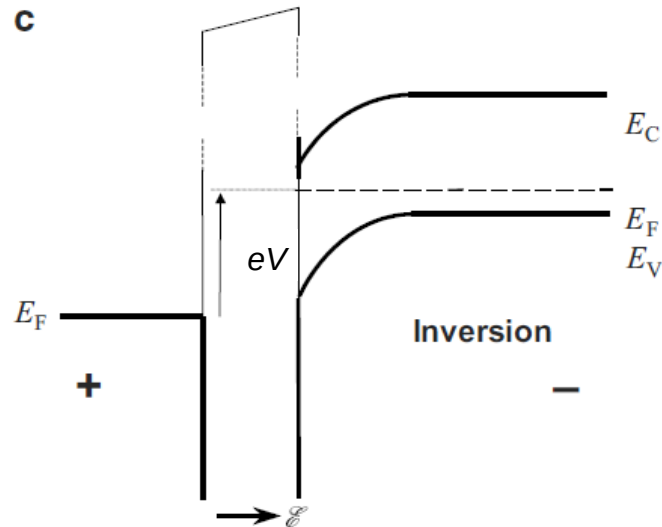
1. Grundlagen der Quantenmechanik
2. Elektronische Zustände
3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
4. Elektronen in Kristallen
5. Halbleiter
6. Quantenstatistik für Ladungsträger
7. Dotierte Halbleiter
8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht
9. Der pn-Übergang
10. Dioden
11. MOSFETs
 - 11.1 Einfaches Modell
 - 11.2 Die MOS-Kapazität
 - 11.3. Die verfeinerte Kennlinie (nur zur Info)
12. Bipolartransistoren

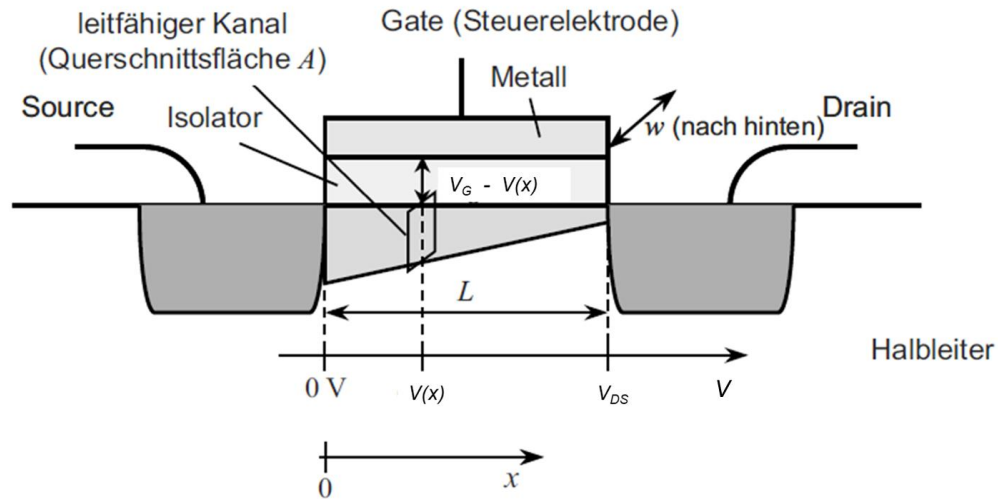
Die verfeinerte MOSFET Kennlinie



Im „einfachen“ MOSFET-Model werden mit der angelegten Spannung V_G sofort bewegliche Ladungen erzeugt. Die verfeinerte Ableitung zeigt, dass die Ladungsträger erst zur Verfügung stehen, wenn Inversion erreicht wird. Hierfür muss die Spannung V_{th} angelegt werden:

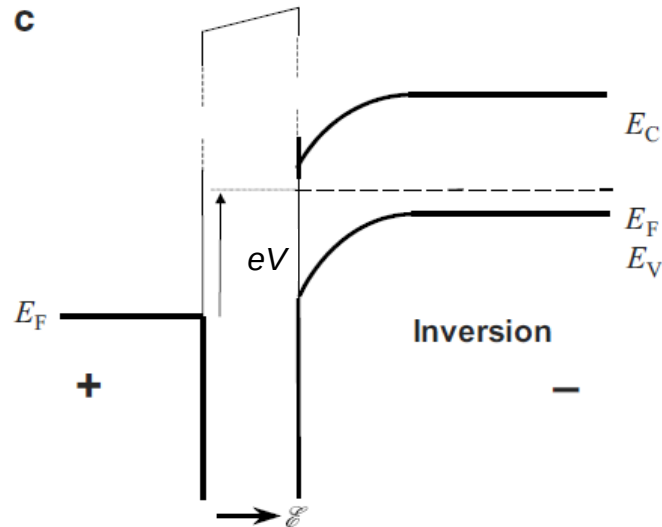
$$V_{th} = V_{fb} + \Phi_{inv}$$

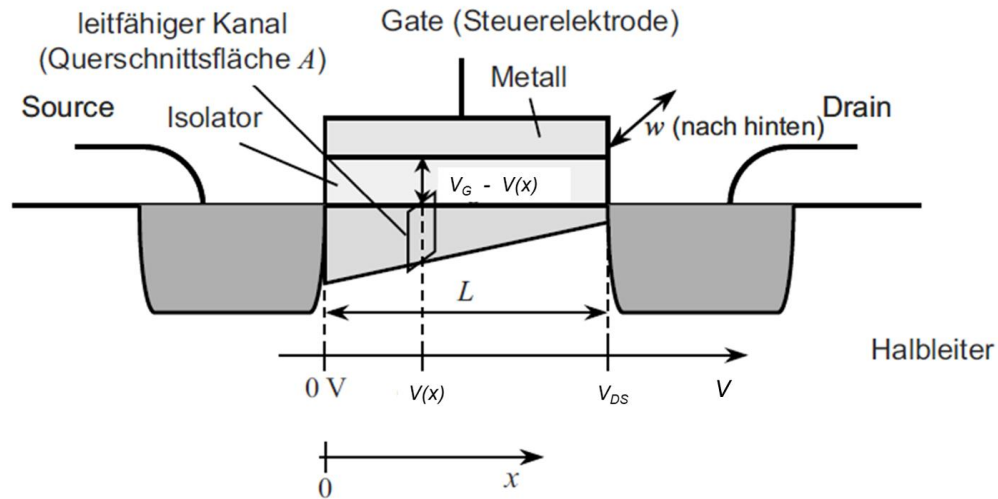




Für die Berechnung der ortsabhängigen Dichte an beweglichen Ladungen $n(x)$ werden die sich ergebenden auf die Fläche bezogenen Ladungen im HL betrachtet:

$$q_s = -c_{ox} V_{Iso} = -c_{ox} (V_G - V_{fb} - \Phi_{inv} - V(x))$$



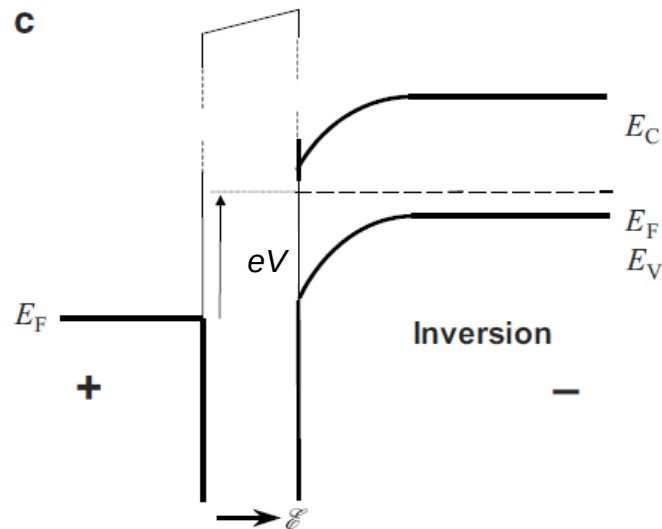


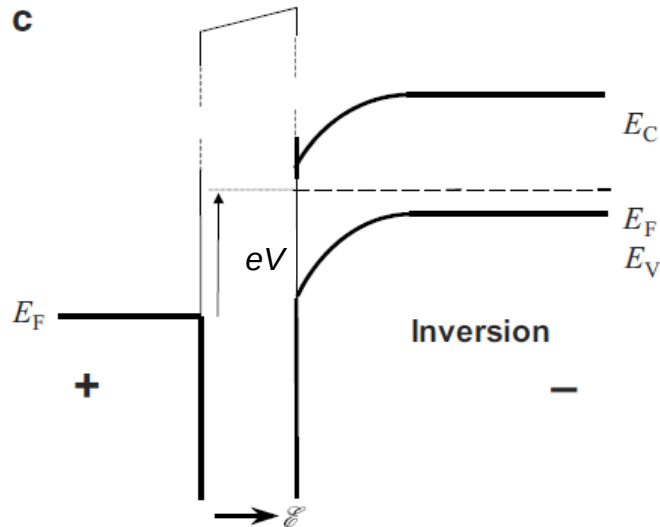
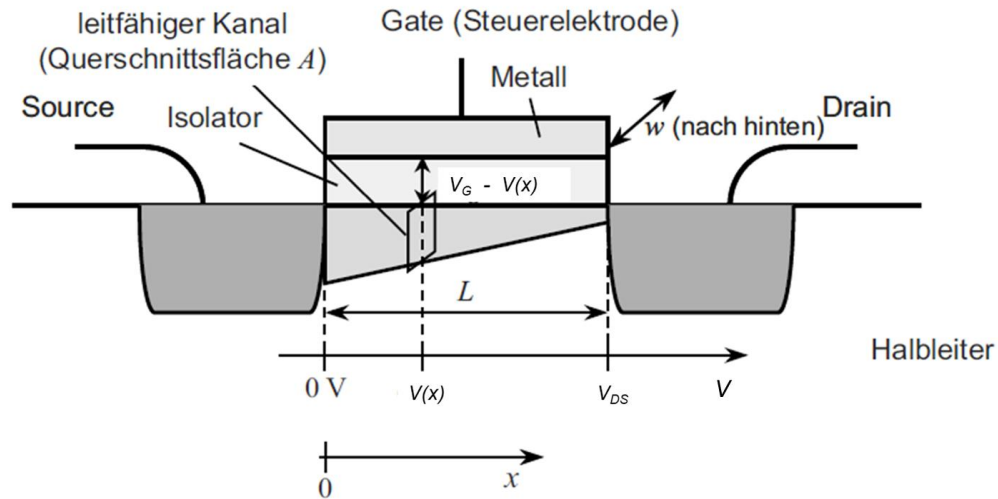
Für die Berechnung der ortsabhängigen Dichte an beweglichen Ladungen $n(x)$ werden die sich ergebenden auf die Fläche bezogenen Ladungen im HL betrachtet:

$$q_s = -c_{ox} V_{Iso} = -c_{ox} (V_G - V_{fb} - \Phi_{inv} - V(x))$$

Für die Berechnung der **beweglichen** Ladungsträger pro Fläche $n_s(x)$ muss die Gesamtdichte um die **unbeweglichen** Ladungen korrigiert werden:

$$en_s(x) = q_s - q_{d,max}(x)$$





Für die Berechnung der ortsabhängigen Dichte an beweglichen Ladungen $n(x)$ werden die sich ergebenden auf die Fläche bezogenen Ladungen im HL betrachtet:

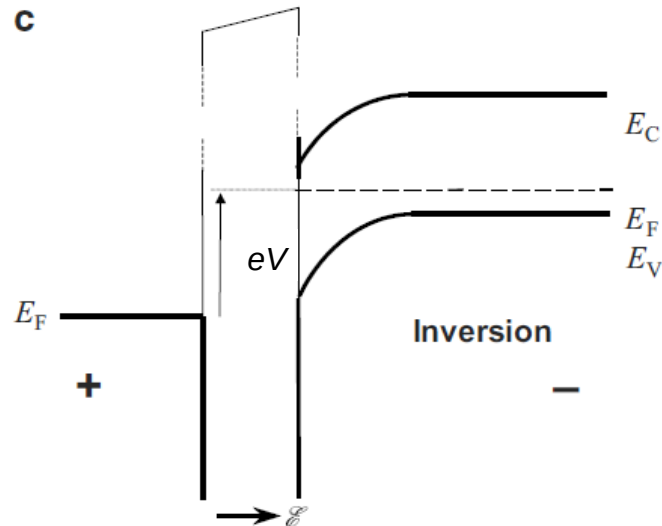
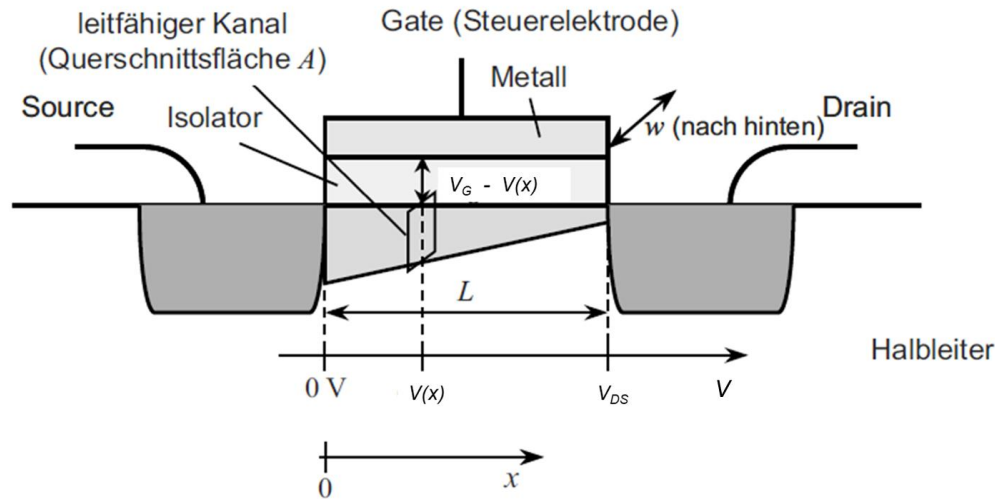
$$q_s = -c_{ox} V_{Iso} = -c_{ox} (V_G - V_{fb} - \Phi_{inv} - V(x))$$

Für die Berechnung der **beweglichen** Ladungsträger pro Fläche $n_s(x)$ muss die Gesamtdichte um die **unbeweglichen** Ladungen korrigiert werden:

$$en_s(x) = q_s - q_{d,max}(x)$$

$q_{d,max}$ wurde für die MOS-Kapazität berechnet:

$$q_{d,max} = -eN_A W_{max} = -\sqrt{2e\epsilon_s\epsilon_0 N_A \Phi_{inv}}$$



Für die Berechnung der ortsabhängigen Dichte an beweglichen Ladungen $n(x)$ werden die sich ergebenden auf die Fläche bezogenen Ladungen im HL betrachtet:

$$q_s = -c_{ox} V_{Iso} = -c_{ox} (V_G - V_{fb} - \Phi_{inv} - V(x))$$

Für die Berechnung der **beweglichen** Ladungsträger pro Fläche $n_s(x)$ muss die Gesamtdichte um die **unbeweglichen** Ladungen korrigiert werden:

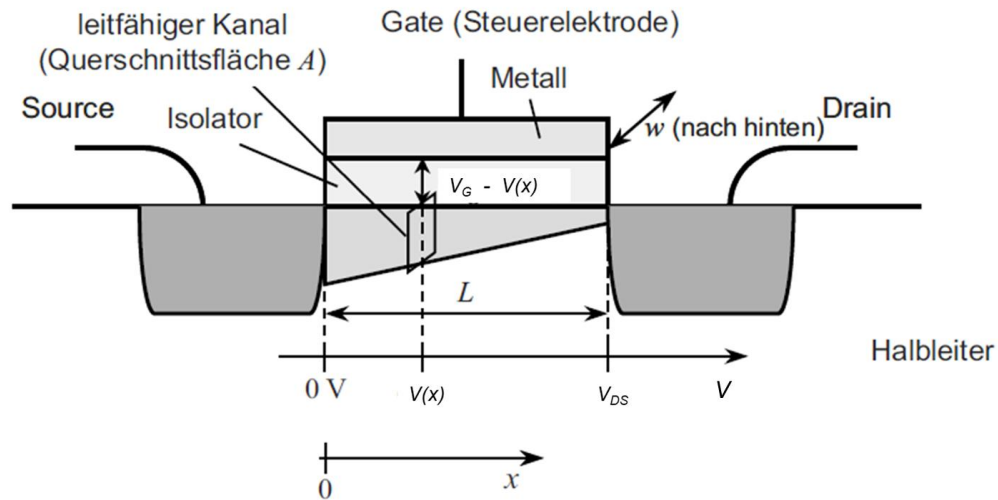
$$en_s(x) = q_s - q_{d,max}(x)$$

$q_{d,max}$ wurde für die MOS-Kapazität berechnet:

$$q_{d,max} = -eN_A W_{max} = -\sqrt{2e\epsilon_s\epsilon_0 N_A \Phi_{inv}}$$

Für den MOSFET muss dies noch um die lateral abfallende Spannung ergänzt werden:

$$\text{Also gilt: } q_{d,max} = -eN_A W_{max} = -\sqrt{2e\epsilon_s\epsilon_0 N_A (\Phi_{inv} + V(x))}$$



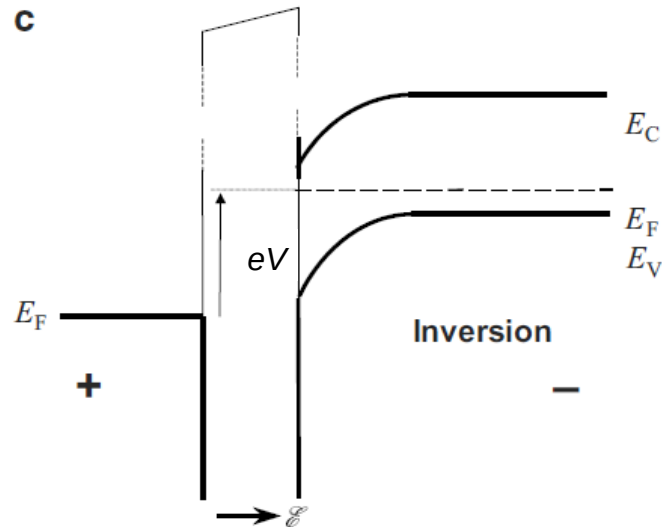
Also gilt: $q_{d,max} = -eN_A W_{max} = -\sqrt{2e\epsilon_s\epsilon_0 N_A (\Phi_{inv} + V(x))}$

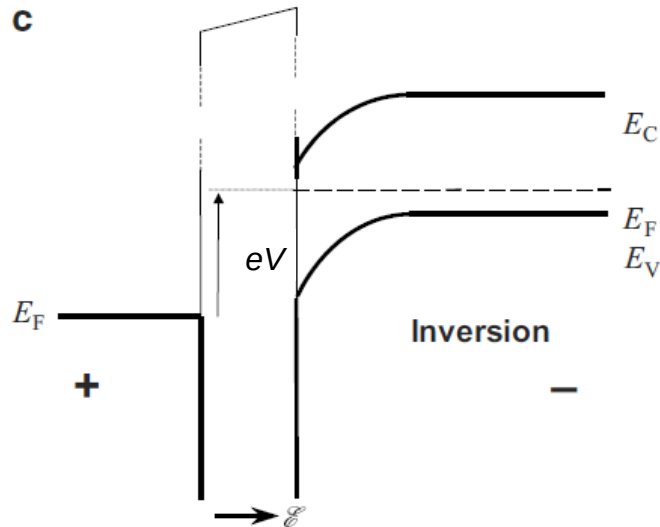
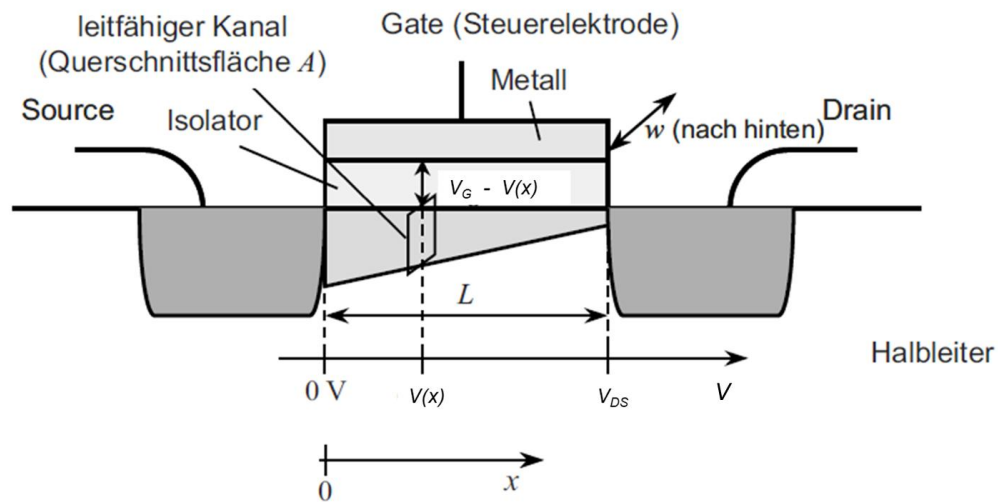
Für die ortsabhängige Dichte der

$$en_s(x) = q_s - q_{d,max}(x)$$

ergibt sich damit:

$$en_s(x) = c_{ox} (V_G - V_{fb} - \Phi_{inv} - V(x)) - A\sqrt{2e\epsilon_s\epsilon_0 N_A (V(x) + \Phi_{inv})}$$





Also gilt: $q_{d,max} = -eN_A W_{max} = -\sqrt{2e\epsilon_s\epsilon_0 N_A (\Phi_{inv} + V(x))}$

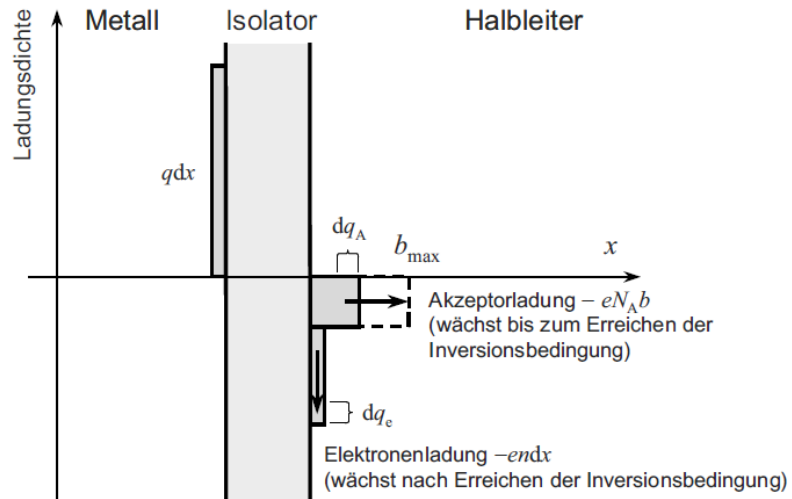
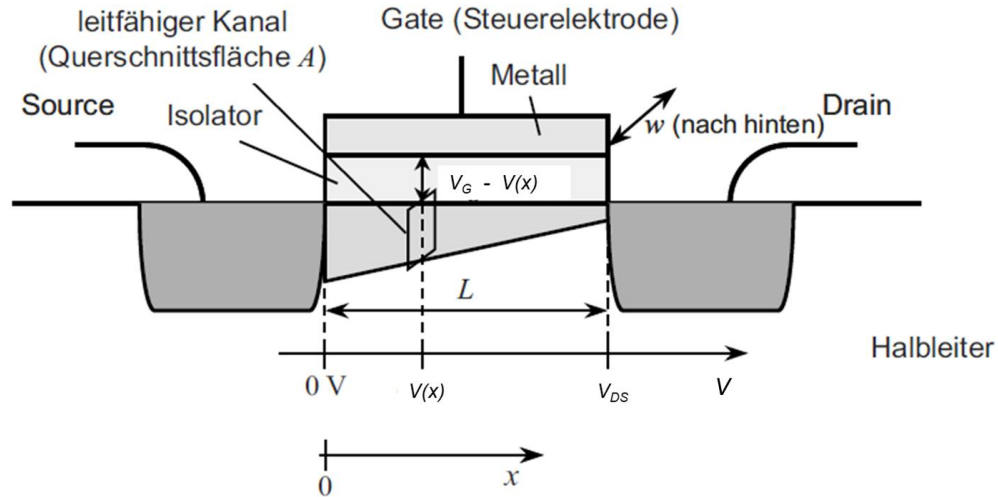
Für die ortsabhängige Dichte der

$$en_s(x) = q_s - q_{d,max}(x)$$

ergibt sich damit:

$$en_s(x) = c_{ox} (V_G - V_{fb} - \Phi_{inv} - V(x)) - A\sqrt{2e\epsilon_s\epsilon_0 N_A (V(x) + \Phi_{inv})}$$

Unter Berücksichtigung der veränderten Dichte der Ladungsträger und unter Veränderung der Schwellenspannung kann ein weiteres Mal die Differentialgleichung für den Stromfluss im Kanal durch Integration gelöst werden. Nach längerer Rechnung ergibt sich dann:



die (verfeinerte) MOSFET-Kennlinie:

$$I = \mu_e c_{ox} \frac{w}{L} \left\{ (V_G - \underbrace{V_{fb} - \Phi_{inv}}_{=-V_{th}} - \frac{V_{DS}}{2}) V_{DS} - \frac{2}{3} \frac{\sqrt{2\epsilon_s \epsilon_0 e N_A}}{c_{ox}} \left[(V_{DS} + \Phi_{inv})^{3/2} - \Phi_{inv}^{3/2} \right] \right\}$$

Gilt auch wieder nur bis zum Verschwinden des Inversionskanals (Abschnürspannung, Pinch-off-Voltage).

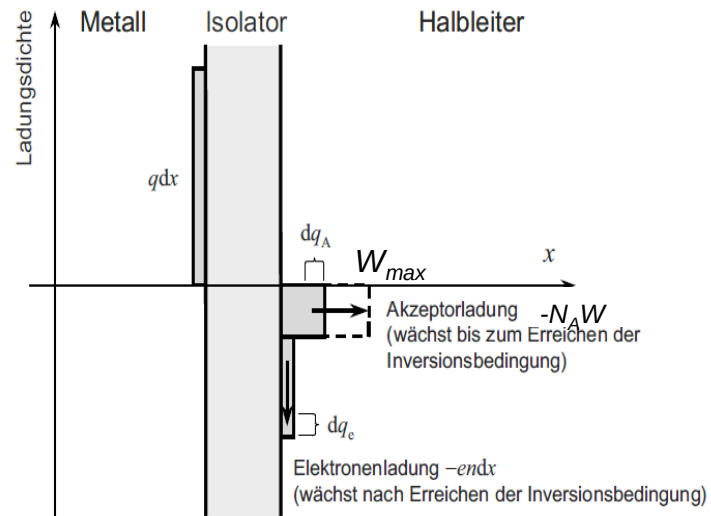
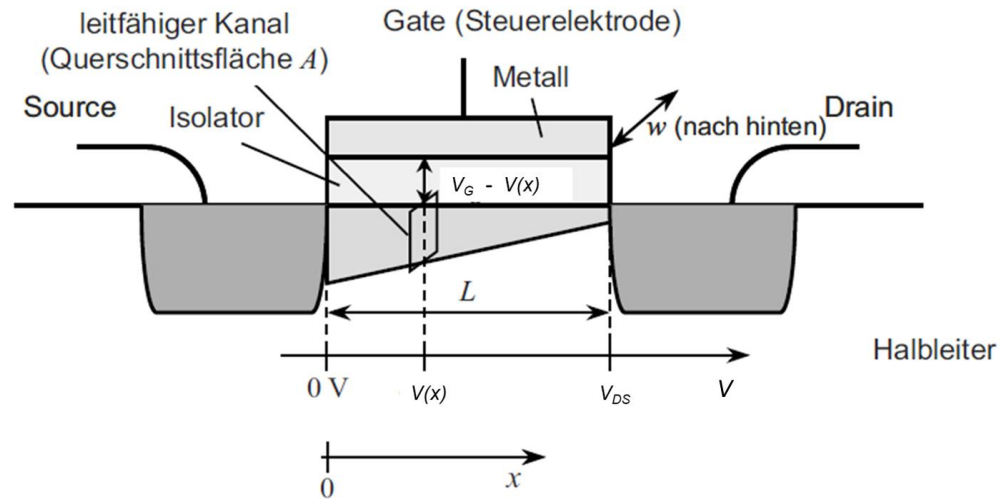


Abb. 6.10 Ladungsanteile an der MOS-Schicht bei Inversion

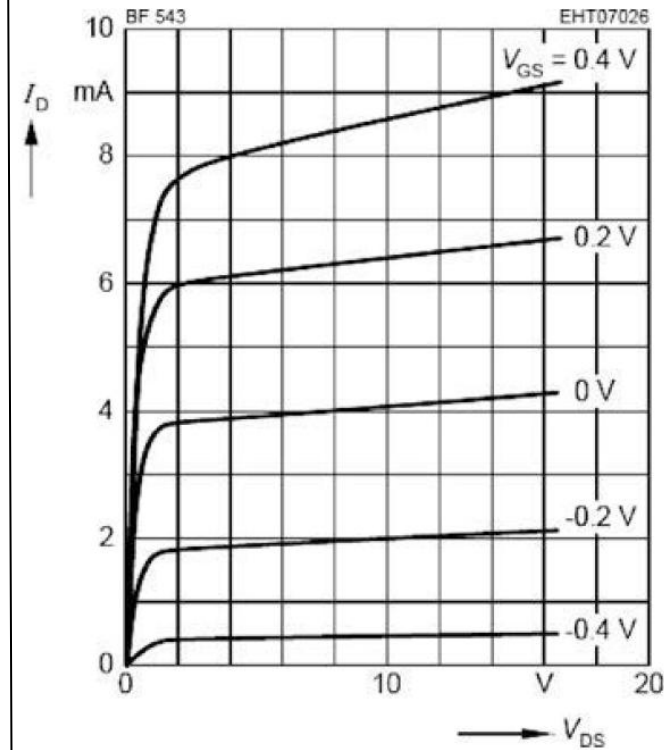
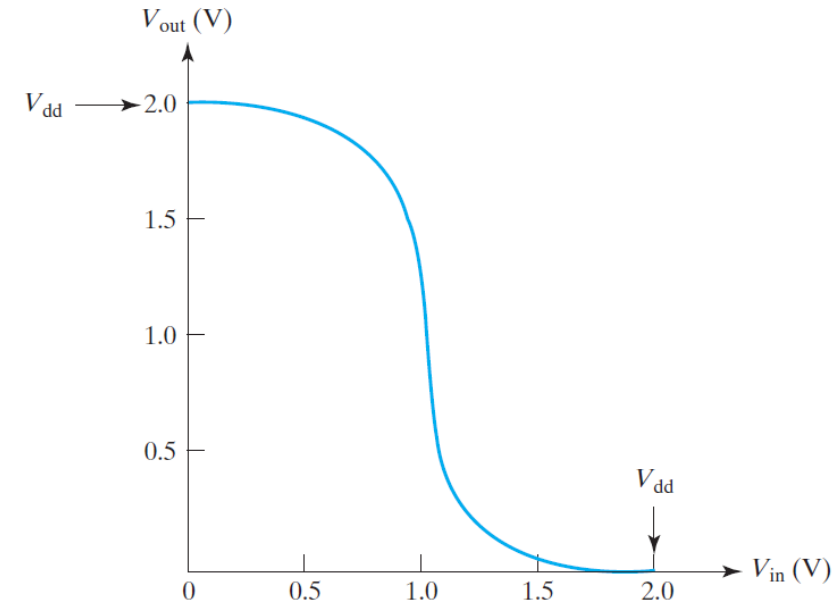
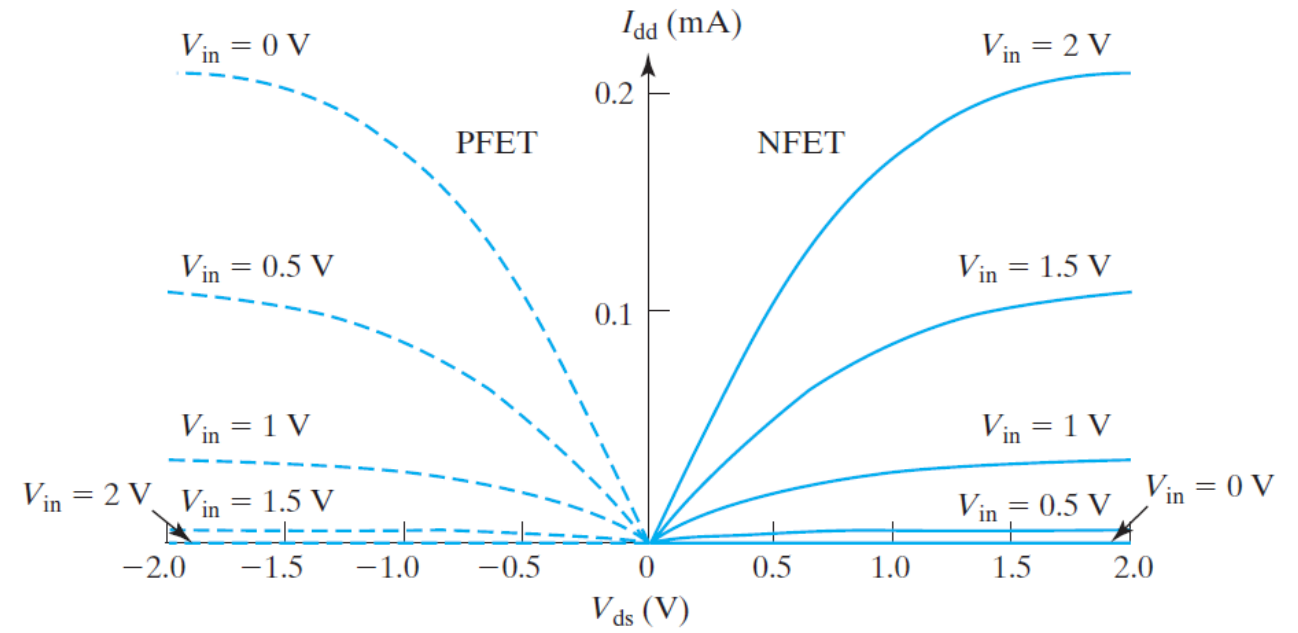
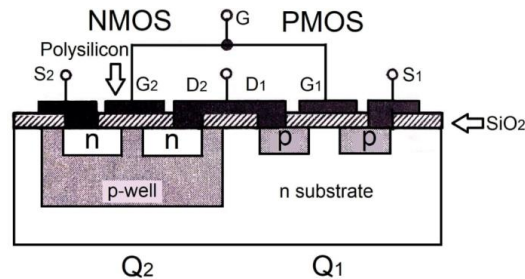
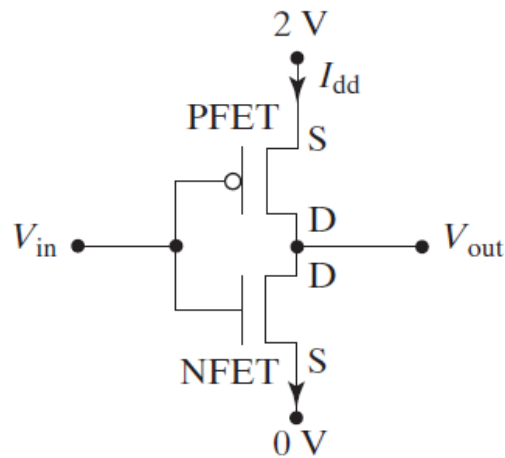
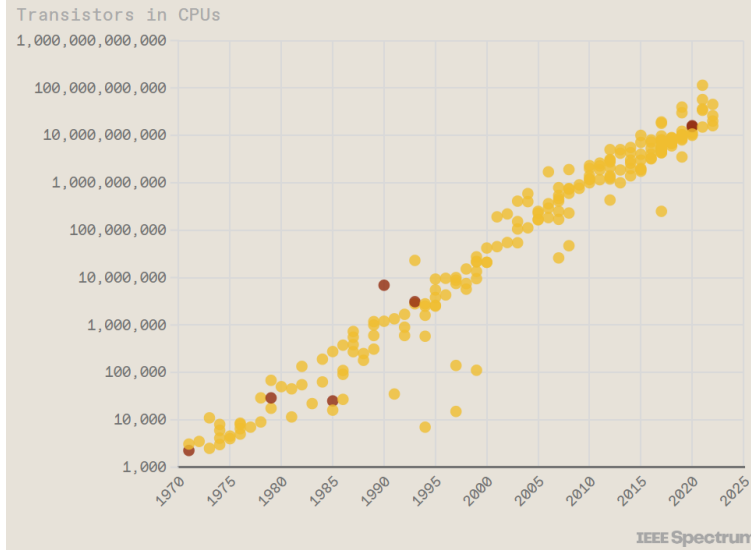


Abb. 6.13 Kennlinienschar eines marktüblichen Feldeffekttransistors (Infineon BF 543). Aus: [Infineon (2004)]. Wiedergabe mit Genehmigung der Infineon Technologies AG, München

- 90% der Elektronik wird mit MOSFETs gemacht
- geringerer Chipflächenbedarf als Bipolartransistoren
- weniger Technologieschritte bei Integration
- dominiert seit den 1960er Jahren die ICs
- seit den späten 1960er Jahren vor allem als CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)



Transistors per Processor



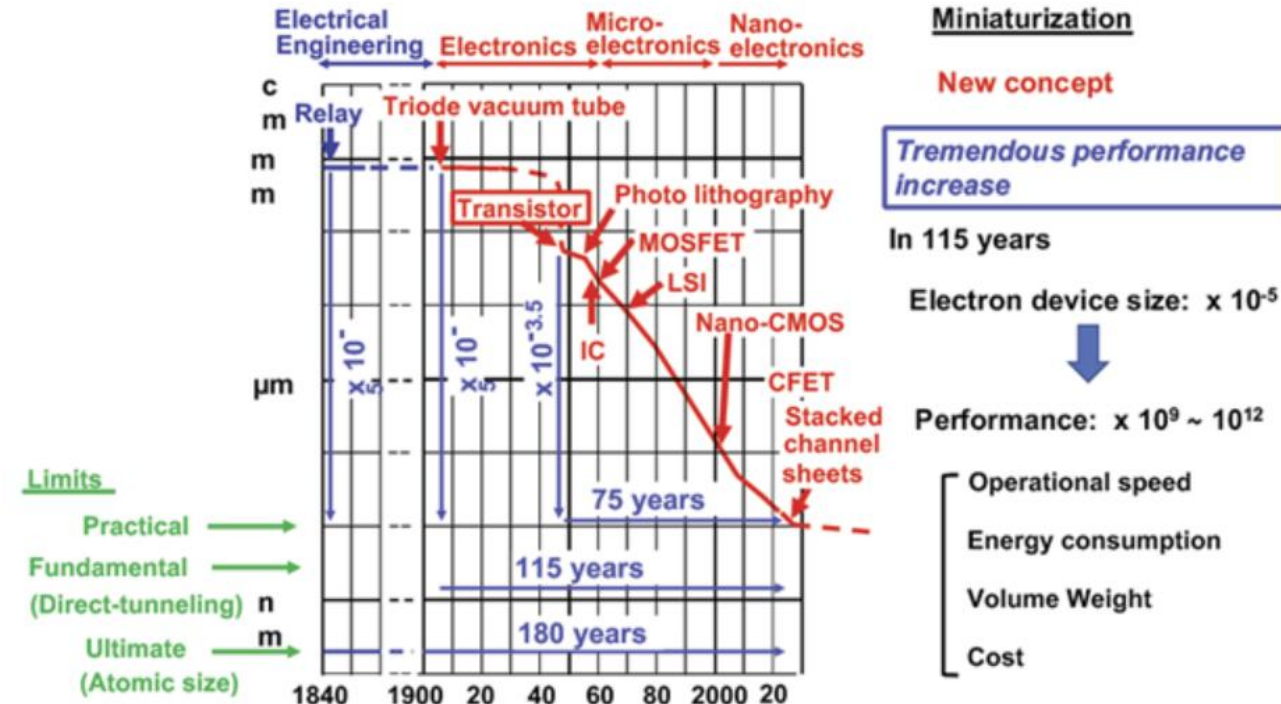
Records [\[edit\]](#)

As of 2023, the highest transistor count in flash memory is [Micron's 2 terabyte \(3D-stacked\) 16-die, 232-layer V-NAND flash memory chip](#), with 5.3 trillion floating-gate MOSFETs (3 bits per transistor).

The highest transistor count in a single chip processor as of 2020 is that of the [deep learning processor Wafer Scale Engine 2](#) by [Cerebras](#). It has 2.6 trillion MOSFETs in 84 exposed fields (dies) on a wafer, manufactured using TSMC's 7 nm FinFET process.^{[1][2][3][4][5]}

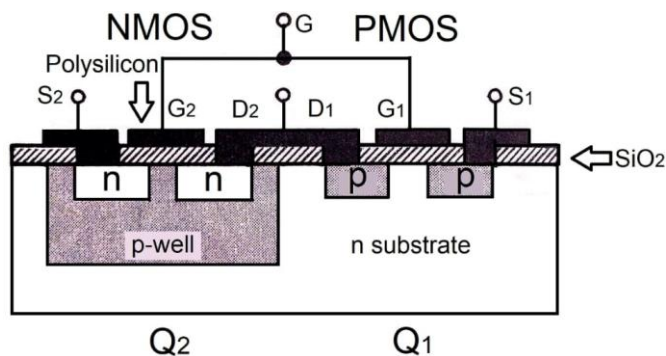
As of 2024, the [GPU](#) with the highest transistor count is [Nvidia's Blackwell-based B100 accelerator](#), built on [TSMC's custom 4NP process node](#) and totalling 208 billion MOSFETs.

The highest transistor count in a consumer microprocessor as of June 2023 is 134 billion transistors, in [Apple's ARM-based dual-die M2 Ultra SoC](#), which is fabricated using [TSMC's 5 nm semiconductor manufacturing process](#).^[6]



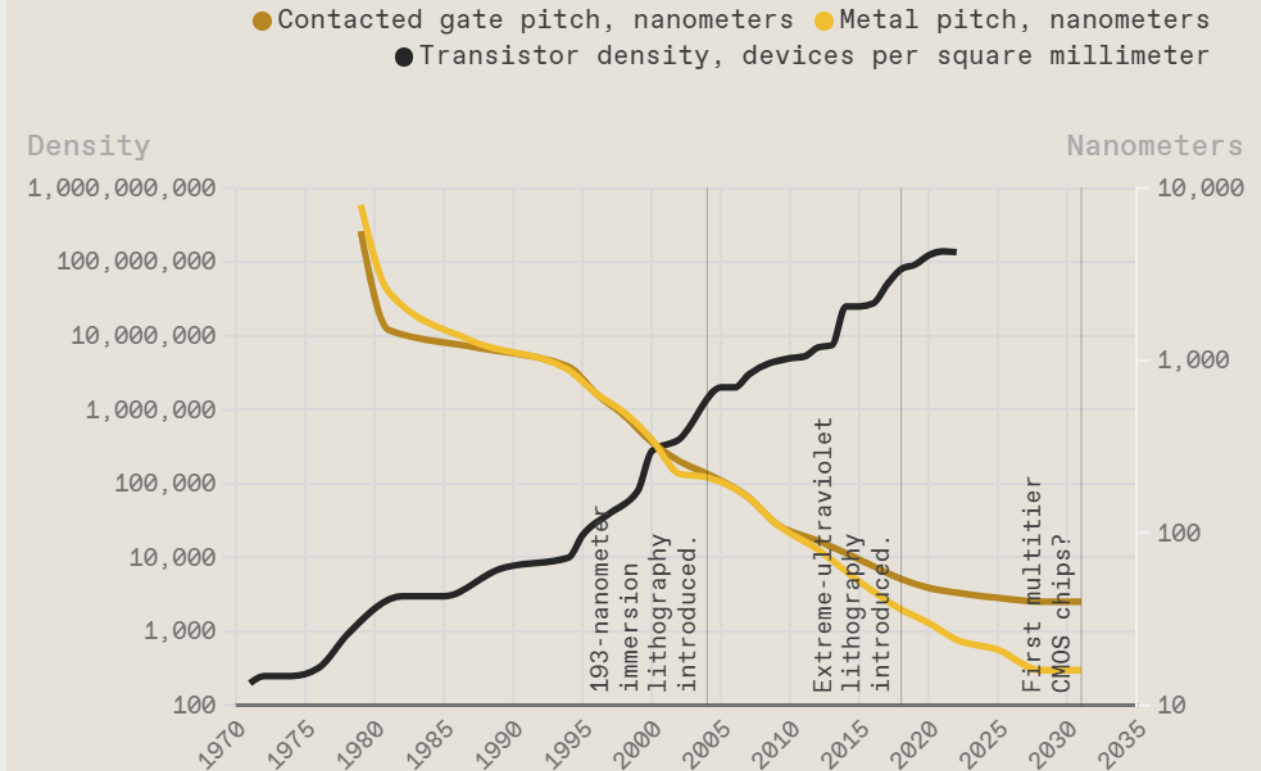
Trend of minimum line width used for devices and performance increase

- 90% der Elektronik wird mit MOSFETs gemacht
- geringerer Chipflächenbedarf als Bipolartransistoren
- weniger Technologieschritte bei Integration
- dominiert seit den 1960er Jahren die ICs
- seit den späten 1960er Jahren vor allem als CMOS



Scaling and Density

Maximum devices per mm², millions; critical dimensions, nanometers



Sources: IEEE International Roadmap for Devices and Systems, Stanford Nanoelectronics Lab; H.-S. P. Wong, et al., data accessed 17 October 2022

IEEE Spectrum

TABLE 7-1 • Scaling from 90 nm to 22 nm and innovations that enable the scaling.

Year of Shipment	2003	2005	2007	2010	2013
Technology Node (nm)	90	65	45	32	22
L_g (nm) (HP/LSTP)	37/65	26/45	22/37	16/25	13/20
EOT_e (nm) (HP/LSTP)	1.9/2.8	1.8/2.5	1.2/1.9	0.9/1.6	0.9/1.4
V_{DD} (V) (HP/LSTP)	1.2/1.2	1.1/1.1	1.0/1.1	1.0/1.0	0.9/0.9
I_{on} , HP ($\mu A/\mu m$)	1100	1210	1500	1820	2200
I_{off} , HP ($\mu A/\mu m$)	0.15	0.34	0.61	0.84	0.37
I_{on} , LSTP ($\mu A/\mu m$)	440	465	540	540	540
I_{off} , LSTP ($\mu A/\mu m$)	1E-5	1E-5	3E-5	3E-5	2E-5
Innovations	→ Strained Silicon → High-k/metal-gate → Wet lithography → New Structure				

HP: High-Performance technology. LSTP: Low Standby Power technology for portable applications.
 EOT_e : Equivalent electrical Oxide Thickness, i.e., equivalent T_{oxe} . I_{on} : NFET I_{on} .

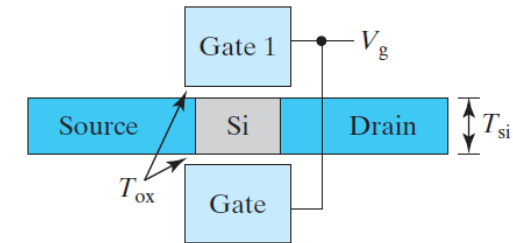


FIGURE 7-18 A schematic sketch of a double-gate MOSFET with gates connected.

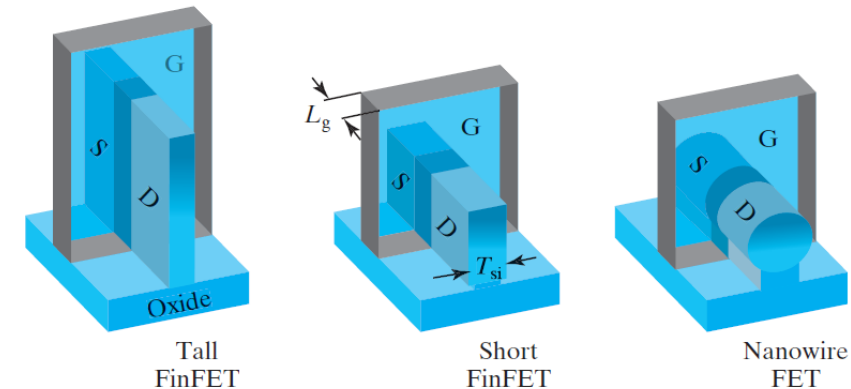


FIGURE 7-19 Variations of FinFET. Tall FinFET has the advantage of providing a large W and therefore large I_{on} while occupying a small footprint. Short FinFET has the advantage of less challenging lithography and etching. Nanowire FET gives the gate even more control over the transistor body by surrounding it. FinFETs can also be fabricated on bulk Si substrates.

TABLE 7-1 • Scaling from 90 nm to 22 nm and innovations that enable the scaling.

Year of Shipment	2003	2005	2007	2010	2013
Technology Node (nm)	90	65	45	32	22
L_g (nm) (HP/LSTP)	37/65	26/45	22/37	16/25	13/20
EOT_e (nm) (HP/LSTP)	1.9/2.8	1.8/2.5	1.2/1.9	0.9/1.6	0.9/1.4
V_{DD} (V) (HP/LSTP)	1.2/1.2	1.1/1.1	1.0/1.1	1.0/1.0	0.9/0.9
I_{on} , HP ($\mu A/\mu m$)	1100	1210	1500	1820	2200
I_{off} , HP ($\mu A/\mu m$)	0.15	0.34	0.61	0.84	0.37
I_{on} , LSTP ($\mu A/\mu m$)	440	465	540	540	540
I_{off} , LSTP ($\mu A/\mu m$)	1E-5	1E-5	3E-5	3E-5	2E-5
Innovations	→ Strained Silicon → High-k/metal-gate → Wet lithography → New Structure				

HP: High-Performance technology. LSTP: Low Standby Power technology for portable applications.
 EOT_e : Equivalent electrical Oxide Thickness, i.e., equivalent T_{oxe} . I_{on} : NFET I_{on} .

Übergang zu 3D

